

电 子 科 技 大 学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION



论文题目 资源配置视角下协同创新网络与
企业成长的关系研究

学 科 专 业 管理科学与工程
学 号 201411110102
作 者 姓 名 吴钊阳
指 导 教 师 唐小我 教 授

分类号_____密级_____

UDC ^{注 1}_____

学 位 论 文

资源配置视角下协同创新网络与企业成长的关系研究

(题名和副题名)

吴钊阳

(作者姓名)

指导教师	唐小我	教 授
	电子科技大学	成 都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 博士 学科专业 管理科学与工程

提交论文日期 2020.05.06 论文答辩日期 2020.06.17

学位授予单位和日期 电子科技大学 2020 年 06 月

答辩委员会主席_____

评阅人_____

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

The Relation between Collaborative Innovation Networks and Enterprise Growth under Allocation of Resources

A Doctoral Dissertation Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Management Science and Engineering**

Author: **Wu Zhaoyang**

Supervisor: **Prof. Tang Xiaowo**

School: **School of Management and Economics**

摘要

在全球经济一体化的时代,知识形态和技术创新方式不断发生变化,企业的创新能力面临巨大挑战。为了降低交易风险和节省经营成本,企业与其他创新主体之间结成相对稳定的网络关系来应对环境变化和竞争,以跨组织边界多智能体协作为特征的协同创新模式开始逐步取代传统创新模式。企业通过充分利用协同创新网络环境中的外部知识,增强研发过程的可控度、实现资源优势互补,进一步提高创新绩效。然而,尽管协同创新网络可以帮助企业提高创新能力,获得创新成果,但现实情境中协同创新最后却往往以失败而告终。究其原因主要是,现有管理理论和传统资源基础理论等无法有效解释企业如何在有限资源下持续成长,用资源禀赋来推断未来的发展趋势非常片面,这很大程度上忽视了企业及其管理者的主观能动性和管理智慧。企业是不断成长的,意味着企业资源也在不断变化,而随着创新环境的快速变化,企业的战略目标也会随之调整,因此企业不能仅仅停留在对静态资源的认识,要结合自身成长过程适时调整相应措施来优化协同创新中的内外部资源配置,从而提高创新能力和创新绩效,这已然成为当前管理者们主要关心的问题之一。

本文首先从现实背景和理论背景的探究中挖掘出研究问题,概述其研究意义和研究目的,形成本文的技术路线。通过对协同创新、资源基础和企业成长等研究文献的梳理以及理论分析,结合京东方科技集团股份有限公司和东方汽轮机有限公司两个典型案例的探索性研究,提出协同创新网络在影响企业创新的作用机制中的直接效应、中介效应、调节效应以及与企业成长之间关系等方面的研究假设,具体围绕:(1)协同创新过程中资源配置发挥着怎样的作用?(2)企业成长过程中,协同创新的影响趋势如何变化?(3)协同创新网络对企业创新的影响在企业成长的不同阶段中是否呈现差异化且是否有规律可循?这三个问题来构建本文的理论模型。

针对研究设计和理论模型,本文规范确定研究变量、编制量表,并进行企业访谈和调研问卷发放,最终通过预调研和正式调研共计形成 499 份问卷。采用 SPSS 等软件对各个变量进行探索性因子分析、量表信度分析等。在数据经过可靠性检验后,运用回归模型进行实证分析,分别对自变量和因变量的直接效应、中介变量的中介效应以及调节变量的调节效应进行了检验,得到以下主要研究结论:(1)协同创新网络的本质是汲取资源的有效渠道。实证结果表明,“企业-企业”协同创新、“企业-政府”协同创新和“产学研”协同创新等三种不同类型的协同创新网络

本质上是通过其蕴含的不同资源从而提升企业创新绩效；(2)资源配置是协同创新网络促进企业创新的重要路径。本文通过结构方程法进行数据建模发现，协同创新网络在提升企业创新绩效的机制中，资源配置起到了显著的中介作用。其中，资源配置在“企业-企业”协同创新网络对企业创新绩效的影响中起到了完全中介作用；资源配置在“企业-政府”协同创新网络对企业创新绩效的影响中起到了完全中介作用；资源配置在“产学研”协同创新网络对企业创新绩效的影响中起到了部分中介作用；(3)企业生命周期在协同创新网络对企业创新绩效的作用机制中发挥着重要的调节作用。通过信度与效度检验、相关性分析以及多元回归分析，实证结果表明，企业生命周期在三种不同的协同创新网络与企业创新绩效之间存在显著的负向调节作用。同时，企业成长的不同阶段，由于自身资源的不同，协同创新网络的三种类型分别在企业的初创期、成长期和成熟期起着不同程度的影响作用且存在一定的规律性；(4)协同创新网络与企业成长之间存在良性循环关系。企业在成长过程中，自身的资源会不断积累，创新能力不断增强，为了开展持续性创新活动，对协同创新伙伴的选择会不断变化，导致协同创新网络的结构随之演化。另一方面，协同创新网络通过资源配置又能显著提升企业创新绩效，从而加速企业成长，二者之间相互促进、相互影响，存在着良性循环关系。

本文系统分析、实证研究了资源配置视角下协同创新网络对企业创新的作用机制，阐明了协同创新和企业成长之间的关系，对理论的贡献主要有以下四个方面：

(1)解析了协同创新网络的资源本质，引入资源配置为中介变量探究了协同创新不同类型对企业创新的作用机制，结果表明企业灵活配置和协调利用创新网络中各个主体间的关系、资源、技能和创新活动的重要性；(2)探究了企业生命周期对协同创新网络作用机制的调节效应，丰富了资源配置视角下协同创新的研究思路，完善和补充了协同创新的管理研究体系；(3)探究了协同创新网络在企业成长的不同阶段作用程度的差异，深化了企业生命周期对协同创新网络的影响机理。同时，企业从初创到逐渐成长，自身的资源在不断变化，因此企业战略目标也会随之变化，这一观点拓宽了协同创新网络与企业创新的研究视角。企业创新的研究必须要结合企业的成长，因为企业的发展是动态的而非静态不变的；(4)探究了协同创新网络与企业成长二者之间的关系，这一研究结论延伸了已有协同创新理论和企业成长理论研究的纵深度，证明了协同创新网络与企业成长之间存在良性循环的关系，为企业科学地管理协同创新网络提供了新的管理思维和实践指导。

关键词：协同创新网络，企业创新，资源配置，企业成长，创新绩效

ABSTRACT

In an era of globe economic integration, the enterprises are facing great challenges in terms of their innovative ability with the forms of knowledge and technological innovation being upgraded constantly. The enterprises and other innovation subjects have jointly established a stable network relationship to in response to environmental changes and competitions for the sake of minimizing the trade risks and saving running cost, where collaborative innovation networks featuring cross-organization and multi-agent collaboration is taking place of the traditional innovation patterns. Enterprises fully avail of the external knowledge in the environment of collaborative innovation networks to increase the controllability of the research and development and realize complementary advantages of resources, thus improving innovative performance. Although the collaborative innovation networks can help enterprises improve their innovation ability and secure new achievements, it was reported in studies that the collaborative innovation often ended up in failures. The main reason is that the existing management theories and traditional resource-based theories are unable to explain efficiently how the enterprises keep sustainable growth with limited resources. As a result, it's a biased opinion to make a judgement on the developing trend in the future with resources endowment. To a considerable extent, it ignored the initiatives and managing wisdom of the enterprises and their managing staff. The enterprises in the process of constant development demand the changing resources. As the innovative environment changing constantly, enterprises will make adjustments on their strategic goals. Therefore, enterprises should adopt suitable and timely measures to optimize the internal and external distribution of resources in collaborative innovation in light of their developing process, instead of clinging to the understanding of static resources, which has become the main concerned problems among managing staff.

Based on the researching problems arising from the reality and theories, this paper summarized the researching significance and purposes, and designed the technical routes. After reviewing the theoretical researching papers relevant to collaborative innovation, resource base and enterprise growth, it put forward the hypotheses on the direct effect, mesomeric effect and moderating effect of collaborative innovation networks in influencing the mechanism of action in enterprise innovation, with a exploratory study of two cases of BOE Technology Group Co., Ltd. and Dongfang Steam Turbine Co., Ltd..

This paper constructed its theoretical model surrounding the following questions. (1) What kind of role the distribution of resources is playing in the process of collaborative innovation? (2) How did the influencing trend of collaborative innovation change in the process of enterprise growth? (3) Did the collaborative innovation networks show any differences in its influence on different stages of enterprises development and whether there are rules to follow?

With the research design and theoretical model, this paper has standardized the research variables, designed the scale, conducted interviews with enterprises and distributed questionnaires. A total of 499 questionnaires were available through preliminary surveys and formal surveys. It has carried out exploratory factor analysis and scale reliability analysis with SPSS. After confirming the reliability of the data, it tested the direct effect of the independent and dependent variables, the mesomeric effect of the intermediary variables and the moderating effect of the moderators in an empirical analysis with regressive model. The conclusions have been drawn as following. (1) The essence of collaborative innovation networks is an effective channel to acquire resources. The empirical results show that three types of collaborative innovation networks –“enterprise-enterprise”, “enterprise-government” and “industry-university-research”-are helpful to improve the enterprise innovation performance. (2) The significant roadmap for collaborative innovation networks to boost innovation in enterprises is the distribution of resources. It is found in this paper that collaborative innovation networks play a significant intermediary role in the mechanism of improving enterprise innovation performance through the structural equation method for data modeling. The allocation of resources plays a full intermediary role in the impact of the three types of collaborative innovation networks mentioned above on enterprise innovation performance. (3) The enterprise growth cycle plays an important role as a moderator in the acting mechanism of collaborative innovation networks on enterprise innovation performance. The empirical results from reliability and validity test, correlation analysis and multiple regression analysis show that, the enterprise growth cycle has an obvious negative moderating effect on the relationship between the three types of collaborative innovation networks and enterprise innovation performance. Meanwhile, the three types of collaborative innovation networks have impacts of different extent on the starting, growing and mature stage of enterprises due to different resources in different growing stages of enterprises and there is some regularity. (4) There is a virtuous circle between enterprise growth and collaborative innovation networks. In the development, the enterprises will accumulate resources and improve its innovative ability continuously for

the alterations of collaborative innovation partners in sustainable innovative activities, which could result in the accompanying evolution of the structures of collaborative innovation networks. On the other hand, the collaborative innovation networks can improve enterprise innovation performance significantly through distribution of resources to accelerate the enterprise growth. There is a virtuous circle where they can improve and influence each other.

This paper analyzed systematically and studied empirically the acting mechanism of collaborative innovation networks on enterprise innovation, in which it expounded the relation between collaborative innovation and enterprise growth. It has made theoretical contribution in terms of the following four aspects. (1) It has analyzed the connotation of collaborative innovation networks, and explored the acting mechanism of different types of collaborative innovation networks on enterprise innovation performance by introducing the distribution of resources as a mediator variable. The results emphasized the importance of the flexible distribution and the coordinated utilization of relations, resources, skills and innovative activities among subjects. (2) It has explored the moderating effect of enterprise growth cycle on the acting mechanism of collaborative innovation networks, and broadened the researching vision on collaborative innovation networks under the allocation of resources, in which it has optimized and replenished the management research system. (3) It has explored the differences in the role of collaborative innovation networks in different stages of enterprise growth, and widened the influencing mechanism of enterprise growth cycle on collaborative innovation networks. When an enterprise keeps growing from a start-up, its resources will be changing constantly, so the strategic goals of the enterprise will also change. This opinion will broaden the researching vision on collaborative innovation networks and enterprise innovation. Because the development of the enterprise is dynamic rather than static and unchanged, the research of enterprise innovation must respond to the enterprise growth. (4) It has explored the relationship between collaborative innovation networks and enterprise growth. The researching result has deepened the studies in terms of the collaborative innovation theory and enterprise growth theory, proving that there is a virtuous circle between collaborative innovation networks and enterprise growth. It can provide new managing mind and practical guidance for enterprises to manage collaborative innovation networks with a science-based method.

Keywords: Collaborative Innovation Networks; Enterprise Innovation; Allocation of Resources; Enterprise Growth; Innovation Performance

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 现实背景	1
1.1.2 理论背景	3
1.2 研究问题与研究意义	5
1.2.1 研究问题	5
1.2.2 研究意义	6
1.3 研究思路与方法	7
1.3.1 研究目的	7
1.3.2 研究技术路线	8
1.3.3 研究方法	9
1.4 论文章节安排	10
1.5 本文的创新点	11
第二章 文献综述	13
2.1 协同创新相关研究综述	13
2.1.1 协同创新的理论基础	13
2.1.2 协同创新网络与企业创新的关系	18
2.1.3 协同创新网络影响企业创新的路径分析	19
2.2 企业成长相关研究综述	20
2.2.1 企业成长理论	20
2.2.2 企业成长的内涵及阶段划分	23
2.2.3 企业成长的驱动因素	26
2.2.4 企业的网络化成长	27
2.3 资源配置相关研究综述	29
2.3.1 资源基础理论	29
2.3.2 企业资源的内涵	30
2.3.3 资源配置的内涵和模式	32
2.3.4 资源配置的效率	33
2.4 资源配置视角协同创新网络与企业成长的关系	34
2.5 现有研究述评	36

2.6 本章小结	38
第三章 协同创新网络与企业成长关系研究：探索性案例	39
3.1 案例研究简介	39
3.2 案例研究方法	41
3.2.1 案例背景	41
3.2.2 案例选择	42
3.2.3 数据收集及分析	44
3.3 “京东方”案例分析	44
3.3.1 “京东方”公司概况	45
3.3.2 “京东方”的成长及协同创新网络构建	45
3.3.3 “京东方”案例小结	53
3.4 “东汽”案例分析	56
3.4.1 “东汽”公司概况	57
3.4.2 “东汽”的成长及协同创新网络构建	57
3.4.3 “东汽”案例小结	62
3.5 案例间分析	66
3.6 初始研究命题的提出	72
3.6.1 协同创新网络与企业创新绩效	72
3.6.2 协同创新网络与资源配置	74
3.6.3 资源配置与企业创新绩效	74
3.6.4 协同创新网络与企业成长	75
3.7 本章小结	76
第四章 理论模型与研究假设	77
4.1 协同创新网络与企业创新绩效	77
4.1.1 “企业-企业”协同创新网络与企业创新绩效	78
4.1.2 “企业-政府”协同创新网络与企业创新绩效	78
4.1.3 “产学研”协同创新网络与企业创新绩效	79
4.2 资源配置的中介作用	80
4.2.1 资源配置与企业创新绩效	80
4.2.2 “企业-企业”协同创新网络与资源配置	81
4.2.3 “企业-政府”协同创新网络与资源配置	82
4.2.4 “产学研”协同创新网络与资源配置	83
4.3 企业生命周期的调节作用	83

4.4 理论模型的提出	85
4.5 本章小结	87
第五章 研究设计与方法	88
5.1 实证研究总体思路	88
5.2 问卷设计	88
5.2.1 问卷设计原则	88
5.2.2 问卷设计过程	89
5.2.3 问卷防偏措施	89
5.3 研究变量度量	90
5.3.1 自变量：协同创新网络	90
5.3.2 中介变量：资源配置	91
5.3.3 调节变量：企业生命周期	92
5.3.4 因变量：企业创新绩效	93
5.3.5 控制变量	93
5.4 问卷的预调研	93
5.4.1 预调研分析方法	94
5.4.2 预调研样本数据分析	95
5.5 问卷定稿	100
5.6 样本数据收集与样本描述	100
5.6.1 样本数据收集	100
5.6.2 样本特征	101
5.7 分析方法	102
5.8 本章小结	103
第六章 实证分析与结果讨论	104
6.1 变量的效度检验	104
6.1.1 协同创新网络	104
6.1.2 资源配置	106
6.1.3 企业创新绩效	107
6.2 变量的信度检验	109
6.3 变量的验证性因子分析	110
6.4 协同创新网络影响企业创新创新绩效机理的验证	113
6.5 结果与讨论	122
6.5.1 实证研究结果汇总	122

6.5.2 协同创新网络与企业创新绩效关系讨论	124
6.5.3 资源配置与企业创新绩效的关系讨论	125
6.5.4 企业生命周期的调节效应讨论	125
6.5.5 协同创新网络与企业成长之间的关系讨论	126
6.6 本章小结	128
第七章 研究结论与展望	129
7.1 主要研究结论	129
7.2 理论贡献与实践启示	131
7.2.1 理论贡献	131
7.2.2 实践启示	133
7.3 研究展望	134
致谢	136
参考文献	137
附录	150
攻读博士学位期间取得的成果	154

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 现实背景

在知识经济时代,信息技术和互联网技术的快速发展,加速了知识、技术、资本和信息资源的全球流动和配置。在进行技术创造的过程中,企业逐渐认识到,依靠自身力量获取企业成长的全部资源是困难的,且难以有效提升创新绩效(Mina, 2014)^[1]。正因为如此,以跨组织边界多智能体协作为特征的协同创新模式有取代传统创新模式的趋势。在协同创新网络中,企业可以有效整合资源,提高创新能力,从而提高创新绩效。二十世纪九十年代以来,企业之间的合作逐渐增加,协同创新的方式正日益成为企业成长的不竭动力和源泉。例如,硅谷成功的关键在于形成了以企业、高校、科研机构 and 行业协会为核心的协同区域创新网络。长期以来,芬兰通过在电子通信行业建立“信息通信技术联盟”(ICT Alliance),从而在全球最具创新力国家的排名中占据主导地位(何郁冰, 2012)^[2]。该联盟包括通讯巨头诺基亚(Nokia)在内的 200 家信息通信技术公司、29 所大学以及一些技术中介机构和金融服务机构。圣地亚哥创新集群之所以成功,其重要的原因是拥有优质的商业环境、具有竞争力的产业集群以及各种促进合作的正式或非正式组织(Davies, 2005)^[3]。在促进产学研全方位合作创新,国内也进行了有益地探索,例如北京的中关村也因此显著提高了区域创新能力。可见,在激变的环境下,企业经济活动日趋复杂,网络化已经成为经济活动主体间关系连接的主要形式。

企业构建协同创新网络的主要目的是通过降低环境不确定性和创新带来的风险、减少交易成本,从而实现主要目标或战略意图。然而,无论过程和目标如何变化,获取资源被认为是主要的动机,这其中不仅包括了有形资源,更为重要的是无形资源,如知识、技术和信息(陈金丹, 2015)^[4]。协同创新网络为企业共享知识和技术提供了一个开放的创新环境,企业可以通过网络整合和利用自身的资源和其他创新主体的资源。美国著名跨国公司通用、福特等就供应链集成等方面均与其合作伙伴开展了相关合作,国内许多企业诸如长城汽车、华为等为代表的制造企业也展开了积极实践。以海尔集团为例,在通过与德国利勃海尔、意大利梅罗尼、日本三菱重工等一批技术优势明显的企业建立了横向技术联盟,优化配置各类资源,并带来了一定规模的技术创新。根据中国版材料基因组计划咨询报告—《新材料研发加速战略研究》,材料基因组不仅要求材料科学研究多领域、多学科的协同创新,

而且要求新材料产业全产业链的协同参与,组织形成需求牵引的官、产、学、研、用交融的材料研发计划。工业和信息化部强调,加快 5G 与工业互联网之间的协同创新,是在数字时代建立国际竞争新优势的战略抉择,是培育壮大数字经济、促进我国经济高质量发展的重大举措。越来越多的创新主体意识到,通过协同创新有效获得外部资源,对于提高创新绩效和提升整体竞争力的极端重要性。研究指出,通过协同创新,企业借助外部资源充实自身内部资源,提高创新效率(Chesbrough, 2012)^[5]。组织之间存在着明显边界,企业为了创造价值,就必须通过协同来打破这种边界,从而获得外部创新资源(阳银娟, 2015)^[6]。这种协同关系有很多种,赵波(2014)^[7]的研究发现,“政府-企业”“企业-企业”“研究机构-企业”三种协同方式都会正向影响企业对资源的获取。陈劲(2012)^[8]进一步研究认为,在协同创新过程中,企业能够有效获取和整合外部关键资源,促进企业的创新绩效的提高。可见,围绕优势资源的整合、配置与利用,协同创新已经成为企业提升创新能力、获取关键资源的重要途径之一。

资源是影响企业成长的根本要素,尤其是稀缺的、难以模仿和替代的、有价值的异质性资源,凭借着“位势障碍机制”,决定着企业成长的速度,也让企业的成长呈现出差异性(Barney, 2001; Hitt, 2012; Prahalad, 2006; Wernerfelt, 1984)^[9-12]。然而现有管理理论在解释企业成长时却面临巨大挑战,传统的资源观等理论无法有效解释企业如何在有限资源下持续成长,用资源禀赋来推断未来的发展趋势非常片面,这很大程度上忽视了企业及其管理者的主观能动性和管理智慧。因此,有必要从一个新的角度来审视资源在增长中所发挥的作用。同时,尽管协同创新网络可以帮助企业提高创新能力,获得创新成果,但现实情境中协同创新最后却往往以失败而告终,甚至不了了之。比如英菲尼迪与戴姆勒公司的协同创新过程就是典型的例子。2014 年 1 月,日产汽车公司旗下豪华车品牌英菲尼迪与戴姆勒达成协议,共同合作研发新的汽车平台,主要使用这一架构来生产紧凑型车。为了减少生产程序和成本,双方还在墨西哥建立了共享工厂。但实际上,作为日系品牌,英菲尼迪自主研发的发动机本身就口碑非常好,英菲尼迪却选择放弃自身的优势资源,导致随后几年共同研发的平台车辆销量不佳。2016 年英菲尼迪在欧洲售出 16000 辆,除美国之外的市场共售出 230000 辆。其在日产销量中所占的比例不到 5%,也仅仅达到奔驰销量的十分之一。反观日产自主研发的发动机 VC-TURBO,作为全球首款量产可变压缩比涡轮增压发动机 2.0L VC-TURBO 智控引擎荣登 2019 年“沃德十佳发动机榜单”,并率先在日产旗下天籁品牌和高端车型英菲尼迪 QX50 上搭载使用。因此,英菲尼迪最终不得不宣布终止与戴姆勒共同合作研发新汽车平台的协议。这些研究和案例都无疑显示协同创新仍然存在一定的风险,究其原因

多方面的。比如，企业没有充分认清自身所处的成长阶段，对自身当前阶段的资源需求认识不清，甚至盲目追求最优质的资源，从而难以找到合适的协同创新伙伴；其次，不同的协同创新网络所带来的资源不同，尽管研究显示“政府-企业”“企业-企业”“研究机构-企业”等不同的创新网络均能正向影响企业的资源获取，但网络与成长的匹配是企业的一大难题；最后，协同创新网络能够为企业带来外部资源，但资源的整合、利用和配置等都是企业普遍关心的问题，尤其是如何高效的配置有限的资源。资源观的一个基本假设是，企业是由各种资源集合而成。相关研究往往将同一类资源作为一个整体来对待，然而，事实上，同一类型的资源通常又会被细分为更小的因子分散在企业的各个地方，资源的种类以及资源的组成部分共生共存、相互交织，加之资源的稀缺性，这就要求资源必须合理配置。

Edmondson & McManus (2007)^[13]认为企业对资源的配置既包括内部资源的微观层面，也包括外部获取资源的宏观层面，这些内外部资源包括了知识和信息等。而随着创新环境的快速变化，企业的战略目标也不断变化，因此企业不能仅仅停留在对静态资源的认识，必须适时调整相应措施来优化内外部资源的配置，从而提高创新能力，促进企业成长。熊彼特认为技术创新是经济增长的核心和企业发展的主要驱动力，因而，企业创新有利于企业成长，并提升创新绩效。企业从协同创新网络中形成的能力和优势主要是通过对网络中获取的关键资源进行有效整合，这也有助于企业把握动态变化中的机会，提升创新绩效（马海涛，2012）^[14]。Larsson & Finkelstein (1999)^[15]对 61 个并购案例进行分析发现资源互补是成功多元化的关键因素。阿里巴巴 2018 年入资哈啰单车，依附于支付宝平台的用户和市场资源，仅用三个月时间，就使哈啰单车在成都一个城市的日单量超过 150 万，占据了市场份额的 65%以上。现实情境中，网络是动态演化的，企业是不断成长的，因此，企业在成长过程中，通过协同创新来获取和配置资源，进而提高创新绩效是学者关心也是企业面临的一大难题。

1.1.2 理论背景

随着经济的不断活跃，知识形态和技术创新方式发生了巨大变化，企业的创新能力受到新挑战，企业内部资源无法支撑企业进行高效创新。在这种持续竞争的压力下，创新主体间加强彼此联系，实现创新活动的利益共享、风险分摊，最终形成了创新网络。而创新网络形成的原因主要是单个企业自身能力有限，无法及时应对技术变化的挑战，迫使企业面临风险和极大的不确定性。为了降低交易风险和节省经营成本，企业之间结成相对稳定的网络关系可以应对环境变化和竞争。王进富、张颖颖等（2013）^[16]提出产学研协同创新的基本机制是通过动力、路径、知识三方

面协同实现持久稳定的协同效应。关于创新网络这个概念,最早是 Freeman(1991)^[17]较为完整地提出,他将创新网络看作是对系统创新的一种制度安排,以此来连接创新网络主体之间的合作创新关系。因此,创新网络是指企业在技术创新的过程中与外部创新主体和网络节点的关系集合,而这种关系的集合有助于企业获取外部资源并用于新产品的开发(游达明, 2015; 阳银娟, 2017)^[18,19]。

企业通过充分利用网络环境中的外部知识,增强研发过程的可控度、实现资源优势互补,进一步提高创新绩效。创新网络有效整合了创新要素、大幅减少了创新成本并加快新知识积累,有利于提高创新的成功率。随着创新网络的快速发展,合作创新变得越来越普遍,新的创新方式“协同创新”在此基础上应运而生。与一般创新网络的差异体现在,协同创新网络更加注重创新行为主体间的技术模仿和知识传递,政府和制度环境在协同中发挥更大作用,更加强调创新行为的协同效应,即协同创新网络中各个主体以网络中的共同利益为基础,以资源共享或优势互补为前提,进行合理分工,合理配置创新要素,产生单独要素所无法实现的整体协同效应的过程,其最大的特点就是能够实现 $1+1>2$ 的效应。解学梅(2010)^[20]将协同创新网络定义为,企业和创新主体之间相互合作、协同而形成的知识链、技术链。陈劲(2012)^[21]从整合和互动两个方面认为协同创新的核心和本质就是创新主体间通过资源整合进行价值创造。

目前,网络主体利益划分、协同效应、网络治理等已经成为热点问题,创新网络的演化过程、网络构建方法等研究理论亟需丰富(曹霞, 2015; 郭献强, 2014; 张方华, 2016; Ganzaroli, 2016)^[22-25]。伴随着网络成员多样化,网络结构复杂化的特点,创新网络的“点”不断产生和消亡、“边”不断连接和移去(这里的“点”是指网络创新主体,“边”则是指创新主体之间产生协同合作关系),最终导致网络不断的演化。协同创新网络的节点主要包括核心企业、国内外知名高校、科研院所和垄断资源行业企业等。而随着我国知识产权保护意识的逐渐增强,各种科技园、产业园以及孵化机构等中介机构也逐渐成为创新网络的重要节点。由此,协同创新网络的演化过程同网络主体的位置和角色有关,也跟主体间的关系变化存在密切联系。企业的每一个细微行为都会影响着协同创新网络的拓扑结构。企业的成长伴随着网络规模、节点和密度的不断变化。Bescherer(2005)^[26]将生命周期理论与企业环境结合起来,将企业的成长阶段分成三个阶段。划分企业的成长过程与其他生命体类似,最显著的特点是从小变大,存在周期性,在不同的阶段有其共性特征。现有研究对不同阶段企业的优势和劣势做了研究,分析了企业演进过程中企业的特征并将企业的生命周期划分为萌芽期、成长期、成熟期到衰退期的生命周期过程。企业协同创新网络会随着企业的成长而演化,一些学者从企业成长的视角,

研究了企业协同创新网络的演化过程。Butler & Hansen (1991)^[27]认为企业成长过程中,企业网络也呈现出一定的变化趋势,其路径服从三段式演化“社会化网络—商业化聚焦网络—战略网络”。Steier & Greenwood (2000)^[28]调研了创业企业,对其金融网络的形成和演化过程进行了研究并提出了“寻找阶段—融合阶段—丰富阶段—重构阶段”的网络演化四阶段模型。王大洲(2001)^[29]认为网络的进化过程也就是信息的交换过程,并将其分为三个阶段“弱联系阶段、与核心企业的双边强联系阶段、多边强联系阶段”。李金华(2007)^[30]将复杂网络理论引入到创新网络领域,建立了相关的创新网络演化仿真模型,说明网络内容和结构变化可以显示协同创新网络成长与演化的过程与特征。

现有理论揭示了企业创新方面的重要规律,但对于资源视角的研究还不太深入,并未形成系统性的理论框架。企业异质性的一个重要部分是资源禀赋的差异,如果没有企业资源的系统性研究,那么在理论和实践中都很难深刻理解企业创新的影响因素以及创新水平提升的机理。在创新网络中,网络结构的演化是网络中创新主体及主体间关系变化的结果,实质上则是资源分布的变化。根据社会网络和复杂网络的理论,尽管企业在建立网络关系的创新行为时,呈现出随机性的特点,但却并非真正意义上的“随机”,而是在基于自身资源与网络资源的分布,呈现的“目标性”和“倾向性”。从本质上来讲,企业在选择合作伙伴时,都倾向于资源丰富或者拥有异质性资源的其他主体,尽管最终的关系确定是根据双方意愿,但这种目的性和倾向性却是真实存在的。因此,企业应该在何时、采取何种模式来参与协同创新是很难有固定答案的,这更重要地是要结合企业的战略目标和资源分布。陈光(2005)^[31]研究发现企业在充分发挥自身优势资源与其他创新主体的资源进行整合,其创新绩效要显著高于未开展协同创新的企业。一般而言,企业创新需要大量的前期成本,为了分摊成本和风险,企业通常会选择与其他创新主体进行协同创新,而创新主体间合作的本质是相匹配或者互补资源的整合利用。协同创新网络中,企业在不同的生命周期所寻求的合作伙伴有所不同,其关键因素是对于资源的获取和配置,并最终以提升企业创新绩效。因此,有必要将资源基础理论和企业成长理论等融合、扩展到企业协同创新网络管理的研究中。

1.2 研究问题与研究意义

1.2.1 研究问题

基于上述现实和理论背景的分析,在学术界和企业界,协同创新网络的研究引发了广泛关注,但对于不同的网络类型及其在企业所处的不同生命周期对创新能力和创新绩效的影响机制方面还存在着研究不足,协同创新网络与企业成长之间

的关系还需要进一步明晰。本文基于前人理论和实践基础,以资源配置为视角,基于协同创新理论和企业成长理论,解析协同创新网络与企业成长的关系,分析在协同创新中资源配置所发挥的作用,为企业建立协同创新网络以及提升创新绩效提供实践指导。具体来说,本研究将主要围绕以下三个问题开展研究:

(1) 协同创新过程中资源配置发挥着怎样的作用?

为了让网络内创新主体成员间的协同效应得到有效发挥,应首先明确协同创新网络对企业创新活动的作用机理。在协同创新过程中,各主体间进行优化配置,由于协同创新网络汇聚了各种异质性的资源,企业需要对这些外部资源进行细致地甄选和融合重组,这种由资源配置而产生的协同创新将会对企业创新产生直接影响。但从现有相关文献来看,少有研究从资源配置的视角提出协同创新网络与企业创新关系的分析框架或模型,因此本文将资源配置引入本研究,探索资源配置在协同创新网络影响企业创新过程中的作用路径。

(2) 企业成长过程中,协同创新的影响趋势如何变化?

企业在成长过程中,战略目标会不断变化,因而对网络资源的需求也会不断变化。因此对于企业的不同生命周期,协同创新网络发挥的作用会有所不同,但这种变化趋势如何,目前还缺乏基于资源配置视角的相关研究。同时,企业在建立协同创新关系时并不是完全随机进行选择,而是带有一定的倾向性,即企业对核心资源的追求,这是一种择优选择机制。因此,协同创新网络受这种规则的影响,其结构特征会随着企业成长而不断变化,但这个网络演化的趋势和过程具体又是怎样的。因此,本文将结合理论研究和具体行业的案例分析对此进行探索。

(3) 协同创新网络对企业创新的影响在企业成长的不同阶段中是否呈现差异化且是否有规律可循?

协同创新网络对企业创新行为的作用效果随着情境变化而改变,企业不同生命周期对资源的需求不同,导致协同创新网络的影响程度有所不同。现有研究还较为笼统地停留在有无影响的概念上,而从企业动态变化的角度研究的还较为少见。在上述两个问题的研究基础上,从资源配置视角深入考察企业成长的不同阶段,协同创新网络对企业创新的影响机制是否存在差异,通过结构方程建模、多元回归分析等方法进行实证研究,对不同类型的协同创新网络与企业的不同生命周期之间的关系进行深入探讨。

1.2.2 研究意义

通过对上述三个问题的深入研究,本文将具有以下理论贡献和实践意义:

从理论上讲,学者已经证实协同创新网络能够有效提升企业创新绩效,认同企

业可以通过协同创新来获取能力和资源从而提升创新网络整体价值。但现有文献忽略了两个问题,一是创新网络的静态特征(如网络位置、网络规模、网络密度等)会影响企业创新,但在企业成长过程中没有解决如何建立和维系各种网络关系的问题,即企业成长和网络演化的动态特征也会影响绩效的提升;二是仅仅强调通过协同创新来获取网络资源和能力,但却忽略了创新主体间的关系协调以及资源的有效配置问题。协同创新网络内主体种类多、资源异质性强,如果企业不能对资源进行充分共享和有效匹配,那么创新绩效不仅不能显著提高,甚至可能因盲目创新而导致失败,协同创新网络的整体优势也难以最大化。本文以资源配置为视角,基于资源基础理论和企业成长理论,剖析协同创新网络的概念和角度,构建并验证了资源配置在协同创新网络提升企业创新绩效的作用机制,揭示了企业不同生命周期在协同创新所发挥的重要作用,明晰了协同创新与企业成长之间的关系,为协同创新中的研究发展提供了新的视角—从资源配置和企业成长的角度来看,并且丰富了促进企业创新的理论成果。

从实践上来说,由于企业外部环境快速变化,企业已充分认识到要不断吸收外部资源并不断内化以提升创新能力。但相对于发达国家的领先企业,我国大多数企业还仅仅停留在认识上,在构建协同创新网络时还盲目地追逐合作伙伴的数量和质量以及拥有的资源量。而对如何选择合作伙伴,有效管理创新主体以达到协同效应和整体效应,却被企业家们忽视了,尤其是没有深刻意识到企业在不同生命周期对资源的需求是不同的。要改变这种现状,则必须要加强企业家培训,提升创新管理的能力,实现创新网络优势最大化发挥。基于此,学者们应强化这一理论的深入研究,并结合现实情境,探究资源配置视角下协同创新网络对企业创新的作用机制,辨析协同创新与企业成长之间的关系,这有助于企业家从协同创新的思维出发,指导企业有效构建和管理创新网络,提升创新绩效。

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究目的

本文以协同创新理论、资源基础理论、企业成长理论等为研究基础,以协同创新网络为研究对象,解析协同创新网络的本质,基于资源配置的视角,刻画协同创新网络在促进企业创新方面的作用,剖析企业成长与协同创新网络之间的关系,为协同创新提供了现实依据和理论经验。主要研究目有以下4个方面:

(1) 研究协同创新网络对企业创新的作用机理。本研究拟进一步明晰协同创新网络的本质,引入资源配置作为中介变量,探寻协同创新过程中,资源配置的作用以及其影响企业创新活动的内在机理。

(2) 探讨企业生命周期的调节作用。在企业的成长过程中，对于外部资源的需求会有所不同，从而导致对协同创新主体的伙伴选择的不同。因此，协同创新网络会随企业成长而不断演化，从而对企业创新绩效的影响也会随之变化，本研究在案例和实证基础上，分析企业生命周期的调节作用，并探究网络结构的演化过程。

(3) 探究协同创新网络在企业不同生命周期对企业创新的影响规律。企业在不同的生命周期，根据资源变化制定不同的战略目标，因而不同的协同创新网络类型在不同时期发挥的作用有所差异，本文将基于此推断探究协同创新网络在企业不同生命周期对企业创新的影响差异所呈现出来的规律。

(4) 探讨协同创新网络与企业成长的关系。本研究探讨企业在成长的过程中对资源需求的差异性，以及协同创新网络演化的结构变化。同时，在企业成长的不同阶段，协同创新网络发挥着不同的作用，对企业创新绩效的影响程度也不同。基于此，本文通过探索性案例和实证研究进一步分析二者之间存在的关系。

1.3.2 研究技术路线

本文以资源配置为视角，基于协同创新理论、资源基础理论和企业成长理论构建资源配置的中介效应模型和企业成长的调节模型，进一步深入探讨协同创新网络影响企业创新的作用机制，明晰协同创新网络与企业成长之间的关系。本文的技术路线见图 1-1。

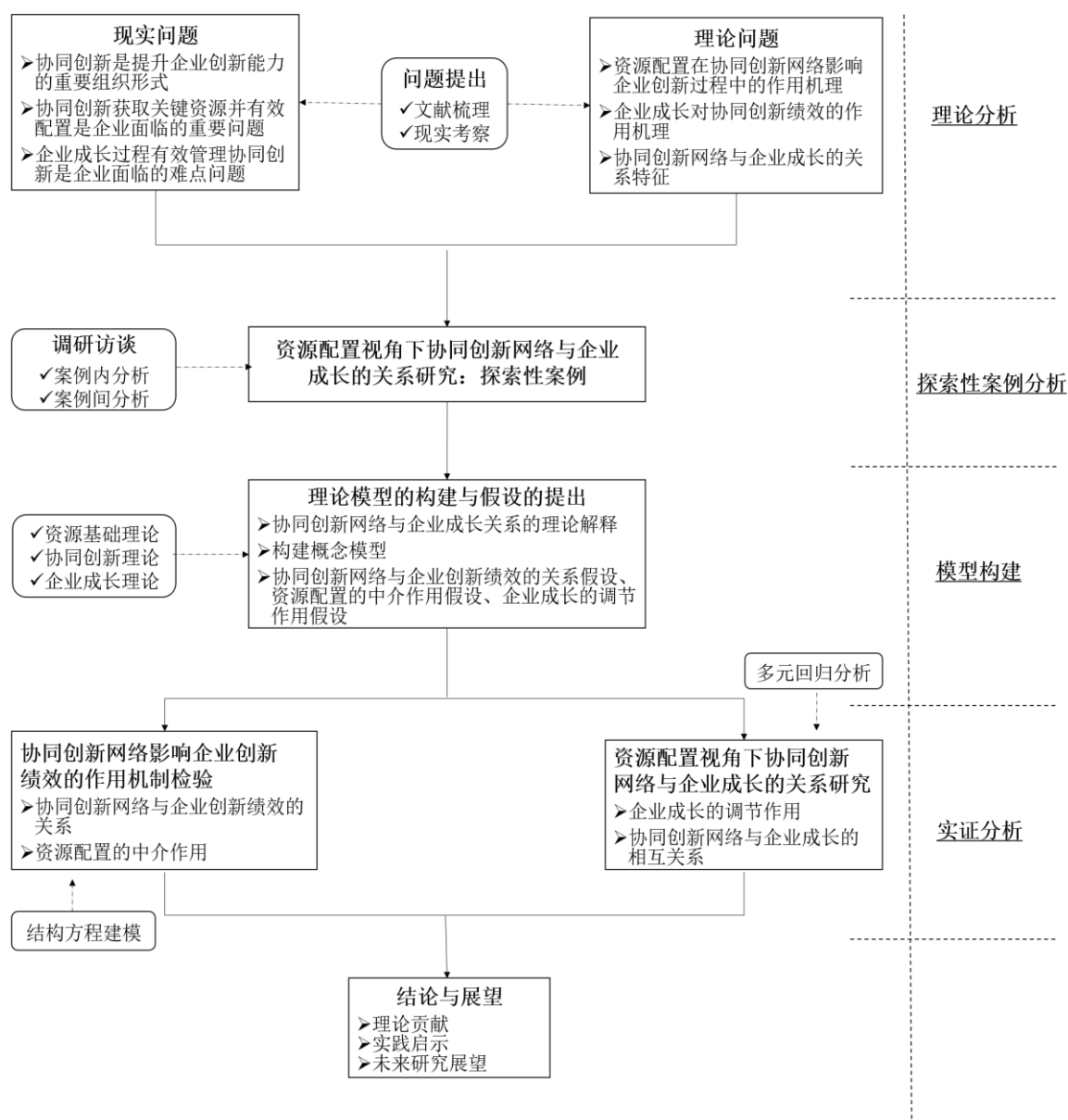


图 1-1 本文技术路线

1.3.3 研究方法

本文在梳理和分析现有相关理论研究成果的基础上，对两个现实情境中的典型案例进行了探索性研究，从而搭建了本文的理论框架，构建了变量之间相应的关系路径模型；其次进行实地调查和专家咨询，确定了问卷调查量表，在经过事先小范围预调研后，再正式大量分发问卷；最后，通过样本方差检验等方法处理和检验数据，采用结构方程模型和多元回归模型检验本文所提出的假设模型。总的来说，有以下几种方法：

（1）文献研究

厘清研究问题中涉及到的关键理论，搜集整理和学习有关文献。基于协同创新网络、资源配置、企业成长等方面的主要研究成果和研究结论，剖析现有研究中的不足之处。

（2）案例研究

在仔细回顾国内外相关研究的基础上，通过对两个典型案例的探索性分析，形成了本文的研究思路，提出合理的概念模型和研究假设。

（3）问卷设计

经过严谨的理论分析和典型案例研究后，针对假设命题中的各项变量，确定采用已被较多权威研究所使用的问卷量表。

（4）调查研究

初步设计问卷后，笔者在小范围内发放了一定数量的问卷，回收后检验了问卷的信度和效度，判别量表是否具有有效性和一致性的特点，针对出现的问题对初始问卷进行了修改，然后正式发放问卷。经过相关检验，抽取的样本企业具有代表性。

（5）统计分析

针对本文之前提出的研究问题，笔者对问卷数据进行了处理和分析统计工作。合理运用了 SPSS、AMOS 等统计软件，利用结构方程模型和多元回归模型验证了本文提出的基于资源配置视角的协同创新网络与企业创新的直接效应、中介效应以及调节效应模型并得出相应研究结论，分析得出了协同创新网络与企业成长之间的相互关系。

1.4 论文章节安排

围绕协同创新网络与企业成长的关系这一主线，针对具体相关研究问题以探索性案例研究为牵引，采用规范实证方式来证实假设命题，全文共分为七章，每章的具体内容安排如下：

第一章：绪论。通过理论和现实两方面的分析，引出研究问题，并明确其理论和实践意义。针对研究问题，提出研究方法和路线，最后提出本文的创新点。

第二章：文献综述。通过详细梳理现有研究成果，对涉及到的核心理论，即协同创新理论、资源基础理论、企业成长理论等分小节进行阐述。基于此，进行了研究述评，对之前研究的不足之处进行总结和分析，进而为研究设计奠定理论基础。

第三章：探索性案例研究。本章选取了两个典型案例进行深入地探索性分析，结合第二章的文献综述，初步提出协同创新网络与企业成长关系的理论分析框架和作用模型。

第四章：理论模型与研究假设的提出。在前述文献综述和探索性案例分析的基础上，提出了本文的 7 组研究假设，基于资源配置在直接效应中的过程传导机制以及企业生命周期的调节效应，构建本文的研究模型。

第五章：研究设计与方法。对变量进行科学分析，规范设计调查问卷，并在小范围内开展预调研，以进一步确定问卷设计的科学性和准确性，最后形成正式问卷。

第六章：实证分析与结果讨论。根据前文提出的研究模型，检验假设命题。首先对各变量信效度进行了检验，其次采用结构方程模型和多元回归方法对假设中的中介效应、调节效应等进行了检验，最后深入地分析和讨论得到的实证数据结果。

第七章：结论与展望。结合现实情境和实证研究结果，构成本文的研究结论，并归纳总结为本文的理论贡献和管理启示。结合本文存在的一些局限性，提出了下一步需要完善的研究方向。

1.5 本文的创新点

本文从理论回顾和现实情境出发，围绕协同创新网络与企业成长的关系这一基本问题，建立了包含资源配置中介效应模型以及企业生命周期的调节效应模型。在探索性案例的研究分析下，形成本文的研究假设和理论模型，并通过题项设置和问卷调查，进行了研究数据收集。最后通过数据处理，检验了协同创新网络对企业创新的作用机制，厘清了协同创新网络与企业成长之间的关系。因此，综合逻辑推导和实证检验等方面来看，本研究在以下三方面具有较为突出的创新性贡献：

（1）解析了资源配置在协同创新网络影响企业创新的实质过程中的作用机理，有利于解决创新网络各个主体间的协同创新管理与创新绩效提升的问题。

综合理论贡献和样本统计分析，厘清了协同创新网络影响企业创新的作用机制，建立了资源配置的中介效应模型的理论框架，指出资源配置是协同创新网络影响企业创新的重要中介变量。解决了创新网络中协同创新管理与创新绩效提升之间的问题，从而拓展了协同创新管理的研究视角，为企业有效建立、管理协同创新网络以及提升创新绩效等提供重要参考，并深化了协同创新理论，对资源配置有关研究做了重要补充和拓展。

（2）解析了企业生命周期在协同创新网络与企业创新绩效之间的调节作用。

目前较少文献从资源配置视角和企业成长角度考察协同创新过程的情境问题，本文认为协同创新网络对企业创新绩效的提升效果随着企业成长会存在一定的变化趋势，且在企业成长的不同阶段，呈现出不同的绩效结果和一定的规律，这种趋势和规律拓宽了企业成长理论。同时，企业的不断成长，伴随着资源的不断增长，因而对不同种类的协同创新网络的需求会不同，这也会导致网络的不断演化，从而

影响企业创新。这一结论说明了企业生命周期在协同创新网络与企业创新之间的调节作用，且企业成长影响着协同创新网络的演化。

（3）阐释了协同创新网络与企业成长之间相互促进和良性循环的关系。

为进一步阐释协同创新网络与企业成长之间的关系，本文将企业生命周期常见的三个阶段纳入协同创新网络作用机制的研究框架，结果显示，企业在成长过程中，自身的资源会不断积累，创新能力不断增强，为了开展持续性创新活动，对协同创新伙伴的选择会不断变化，导致协同创新网络的结构随之演化。另一方面，协同创新网络通过资源配置又能显著提升企业创新绩效，从而加速企业成长，这一研究结论延伸了已有协同创新理论和企业成长理论研究的纵深度，证明了企业成长与协同创新网络之间存在相互促进、相互影响的良性循环的关系，为企业科学地管理协同创新网络提供了新的管理思维和实践指导。

第二章 文献综述

本章将针对第一章所提出的研究问题，对涉及到的相关文献和理论进行综述，主要围绕协同创新网络、资源配置及企业成长等方面研究进行分类梳理，通过文献的回顾和理论的分析，发现当前研究的不足，明晰本文研究的方向，为后续研究假设和理论模型的提出奠定基础。

2.1 协同创新相关研究综述

2.1.1 协同创新的理论基础

“协同”一词最早出现在德国知名物理学家哈肯（1971，1976）^[32]的协同论中，他对协同相关理论进行了全面而深入地介绍，其主要观点认为：在大环境的作用下，属性不同的系统之间相互存在着合作的关系，但又彼此之间相互影响，其根本的理论思想是系统的全局由多个自发的子系统执行并相互作用而产生的一系列系统规则。不同系统之间的竞争与合作是协同理论的重要特征，重点用以探索各个系统间的关联性，以及各类功能与要素间的关联性，然而伴随创新逐渐协作化、网络化，协同理论逐渐同创新予以融合，进而产生协同创新。

（1）协同创新的概念

Gloor（2006）^[33]最先提出协同创新的定义，即团队人员间互相沟通技术以及理念，从而达成创新的共同目的，同时这些过程建立在网络的基础上。Fusfeld（1985）^[34]表示作为创新活动的全新模式，协同创新一般是为实现共同的目的，各自提供自身优质资源，形成关联的契约安排，同时此类协作通常是建立在市场前景不确定的前提下，合作的目的是为了获取某种特定用途而形成的创新模式。Johnsen & Ford（2000）^[35]认为，协同创新是来自不同组织的资源整合结果，主要是指不同的组织间关系进行互补和互动产生的一系列创新效应。在国内，也有不少学者对协同创新开展了研究。胡恩华等（2007）^[36]分析了企业所处环境和创新企业集群之间的协同创新属性，研究表明，协同创新主要是通过激活集群中的创新企业，借助竞逐促使资源合理配置及优化的过程，其目标是寻找创新企业集聚生态的最佳相适性，以及集群当中的资源最大匹配性。常西银等（2018）^[37]在针对有关产业集群技术优化及升级的活动展开深入研究之后，认为产业当中的技术创新及优化主要是协同创新的行为过程。这些研究人员还介绍技术创新及优化的协同过程，表示协同创新重点为创新活动，是由某个企业到相关企业链条再到集群的一个过程，各个企业节点间

把技术以及知识进行融合和转移。焦媛媛（2015）^[38]认为，协同创新主要是不同创新主体，将自身的创新要素展开有效融合，并借助繁琐的互相作用而形成全局最优的一个过程。

国内针对协同创新的相关研究较为突出的要属陈劲教授，他指出，协同创新是一种复杂的创新组织形式，其核心是知识增值，是企业、政府及关联研究单位为达成重要科技创新而进行大范围的整合协调创新模式（陈劲，2015）^[39]。在后期的关联分析当中，进一步指明协同创新的内在是借助打造各类创新平台来促进人才和资本及信息等创新要素之间的流通和分配，进而打破学科阻碍和相关的壁垒，通过不同创新主体之间的多元化系统来最大程度地实现创新（陈劲等，2019）^[40]。相较于开放式创新，协同创新属于更具效力的创新方式，其要点是为构建核心要素同辅助要素间的多样化处置互动系统，借助知识及技术创造间的互相融合，形成非线性叠加的效应（盛伟忠，2015）^[41]。陈劲（2015）^[42]认为，战略—知识—组织之间的三维协同创新模式是当前协同创新的主流模式，并进一步说明了上述三者之间的关系及在整个组织架构中的作用：基础、核心和保证。

（2）协同创新网络内涵

关于协同创新网络的内涵，学术界并没有完全一致的界定，随着理论的演化和研究方向的侧重，内涵不尽相同。本文通过梳理前人研究文献后发现，大部分学者针对协同创新网络的内涵界定主要基于三个视角，如表 2-1 所示。

表 2-1 协同创新网络内涵界定

视角	定义	学者
创新主体	由企业与客户、供应商、中介机构等，通过交互形成垂直或水平价值链所构成的网络创新主体	Hadjimanolis
	为进行技术创新，高校、科研机构、企业、政府和市场相关组织联合开展的跨组织创新模式	陈劲
	将企业作为重要主体，在创新时借助非正式性或者正式性的契约协作，同产业协会、政府以及客户、供应商等诸多外部组织展开沟通，如此构建合作关系	蔡坚
作用机制	企业在创新时同所有协作行为主体，借助互相沟通打造知识链及技术链，构建长久而平稳的合作关系	解学梅
	重要中小型企业跟其它创新行为主体，以长久平稳的合作关系以及联结交互为基础，构建存在知识分享及技术溢出等诸多优势性的开放式创新网络	唐丽艳、陈文博、王国红
	借助系统之间非线性的网络联系以及网络的协同联系，达成同外部环境沟通与知识分享、技术扩散以及资源流通的自增益循环创新体系	Kapoor、黄海霞、陈劲

续表 2-1 协同创新网络内涵界定

视角	定义	学者
构建目的	企业协作的重要模式之一就是创新网络	Duin
	创新主体为达成较高的创新几率，青睐于需要的互补知识同外部创新主体协作，如此形成全方位协同互动相关的复合动态网络	刘丹、闫长乐
	由企业内协同管控运作层面来看，指的是存在自我激励性质的个体构成创新合作小组，从而达成共同理想的协同网络	陈强、胡雯

通过上表能够得知，如今学界对协同创新网络的内涵虽然在研究视角上有所区别，但在主要思想上仍然形成了一些较为统一的观点：首先，创新主体主要包含以大学为核心的科研单位，以及企业、政府部门和各个中介机构等组织；其次，协同创新网络中的不同主体，为了寻求长期稳定的合作，必须持续保持自身的创新优势；最后，相较于其它网络特点而言，协同创新网络所构建的创新主体间产生的协同作用是不一样的。协同创新网络主要是将企业、政府和以大学为代表的科研机构联系起来，从而实现经济目标和社会目标的一致，将创新所得的科技成果应用到社会生产力的推动作用中，为社会创造经济价值（陈金丹，2015；张路蓬，2016）^[4,43]。在协同创新网络中，其内部的计划配置、网络配置和市场配置是吸引和接纳创新资源中十分重要的一个环节，所以为了提高创新能力，应该充分地发掘和利用多样性的创新资源，不断完善并积极建设具有特色的协同创新体系，来发挥自身的资源优势。

此外，也有许多学者尝试对协同创新网络给出一些明确定义。Chen（2018）^[44]指出，协同创新网络主要是指在网络内部的关键节点之间的水平和竖直方向的组合和连接。Fu（2015）^[45]指出，协同创新网络是指在非线性的影响下，所有创新要素间达成整个要素协同增加的架构，该架构既包括外部协同，也包括内部协同。Gupta（2014）^[46]指出，协同创新网络是基于产业链以及关系节点等诸多方面，构建的存在资源以及协同效应的非正式性关系网，是在面对复杂的外部条件下所进行的战略抉择，通过协同不但能够达成创新升值，而且能够破除组织的边界阻碍。Cao（2014）^[47]基于职能层面，认为协同创新网络主要是由多组织和多部门构成的内外兼顾的综合网络系统。Liu（2015）^[48]认为协同创新网络，是科研单位以及企业等创新的重要平台，是为达成协同创新以及资源流通而构建的协作关系。Li（2014）^[49]认为协同创新网络是建立在科研院所和高等院校的基础上，政府和其他中介机构对其进行推动和辅助建立的合作开放式的网络。Thomas（2016）^[50]认为协同创新网络是由大学和政府及相关科研院所作为创新主体共同建立的长期协作关系和

交互关系网络。

综上,本文认为协同创新网络主要是指,行业内相关企业、政府以及科研单位等各类组织,借助交互联结效应而构建平稳长久的合作创新网络,在网络当中资源是相互流通的,通过资源的优化配置,从而让独特的协同作用充分发挥出来,形成知识溢出以及网络优势。

(3) 协同创新的构成主体

协同创新的构成主体主要包括行业内相关企业、高校、科研机构、政府等。**Knoke (2015)**^[51]表示学研组织以及企业源自各个领域的主体,协同创新通过二者的相互影响而形成协同作用,从而增强自身的发展潜力。**Birla (2014)**^[52]所提及的三重螺旋系统,是构建产学研协同创新的重要基础。所谓三重螺旋结构重点指的是科研组织、产业以及政府三者之间,借助布设规划和相互沟通来实现信息和资源的共享,进而提高创新资源及要素的运用效率。**尚林 (2015)**^[53]在针对协同创新理论的研究当中,认为协同创新主体可划分成两类要素,即辅助及核心要素,后者主要包含企业、高校及科研院所和产业链条,辅助要素包括政府和创新平台等各类组织,以上单元形成主体互动及协同的网络创新结构。产学研协同创新主要是指大学和产业两类主体之间知识资源流动(**余维臻等, 2016**)^[54],**王进富 (2013)**^[16]选取的分析对象为产学研构建创新体制,把创新行为划分为层次突出的几个时期,即运作期、接洽期以及酝酿期,同时建立以产学研协同创新体制为基础的总体构架。这些研究都和三重螺旋系统的观点是一致的。所以将企业和科研院所等机构放在协同创新的核心,将政府和金融机构定义为协同创新的辅助位置,是目前国内外学术界的主要观点。当然,协同创新主体之间位置虽然不同,但作用却都不能忽视。在协同创新过程中,政府引导是必不可少的助推剂,起到十分重要的调节作用。企业、科研平台和政府对于资源整合和协同创新来说都十分重要,协同创新的各个主体不仅仅应该在资源和培训学习等资料方面进行交流,而且应该在整個合作创新、技术交易和协同研发等流程进行有机的协调。一个好的协同创新网络,应当存在信息及资源整合功能,并且是存在互动及协同功能的自动化网络。

(4) 协同创新的运行机制

协同创新相关的运行机制研究,重点依托协同创新的具体过程,以及其产生的效应等诸多方面展开(**方炜, 2018**)^[55]。**Makhubele (2006)**^[56]表示协同创新属于把知识技术、目的以及信息等诸多方面联系在一起的过程,注重过程当中的协同作用运行机制。**党亚茹 (2015)**^[57]指出,协同创新的运行机制主要可以分为生态平衡和利益驱动两大范畴。**Huizenga (2015)**^[58]认为,关联产业集群在信息及知识重新整合之后,能够把各个企业间优势更好地发挥出来,与其他学者不同的是,他利用

知识的协同性以及存量状况对协同创新的运作机制予以介绍,同时就对协同创新绩效产生作用的相关指标进行了实证分析。Kuehnle (2016)^[59]、Roh (2016)^[60]从选择、沟通和学习以及搜寻等方面分析了协同创新机制,并且把协同创新达成的方式,划分成内部及外部协同创新,后者又可划分成横向以及纵向。Armijo (2014)^[61]最先提及以四轮驱动为基础的协同创新机制,表示技术创新必须将企业作为核心,科研组织以及高校作为技术转移基地,而健康的产业是经济增长的主要动能,政府则应该主导一个健康良好的创新环境。

(5) 协同创新网络的类型

由上文可知,学者们把协同创新网络的重要源头以及内涵作为基础,由其结构和主体等要素入手进行归纳和分类。从发展和来源来看,Chen (2018)^[44]将创新系统分为两类,第一类是产业集群和区域的企业;第二类是高等院校和科研院所以及金融机构等制度性的基础设施,而第二类的相关机构对于区域创新起到重要的支撑作用。然而,Wang (2017)^[62]在针对 53 家中小型企业的协同创新网络影响因素进行研究过程中也认为相对于大企业来说,中小企业更应该与供应商和客户之间形成协同创新网络,其创新也更应该依赖协同创新网络。Du (2015)^[63]的相关研究发现很少有中小企业与科研院所和高等院校形成知识资源交互系统网络。因此,从创新网络结构来看,学者们将协同创新网络划分为产业集群协同创新网络和产学研协同创新网络等类型。针对产业集群协同创新网络的主体,从上文的学者相关研究进行梳理可以看出,网络内部的各个要素,更多的是通过价值链条或利益链条进行相互连接;而产学研协同创新网络主要是由于运作模式各不相同的各个要素作为网络节点,通过目标需求和资源分享利用而形成的结合体。范丹 (2013)^[64]深入研究了中国区域协同创新的内在原因,认为协同创新网络在某一区域内产生,是由于该区域有若干高等院校和企业等差异化的资源集成的分布式产学研协同创新网络,不像产业集群协同网络,可以依托内部的各个企业,在产业链上的中下游企业作为业务的纽带实现共赢,通过利益传输实现开放式的协同创新网络平台。协同创新网络的结构差异主要是由于网络主体的差异性造成的,产业集群协同创新网络主要是垂直型网络结构,而产学研协同创新网络主要是横向的水平网络结构。正如 Hadjimanolis (1999)^[65]指出,各个创新主体在协同创新网络的内部之间的联系是由水平或垂直的关联节点构成的。

除此之外,应翔君 (2012)^[66]认为,协同创新网络能够划分成两类,即传统产业以及高新科技产业的协同创新网络。高新技术集群协同创新网络 and 传统产业的集群创新网络结构也有着明显的区别。一般情况下,前者是由很多产业集群内部的高校和科研院所等构成,这些要素主要集中在产业链的上游,进行产业链的前期开

发,其网络结构类似撑开的雨伞,学术界一般称之为雨伞型的结构网络;而传统的产业集群中,产业链的上游主要由网络内部的重要核心企业占据,研究机构一般分布在产业链下游,但是价值链的末端环节又是少数的大型企业所控制,所以该网络被称为陀螺状的网络结构,其主导的产业所在行业性质的差异造成了网络的架构和网络内部的要素连接方式的区别。协同创新网络的划分还可以从内部网络和外部网络进行。Chesbrough (2000)^[67]从网络资源的角度提出,网络可以同时从外部和内部获得具有价值的优良资源和创意,并且将这些碎片化的资源及创意进行有机的整合,从而在创新过程中获得更大的竞争优势。周正(2013)^[68]则将协同创新网络的发展动力分成内部和外部,认为产业创新网络是通过外部动力机制获得形成动力的,而内部机制则推动了产业创新网络的提高。夏红云(2014)^[69]和范群林(2010)^[70]等在上述研究的基础上,分别从不同区域、不同国家和不同行业等三个层面,针对内部和外部的协同创新网络进行了详细的区分。夏红云以台湾的机械行业为例,分析了行业内部和外部的协同网络创新系统及其对区域创新体系和技术变革的影响;范群林研究了国家创新系统针对企业内部和外部的协同创新网络形成机制产生的影响。

2.1.2 协同创新网络与企业创新的关系

伴随着协同创新网络的持续发展,怎样在企业范畴之外来获取网络知识,变成研究者探索的重点。该网络实现知识在各类组织间的流通,如此向企业获得更新的信息以及知识,给予较为便利的平台。网络当中的主体均为存在特殊及多样化的知识集,这些知识成为企业创新中十分重要的资源。除此之外,网络的异质性与创新主体之间知识的差异成正比。也就是说,各类创新主体间的知识延伸几率越高,则企业能够借助网络获得的新信息较多。要将各类网络主体所具备的闲置资源注入至网络中,则协作不成功的几率将减小,部分企业极易由协同创新网络当中获得更新的信息。

企业为获取更新的信息及知识,涉及到网络连接及其协作方式,这主要是由于网络可以把企业资源同信息相融合,如此让各个网络内部要素把控丰富的信息及资源。吴晓冰(2006)^[71]表示知识获得的几率受网络当中的人数影响。王文平等学者(2011)^[72]表示网络主体获得新信息及知识的作用手段,通常是由网络的性质决定的,而胡子豪(2014)^[73]指出,知识的传播和流动由于网络中所存在的结构洞而变得更加方便,网络处理的特性和资源共享情况也会影响到知识的获取。由以上分析能够得知,企业要是想及时获得网络当中的新信息及知识,则企业所属的网络特性是极为关键的,这对新知识的分享及运用产生极大的作用,进而对企业的最终创

新产生极为关键的作用。

通过查阅有关文献及资料能够得知,不少研究者由实践及理论层面,针对企业创新能力和资源获取之间的关联性展开探究,虽然创新网络向企业提供获得知识及资源的优质平台,然而这并不意味着企业可以有效运用此类资源及知识,企业由网络当中获得的信息及知识,同企业创新活动有无效果是不相关的,企业必须借助本身的知识管理及组织学习能力,将这些新鲜的知识 and 资源转变为企业内部的知识存量,进而提升企业内部的实质性创新能力。张建宇(2014)^[74]提出,创新取决于创新资源的数量和种类以及企业对创新资源的利用程度,知识获得能够确保创新资源的运用,并且对知识创新产生一定的作用。知识创新最重要的是企业可以将新知识及时转变为自身所需要的知识存量,因此,需要明确的是企业在创新过程中所需要的知识是否容易获得,获得的知识能否被及时的转换和落地,以及获取知识的时效性都是十分重要的。也就是说,通过知识传播的渠道以及获得的方式能够得知,探究出企业获取知识的手段,以及企业在创新中知识形成的作用是极为关键的,如果企业获取了知识源,则企业能够将这些知识进行加工,转化为自身所需的知识,从而为创新提供帮助。

Yurchyshyna(2017)^[75]将知识的获取过程分为显性知识和隐性知识的转化,在这个转化过程中,企业的知识存量不断的提高并促进创新。不一样的知识获得方式,能够构建不一样的创新形态,比如单环式的学习方式,产生的是增量式的创新,而对于双环的学习方式,则产生的是间歇性的创新。丁宝军(2013)^[76]表示企业的外部及内部知识,借助汲取及整合方可实现知识的获得,并且这一过程也会提高信息技术的转化效果,进而针对企业的创新速度产生影响。综上所述,企业通过获取知识的途径来改变自身的能力,同时提升企业的创新意识。企业的创新能力,其本质是获取新知识并进行自我转化后的表现效果。

2.1.3 协同创新网络影响企业创新的路径分析

如何通过创新网络来促进企业创新,是企业界和学术界广泛关注的问题,现有研究主要从网络层面来讨论企业创新所受创新网络的影响。吕静(2011)^[77]指出,企业应该充分利用合作伙伴的相关资源来实现技术创新的网络化发展,并且认为创新网络对于促进组织之间不同要素的资源流动和创新效率的提高起到了积极的作用。但需要注意的是,企业获取的网络资源并不一定会主动地提高企业的创新能力,企业只有不断地管理和发展创新网络,并激活网络中的资源,才能促进自身创新能力的提升。后续研究中,相关人员指出企业必须具备足够的管理和发展能力,才能合理地运用网络资源来获得市场竞争优势,而这种利用外部网络关系来促进

自身创新能力提升的能力被称为网络能力。

由于创新网络对于企业技术创新产生了十分重要的影响，所以企业应该具备建立和维持有效创新网络的能力，并且与网络中其他的要素之间进行联系。网络能力旨在使企业在网络中占据更加有利的位置，从而使企业与领域内不同组织之间进行互动和交流，进而获得网络中的稀缺资源，然后对于创新绩效和创新能力产生正向的推动作用。网络能力概念的提出主要是将创新网络的相关研究从应用层面推动到微观层面，从而实现企业的管理和自我创新的需求探索，进而提高创新绩效，实现企业的可持续竞争优势提升，为全面发挥创新网络的作用提供微观基础。在上述过程中，企业为了满足自身的创新需求，可以通过主动参与塑造网络的结构得以实现。Möller & Halinen (1999)^[78]是较早关注协同创新网络能力结构的科研人员，认为网络能力主要包括管理能力和愿景能力两个方面，这对后续的网络能力相关研究产生了一定程度的影响，例如 Ritter (2003)^[79]及我国的徐金发 (2007)^[80]都在该框架内展开进一步研究。通过分析网络能力的结构，使网络能力的可操作性进一步加强，但是该研究仅仅针对各个层面网络关系管理进行探讨，并没有讨论管理过程和企业资源之间的内在联系，所以不能解释企业创新绩效和网络管理能力之间的关系。后续的研究过程中，科研人员逐步将目光转向网络能力对企业创新活动和绩效的影响路径研究。陈学光 (2008)^[81]在 Ritter (2003)^[79]研究的基础上提出了“创新网络性质”这一中间概念，认为创新网络性质可以受到网络能力的影响，从而对企业创新绩效产生影响。方刚 (2011)^[82]将网络资源变量引入到研究当中，认为网络能力主要是通过利用各种网络资源来发现和使用创新网络所蕴藏的战略机会，由于该研究团队引入了中间变量，所以创新绩效受网络能力影响的路径也更加清晰。尽管上述研究揭示了网络能力对创新绩效的影响路径，但是从微观层面来看，还仅仅停留在网络能力同创新产出的关联性分析，并没有解释清楚其内部规律，协同创新网络对企业创新的作用路径分析关注程度普遍不足，基于资源的角度尤其是企业资源配置的能力等方面研究还较为少见，而上述问题正是企业在开发创新网络资源中所面临的首要问题。

2.2 企业成长相关研究综述

2.2.1 企业成长理论

当前许多学者和专家都针对企业成长理论展开研究，形成了不同的学术流派，历史周期也相对比较长。早在英国工业革命时期，亚当斯密就认为，经济的调节作用会使一个企业将工作分解和让工作专业化，并带来不断增加的回报，这就促使了企业进一步扩大，最后促进整个国民经济的发展。从现代经济学和企业资源管理的

角度出发来看待企业成长理论能够发现，所谓的分工其实就是将一个复杂的工序变得简单化的操作。从这些可以看出对于企业来说，劳动分工是发展过程中的推动力量和驱动因素。马克思在《资本论》中通过对分工的研究发现其实分工才是促进企业不断扩大的根本原因，其在《资本论》中对分工合作的作用进行了探究。马克思认为在企业的成长过程中，合作对企业有很大的推动作用，同时恩格斯也认为合作是能够将劳动空间变得更广，让劳动者在劳动之中和生产资料密切的连接，能够降低企业的劳动成本和管理成本，从而不断的扩大了企业的规模。马克思在《资本论》中的研究结论为研究企业的成长提供了很强的理论支持，与亚当斯密的观点也具有相通性。著名的经济学家马歇尔曾对企业的成长方面做了综合的研究，从古典经济学基础出发，对企业在市场的占据大小、市场组成以及企业家等三个不同的角度阐述了企业成长。Gichana (2015)^[83] 在此基础上，从内外部的经济、企业的竞争实力和企业家等角度出发研究了企业的成长理论。对于企业来说，其高于整个行业水平的经济收益被称为内部经济，内部经济的产生和企业的高质量管理方式密切相关。企业通常所处的市场环境则被称为外部经济。只有内外部的经济互相影响互相促进，企业才能够更好地成长。从上述研究可以看出，对于企业来讲，企业家也是其成长中的重要要素，所以如何使有天赋的人来承担企业的经营和管理，成为了企业发展中不可忽视的问题。同时 Gichana 将企业的成长和市场结合起来分析，提出了市场的竞争最终导致了企业的成长，这是不断竞争和淘汰的必然结果。企业一旦在竞争中成长的程度过大，则企业就会降低其灵活性，对于战略的转变和实施有着减弱的效果，最终导致了企业的进一步发展受损。企业本身的成长不是单一因素的，而是众多的因素互相影响的结果。在现在的企业成长理论研究过程中，企业成长理论逐渐丰富并细化演变出多个分支，其中较为代表性的理论有如下几种。

（1）企业资源基础理论

对于企业的竞争力而言，资源基础的相关理论认为其关键就在于企业自身的资源水平和能力。Lockett (2008)^[84] 针对资源基础主要有两个观点，首先资源分为有形资源 and 无形资源，各个企业具备各自的资源，也就造成了企业之间的能力各不相同。其次是资源对于企业来说相对固定，不能够在企业之间互相的变动，这就决定了企业具备独一无二的竞争力。企业本身是作为资源的一种载体出现的，企业的可持续优势以及不同企业之间存在差异的根源就在于此。Li (2017)^[85] 主要以企业的成长为研究对象，以资源理论为基础，对企业在成长过程中的制约因素和自身的成长机制做了分析和研究，认为企业自有的资源直接影响着企业的发展能力，从而对企业发展的方向、方式以及规模、速度等方面产生决定性的意义。企业自身拥有的资源能否被合理有效的运用也影响着企业的成长水平。通过这些研究能够得

出一个对应的分析模式：资源—能力—成长。除此之外，企业的成长还与其自身的管理能力和水平直接相关，如果企业只注重扩大规模，忽略了管理的能力和水平，是不能够让企业持续长期发展的。因此为了缓解企业管理资源的稀缺，企业将内部决策过程程序化和惯例化是极其重要的。尽管企业管理资源对于成长具有推动作用，但是不足的是现有研究没有考虑到企业成长是受到综合因素的影响的，影响因素的研究过于单一。

（2）企业核心能力理论

企业的发展离不开核心能力的建设，企业的核心能力是企业立足和发展的基础，也是其在激烈的市场竞争中获得胜利的关键所在。所谓的核心能力是指企业在运营和发展中通过不断地总结得到的专属能力，是企业当前最重要的发展因素和竞争因素。作为企业的核心能力首先是具备不可替代性的，其次具备高的价值特性以及动态成长性，同时还具备综合的特性，是其它的企业很难学习和获得的。并非企业所有的资源和能力都可以有效地转化为竞争方面的优势，要想成为企业的核心能力就必须符合核心能力的特点和需求。Herstad（2019）^[86]指出，一个企业的短期竞争优势主要体现在产品的性价比方面，但是从长期的发展来说企业要想获得竞争优势，就需要在核心竞争优势的建设中具备做到比对手更加的快速和更加的低成本，然后通过利用自身的核心竞争优势来为企业创造出极具竞争力的产品。除此之外，管理层还应该具备整合企业全体生产技能的核心竞争力，在复杂的环境中能够抓住各种发展机会，才能够被称作企业的核心竞争力。Hammarfjord（2017）^[87]提出了企业的核心竞争可以通过以下三点来判断：第一，是否在企业的开拓市场中发挥促进的作用；第二，能否让企业更加地被客户认可；第三，企业的核心竞争力难以被自身的对手所模仿和复制。Hammarfjord 围绕核心竞争力从技术的角度出发，通过分析和研究发现，虽然有的企业具备很强的技术优势，但是依然缺乏对市场的竞争力，不能获得足够的经济效益。

（3）企业知识理论

知识是最宝贵的资源，掌握独特的知识和学习先进的知识是企业立身的重要环节。企业的知识满足核心竞争力的所有特点，因此企业的知识能够转化为企业的竞争优势。企业的核心竞争力主要是指自身具备独特的竞争优势和特色，从而为企业带来强大竞争力的知识体系。Fagan（2015）^[88]在对企业优势的研究中确定了两个概念，即核心知识能力和核心运营能力。这两个能力对于甄别企业的竞争优势来说非常重要，二者之间虽有不同但却紧密关联。其中，企业的生产效率和质量以及相应的服务能力就是企业的核心运营能力。而核心知识能力主要是指相对于其他企业来说，自身具备特定业务的独一无二的技能、专长和知识。Dopfer（2016）^[89]

认为,企业能力主要产生于显性知识的明确化,以及隐形经验的积累和知识编码活动的相互协同。Pan (2016)^[90]从知识的显性化和知识的个人化及结构化等角度对企业的知识成长做了讨论和研究,通过分析发现和确定了企业的四种成长模式,分别是结构化成长、普及化成长、专家化成长和规模化成长,并针对企业成长提出了相关的理论模型。从知识的基础理论来看,企业要想保持市场竞争中的优势地位,就要对知识不断地更新,不断地增强对知识的利用,并积极获取未来知识来构建企业的核心竞争态势。

(4) 企业动态能力理论

企业动态能力理论是基于变化莫测的市场环境、科学技术的不断进步以及越来越高要求的客户需求这种社会背景下而产生的。该理论的出现主要是为了企业更加快速地将产品推向市场,从而把握千变万化的商机。企业动态能力理论诠释了企业如何创造商业价值,强调企业针对内部和外部资源的整合能力以及配置能力 (Penrose, 2015; Romer, 2015; Fiebiger, 2019; Castaño, 2016)^[91-94]。动态能力可以通过对环境变化过程中企业的表现来进行衡量,动态能力属于抽象的概念,该理论认为企业的每一个能力都是可以在具体的操作中表达出来的。而企业适应环境变化的行为就可以体现出企业的动态能力,也可以说适应环境变化的行为特征可以表征企业的动态能力,因此根据企业的行为可以甄别和提炼动态能力表征的维度。企业的竞争优势如何获取并保持在战略管理领域中一直是学者们所关注的重点问题。该理论最主要的部分就是通过对企业所处的内外环境的分析中抓住或者开创商机,寻找共同完成目标的合作伙伴。曾萍 (2015)^[95]根据其研究内容确定了动态规模的思想,其研究了交易的能力和费用等方面的理论,认为企业在成长过程中,应当对其内外部的交易费用做对比,确定其合适的边界,从而根据企业本身的核心竞争力确定符合企业水平的发展规模,进而实现企业的稳定成长。

除此之外, Nelson & Winter (1982)^[96]还提出了企业的进化论,该理论重点说明了各个企业在资源上面的差别,也强调了要注意企业的资源要适应外部环境的变化。Hannan & Freeman (1977)^[97]从现代组织生态学的角度出发研究了组织和环境的关系,认为组合和环境之间更像是一个种群的生态,就是说企业像是一个种群,而环境则是大自然。Adizes (1999)^[98]则认为企业就是一个生命体,存在这生老病死的过程,并将此观点整理为企业的生命周期理论,主要阐述了企业具有生老病死的特点,也会有自己的生命周期。

2.2.2 企业成长的内涵及阶段划分

(1) 企业成长内涵

从生物学角度来看, 成长指的是生物或者事物慢慢的从最低级转变成最高级的过程, 在这个转变的过程中, 会有能量的变化, 达到和外部各种因素互动的效果。企业的成长与自然界的成长非常的类似, 也是从量变过渡到质变, 在动力的作用下推动企业的管理和能力等方面不断完善和优化, 实现和环境不断互动。主要表现在以下几点: 管理水平的不断提高、发展规模日益增大以及企业结构越加完善等方面。对于企业成长的概述, 不同的学术界学派对其的认识都有很大的不同, 因此涌现了大量关于企业成长的理论。同时也根据企业的发展情况, 把企业的成长概念分为狭义成长和广义成长, 其中狭义的成长, 指的是小微型企业不断的发展变成大型企业的过程, 并且在此过程中企业的规模和企业的结构及人员素质都有了很大程度的加强, 而广义的企业成长指的是那些企业群体发展能力和素质不断增强的过程, 主要包括企业数量的增多、工作人员的素质提高以及规模的不断扩大(郭蕊, 2005)^[99]。牡丹丽(2015)^[100]认为, 企业的成长可以从下面两个角度来进行概述: 首先企业是实现质的转变, 包括生产加工工艺以及生产技术慢慢的走向成熟的过程, 也可以表现在企业的组织架构不断完善和优化。其次是实现量的转变, 包括产品的数量以及产品的生产要素不断加大。因此本文将企业成长分为三个方面: 一是质的成长, 企业的生命周期慢慢地走向成熟的过程; 二是量的成长, 企业的产品生产数量以及规模不断加大; 三是多样化的成长, 企业的生命周期和生产规模同步发展扩大。通过对以上相关成长的理论进行综合分析, 可以得出企业在成长的过程中主要有以下三个特点(刘江鹏, 2015)^[101]: 第一, 企业的成长潜力。这是企业能够实现成长的一种客观标志, 企业的成长体现在企业管理逐渐完善和优化的过程, 对于一些过去没有开发或者使用过的资源, 这种潜在价值的生产能力挖掘出来, 是按照企业当前阶段实际的发展情况, 对未来发展的一种期望。第二, 企业的持续性。企业的成长是持续的, 其成长过程是一个非静态的过程, 表现出了明显的阶段性特征, 并且不同企业面临的问题和管理的方式以及发展所依赖的资源, 都存在着明显的差异, 因此使用的战略方式也有一定的差别。最后, 企业的变革性。这是企业实现蜕变的过程, 在该过程中运用到了蜕变理论, 企业的蜕变以及发展是目前所有企业领导人都极为关注的一个问题, 企业要想实现进一步发展, 这是首先要解决的问题。在企业成长的过程中, 制定企业的发展战略目标和以上三个特点有紧密的联系, 如果企业制定了合理科学的战略目标, 则可以把企业这三个特性激发出来, 实现协调发展, 共同进步, 保障企业的持续健康发展(Smith, 2013)^[102]。

(2) 企业生命周期划分

Miller & Friesen(1984)^[103]把企业的成长划分成了 5 个阶段: 新生阶段、成长阶段、成熟阶段、复苏阶段以及衰退阶段。上世纪九十年代以来, 原来的五阶段

理论转变成了四阶段理论，即把企业的成长划分为 4 个阶段：起步/新生、成长、成熟和衰退。对于国内近年来的一些研究，主要还是把企业的生命周期理论分为上述 4 个成长阶段，同时这种划分方法也为国内外很大多数企业和学者所认可（穆勒，2009）^[104]。对生命周期的大量研究，其中由美国 Adizes 博士所提出的生命周期理论是相对较早，且比较成熟和系统的，他花了 20 多年的时间去研究企业的成长过程。Adizes（1999）^[98]把企业的成长分为三个环节以及多个时段。这三个环节分别是成长环节、成熟环节以及衰亡环节。如果将成长环节进一步细化的话，就可以分为孕育阶段、婴儿阶段以及学步阶段。如果将成熟环节进一步细化的话，可以再分为青年阶段、壮年阶段以及稳定阶段。而衰亡阶段主要包括贵族期、官僚化早期、官僚期以及死亡期 4 个阶段。Adizes（2015）^[105]生动形象地描述了企业生命周期每个时段的特点，分析这些特点并提出了一些合理的建议 and 对策，为企业发展提供一定的帮助。

企业生命周期理论说明企业的发展是作为一个整体共同进步的，而不是一个松散的发展组织。企业在不同的生命周期都会面对着不同的外部环境和内部发展状态，并且具备相应的优势和不足，根据不同企业的发展情况，对企业的生命周期采取不同的措施和战略。企业在成长的过程中为了让自身产品在激烈的市场中生存下来，主动地去完善和优化企业的产品生产结构，不断提高自身产品在市场中的优势，以求在市场上站稳脚跟，进而从众多的企业当中脱颖而出，找到自身的优势所在；优质企业通过进一步调整组织架构，在内部成长的基础上，可以使用一些商业手段来收购一些劣势企业或者同一行业的竞争对手，逐渐成为一个大型的企业。从阶段性方面来看，企业的成长可以分为以下三个阶段，分别是创业、成长以及成熟。企业在创业的过程中，随着企业慢慢的成长，生产规模也不断扩大。创业期的企业很可能由于资金不足或现金流断裂而造成波动较大甚至夭折的问题。而成长期的企业在不断扩张规模的同时，也有了质的飞跃，该阶段的企业领导人员容易产生自负心理，将自身的资源盲目地投入到多个领域和不同行业，甚至很可能是自己并不十分了解的相关行业，从而进入了多元化投资的困境里。比如，山东万杰集团在业务发展速度正当顶峰时期，投资了一个和本企业业务没有任何关系的钢铁项目，使得企业正常经营的资金不够，最终导致破产。中小企业的黄金时期是成熟期，企业从原来的利润最大点到收入最高点，并逐渐占据了行业的主导地位。同时，企业的产品也逐步走向成熟，逐步占据了较大的市场，并拥有较高的知名度，形成自身的产品品牌，以及独特的发展理念和经营特点，规章制度也越来越规范，经营权和所有权逐步分离，一些企业甚至在成熟时期发展成为大型上市企业。但通过企业的成长轨迹来看，不同阶段的企业都会面临着巨大的风险，企业管理层需要关注这

种风险,提出一些合理的解决办法和措施。将每一个环节的机会都充分地把握好,避免出现企业的重大失误决策,确保企业的健康成长。

2.2.3 企业成长的驱动因素

企业的成长动因观念主要分为外生长理论和内生长理论两大类。学术界中的经济领域学者最早针对企业的成长动因进行了探索。新古典经济学认为,追求规模经济和范围经济是企业成长的动因之一(Kingma, 2014)^[106],也有一些学者认为外在的因素是决定企业规模的主要推动力量(Camphausen, 1971)^[107],还有学者认为,企业的成长在市场上发展的外部环境需要足够好,这是企业获得利润的基础,是内部的优良管理(Henderson, 2001)^[108]。以Chandler(1997)^[109]为代表的学者认为,企业的成长是企业的生产体系以及管理体系能够实现先进产品的创新,使自己的产品在市场能够占有一席之地。而古典经济学专家提出企业成长的动因主要是内外结合,并且由于企业自身的时代背景和研究特性,造成相当一部分学者对外部因素的讨论比较充分,对于企业自身的内部情况关注程度普遍不够。

管理学界对于企业成长的研究起源于上世纪五十年代末期, Penrose (1959)^[110]经过了详细的调研以后,认为企业的成长主要是由于内因所决定的,并且他还创建了“资源—能力—成长”企业成长过程分析的框架结构。上世纪八十年代,以Wernerfelt (1995)^[111]为代表的一些国内外学者针对 Penrose 相关研究的基础上,建立了资源基础理论,但该理论认为企业内部的资源优势比市场的资源优势对于企业的成长影响更大。与此同时,基于核心能力和企业知识观的成长理论也逐步被提出,企业的技术和资源等核心能力是企业成长过程中的动力所在,并且在复杂的动态变化下,企业成长的主要竞争优势是动态能力,但该理论对于企业成长的主要驱动作用仍然认为是内部因素,与此同时也关注了外部因素对企业所带来的影响,外部因素驱动企业成长的代表理论是产业组织理论(Spraakman, 2006)^[112]。

自从 Porter (1989)^[113]在上个世纪八十年代中期提出竞争战略理论并建立了产业竞争驱动的模式以后,该模型从外部环境和产业集群出发描述了竞争优势。他提出的竞争理论探索了企业成长中外部环境的因素,避免了早期的管理学界仅仅从企业内部渠道去发现企业发展后劲不足的原因,这也是企业成长理论中的重点内容。但是该理论过于强调企业所面临的外部环境,又落入到了传统经济学中不考虑企业内部的研究定势当中。由此可见,无论是外生还是内生成长理论,都无法对内部和外部的因素中的某一类单独因素进行针对性的分析,只是说明了某一类因素具有相当程度的驱动作用。后续的学术研究一般都将上述的经典成长理论作为研究的基石,采用阶段性的角度来看待企业不同阶段的成长驱动因素及其动态变

化情况。雷家骕（2008）^[114]通过对国内近 200 家企业的样本调查，分析得出影响企业成长的 8 个关键因子，包括企业文化、技术创新能力、市场应变能力等，并提出企业成长阶段特征是影响企业成长性的本质属性。

2.2.4 企业的网络化成长

经济全球化快速发展的形势下，网络信息通讯技术已得到了极大的普及。但是各个企业所面临的商业环境也越来越复杂，客户的需求变化随着外部环境的不断变化进行动态迁徙，企业赖以生存的科层制组织结构对于当今越来越复杂的商业环境也很难适应，通过并购的方式而发展壮大的企业，由于文化整合和边界扩张的成本越来越高造成的经营不善情况也越来越多。这也是并购式成长的主要弊端，尽管基于物权和产权的资源并购相对容易，但是在并购以后很容易出现企业文化和客户关系等水土不服的情况，也就是说在硬件上并购十分容易，但是并购以后的软资源融合是十分困难的，而这些并购难题已经成为了企业并购成长的重要制约（邬爱其，2005）^[115]。企业的规模大小决定着企业的经营效率，同时企业的学习水平和灵活性也产生了直接的制约。很多企业为了自身的前途，收缩了企业的成长边界，并且使企业的日常业务逐步朝着模块化的方向发展。企业的合作也呈现出多角度和多维度的特点，在此基础上形成了网络组织结构，这种网络组织结构已经成为了小微企业获得企业外部资源从而得以成长和发展的的重要途径。上世纪的竞争思维逐步演变为竞合思维，企业逐步摆脱了从前的单纯竞争关系，逐步演变为合作和竞争的新型关系，这样网络化的企业价值也逐步替代了从前单一化的价值创造模式，企业的工作重心已经逐步转变为网络化的协作和生产。

企业的网络化成长理论现阶段已经成为了企业成长理论中的重中之重，Arigliano（2017）^[116]认为，创新网络作为一种媒介可以连接市场和企业，并且由于企业之间的频繁交易行为而产生了二级市场。Šarlija（2016）^[117]则从组织冲突的化解方式或组织规制基础及相关的调节手段等视角分析了网络和科层制及市场的学术概念，然后将网络组织界定为一种产业组织，这种产业组织具备一定的稳定性，同时具有区别于其他科层制和市场的其他含义。Merwe（2018）^[118]等将企业之间的合作认为是企业从外部获取企业自身不具备的资源和信息的途径，而 Corley-Coulibaly（2017）^[119]经过了实证分析以后，认为企业之间形成合作网络关系可以为网络内部的成员提供资金，这些资金有利于企业获得竞争优势。本文在梳理资源基础理论的过程中发现，目前的企业网络组织结构经过长时间的发展，已经逐步演化成为一种新型的交易治理模式，而这种交易治理模式，介于外部市场和科层制之间，是企业获取和利用外部资源的重要通道。Gulati, Nohria & Zaheer（2006）^[120]

在《战略网络》一书中认为,中小企业可以通过形成网络关系,获取存在的市场信息和科学技术以及企业发展过程中的一些必要资源。网络成员相互之间的学习和沟通为企业实现规模经济效应,网络组织内部的企业可以通过网络成员内部的相互帮助来获得市场竞争优势。他们还将这种网络体系认为是企业发展的战略网络,可以为组织成员提供相对持久的战略意义合作,这种合作主要是类似战略联盟或合资企业等股权契约合作关系的合作模式。这在一定程度上丰富了传统的企业成长理论,开拓了企业在网络化成长过程中其成长方式的选择。

本文通过梳理国内外的学者相关研究认为,网络资源转化为网络资本,更多的是体现在能力体系,而不仅仅是单纯的能力。企业之间的网络合作表面上看起来是组织与组织之间的合作,但深层次的应该是一种企业网络成员合作者之间人际关系的交叉,但这种人际关系之间的建立往往是基于契约基础,并不是一种正式的关系,这种契约基础中包括了彼此之间的忠诚和信任。企业之间的合作关系可以看作企业合作以后形成的纽带,而网络关系则是合作中的背景。所以企业的关系和能力主要是指企业将资源转化为资本的催化剂,这是企业获得关于资本和竞争优势的实施路径之一(Chandel, 2018)^[121]。在经济全球化的发展背景下,各个企业之间的竞争已经发展到了国际市场上,企业之间的竞争模式也有了很大的改变,合作中竞争也是常常能够见到的事,这也是出现的一种新竞争格局。在这种格局下,企业的发展和外部市场的环境条件有着紧密的联系,也必须不断提高自己的学习能力,使企业发展更加灵活,企业的成长方式也趋于多样化(Edward, 1998)^[122]。企业的成长朝向非正式的网络关系发展,这种非正式的网络关系可以更好地适应全球化发展的市场环境,这种成长方式被称为网络化成长。现阶段,网络化成长被认为是企业发展成长过程中最重要的模式。

当前,企业的这种网络化成长模式吸引了大量的学术界学者对其进行研究,主要研究的是究竟可以利用什么样的网络资源来推动企业的创新和成长。围绕着上述问题,从各个角度对其进行了大量的分析和研究,构建了众多的理论模型,也取得了一些比较大的突破,因为文章篇幅内容的限制,本文主要从网络化成长这一方面的关键——在网络范围内获得最具价值的网络资源这一角度,针对企业成长影响过程中所涉及到的网络资源定义进行论述。何文靓(2015)^[123]认为在现代化的企业发展中,要想走向更新更好的全球化领域必须依靠网络化发展,对于拥有一定规模的中小家族企业来说,他们可以有效的发挥自身优势,利用封闭的产权结构,与同行和相关机构保持良好的网络关系,以此来协调彼此之间的活动和资源,进而弥补自身的缺陷和不足。网络作为一个有价值的社会资本,构建良好的网络是在市场获取竞争力的有效手段,优质的网络关系可以帮助企业找到合适的网络商业伙伴,

加快企业的发展速度,帮助企业获取更多的资源。基于上述观点,企业发展的网络关系是重要资源财富,而企业所获得必须资源的重要通道之一也是网络关系,网络资源是包括网络成员资格、网络结构、网络运营管理和网络发展链形态等多种资源的综合。杜群阳(2018)^[124]认为企业在网络上所得到的资源与现实获取的企业内部信息是有区别的。首先,网络资源主要是在不同企业之间互动的过程所产生的具有过程特性的资源;其次,网络资源也代表着大量的信息知识,具有双重属性,即信息属性和知识属性。鉴于企业的网络影响着企业可能获取和调动的资源,于超(2018)^[125]认为企业中的一些关键性资源会嵌入企业的过程和惯例,并且企业的网络也是增强自身市场竞争优势的关键性资源之一。王海花(2019)^[126]经过研究以后指出,当前的企业处在一个全球扩散的国际化环境过程中,企业网络内部所形成的可扩散性资源为企业的发展也提供了重要的成长途径。

2.3 资源配置相关研究综述

2.3.1 资源基础理论

Penrose(1959)^[91]率先提出资源基础理论,其秉持的观点主要有如下几点:首先,企业不仅仅是对人员进行管理,更是整合了不同生产性质的资源。其次,对于企业来说,其所拥有的资源是各不相同的。最后,企业不断的进步主要是从企业的内源性出发,企业掌握的资源直接决定了企业的发展和成长。随着时代的不断发展和进步,资源基础理论也在不断的完善。Tokarczyk(2007)^[127]从企业战略高度的视角将资源代替产品作为企业竞争优势的来源。之后,资源基础理论得到了国内外专家的深入研究。Barney(1986)^[128]对现有的资源基础理论做了补充,从企业发展战略来看,企业能够通过自身掌握的精准消息来挖掘与自己发展和成长有利的资源。Sedera(2016)^[129]从三个方面划分了企业资源,分别是人力、物力和组织。而这三种资源是众多企业共同拥有的资源,并不能够形成企业的核心竞争优势,独一无二的难以复制的资源才能够成为企业核心竞争优势的真正来源。在上世纪九十年代,大部分的专家将企业看成是一种聚集众多能力的组合体,企业具备了核心的能力才能够形成企业的核心竞争优势。Corte(2017)^[130]认为企业要想在激烈的市场竞争中处于不败的地位,就应该培养自身的核心能力。而怎样形成和发展企业的核心能力对于企业的发展来说是其关键环节之一。Paulus(2017)^[131]将企业的核心能力定义为可以为企业带来持续竞争优势和企业独具特色且其他企业难以模仿的知识集合。各国学者对资源基础理论的研究更多是基于资源本身出发,从静态的层面上去研究这一理论,而对于动态的资源却缺乏较为深入的研究。Sausen(2015)^[132]研究了实际的案例发现对于企业来说,其拥有的资源固然重要,但是如何对现

有的资源进行处理和应用也一样的重要，这就对企业资源的动静态都做到了考虑。Solesvik（2015）^[133]在资源的管理方面对资产划分，从构建、捆绑和使用三个方面达到了目的。Ruivo（2015）^[134]在研究基础上扩充了资源基础理论，对资产的编排做了大量的研究，根据研究的结果衍生了新的资源编排理论。

根据资源基础理论的发展能够看出，各国的学者更多关注的是如何增强企业的竞争优势。最早的企业竞争优势是通过战略管理的视角出发来研究的，对企业的内外部环境做了考量。不过李政（2016）^[135]认为过去的学者的研究虽然考量了内外部环境，但是对于内部的资源与企业的战略发展的研究少有涉及。相对于内部环境来讲，企业的外部环境是变幻莫测的，而内部的资源能够在自己的掌控中。如何转化为竞争优势，学者们更加倾向从内部资源出发来研究。企业控制资源的独特性和价值性决定了企业的竞争优势。随着对于企业竞争的研究越来越深入，资源基础理论的研究也越来越丰富，本文对此做了进一步的总结和分类，认为现有研究主要有三个观点，分别是资源观、能力观和知识观。其核心观点如表 2-2 所示：

表 2-2 资源基础理论的核心观点

	核心观点
资源观	企业整合了各种不同的资源，对于企业来说其资源的不同导致了企业的竞争能力不同。企业要想保持竞争优势，就要不断的增加自身资源的独特性和不可替代性。
能力观	企业的竞争优势来自于能力，企业是能力的集合，而能力又是多种技能和知识的集合，这种能力不仅存在于企业的各项经营活动过程中，还存在于人力、文化和新产品以及机器设备等系统中。
知识观	知识是最重要的企业资源，知识的运用和开发决定了企业能够获得强大的竞争优势，企业对知识掌握情况与企业的竞争优势关系密切。

通过上面的资源基础理论的介绍和各个观点的阐述，本文认为企业作为一个资源的组合体，应该对其自身的资源做好综合的运用和发展。只有独一无二不可替代同时具备价值的资源才能够形成企业的核心竞争优势。企业对于自身资源的认知和利用，以及对方资源的了解都影响企业的核心竞争力的发展，通过不断地加强和合理科学运用资源，才能够将企业的资源优势发挥出来，形成强大的竞争优势，通过不断的获取新的有价值资源，做到企业竞争中不断的发展，充分地利用协同效应实现整个企业的价值提升。

2.3.2 企业资源的内涵

企业资源的相关概念在学术界目前仍然没有一个公认、严格的定义。作为社会资源的一部分，企业资源的含义随着人们对其认识的不断清晰，一般可以分为如下

两类（项保华，2005）^[136]：首先是狭义的资源概念，一般指天然资源，其基本特征是自然资源，同时将资源的概念限定在可以产生经济价值的条件，这一概念排除了当前不具备价值属性的情况，并限制了社会经济资源，如科技和劳动力等。第二类是广义的资源概念。马克思在阐述剩余价值理论时指出，土地和劳动是形成财富的两个最原始的基础性要素，可以看出马克思尽管没有在为资源分配下定义，但是已经指出财富的源泉是自然界和劳动力。王金凤（2016）^[137]认为资源是人们用来创造社会财富的社会因素和自然因素。上述定义将社会资源和自然资源都涵盖在资源的范畴内，包括了各种自然因素及环境、经济、社会作用下所形成的不断增长的人口、知识、劳动力科技和管理等，只要是可以有利于经济生产并具备一定使用价值的，都可以被称为资源，并且将资源分成经济资源、自然资源和智力资源等几个部分。

作为整体社会资源中的重要组成部分，企业资源一方面具有资源的基本属性，同时也具备其他资源类型所不具备的特殊性。其资源特征主要体现在如下几个方面。第一，作为企业的资源必须具备为企业带来创造财富的基础。企业要生存和发展，必须要合理的运用财富并生成财富，而财富的源泉是资源。企业资源开发和利用较为普遍的问题就是企业的资源观过于狭窄，很多企业的工作人员对于宝贵的资源没有认识到其价值和意义，这主要是由于资源本质特征中的主要矛盾把握不当造成。无论是有形还是无形的资源，凡是可以为企业创造财富和价值的都应该被企业当做资源来对待。第二，资源作为企业中的客观存在，应该被企业的领导人员所开发和利用，资源是财富基础，不过资源本身不等于财富。只有对资源的合理开发和运用以后才能形成相应的财富，这些企业在上述活动过程中所涉及到的生产劳动人员属于劳动资源，在企业的资源中扮演着特别的角色和作用。对于资源的运用和产值来说，劳动资源本身既是主体，也是客体。第三，生产水平的上升和经济环境的变化能够扩大企业的资源，企业资源在上述过程中呈现出范围越来越大，所涉及到的内容和内涵也越来越丰富的趋势。随着生产力水平的不断提高，市场环境也日趋复杂，原来很多条件和因素不被人们所承认为资源，但是随着人们认识的不断深入和能力的不断提高，也逐渐被人们认作成一种资源。例如，信息资源就是一种典型的不被过去所承认的资源。以往人类经济交往的范围相对较小，信息获取的能力也相对较低，所以往往忽视了信息资源。但随着人们经济交往的范围不断扩大，所面临的经济环境也越来越复杂，人们所利用信息和开发信息资源的能力就越来越高，所以信息作为一种资源，对于人们的重要性也越来越大。因此，企业应该在成长过程中要敏锐地挖掘新的资源，对资源做到与时俱进的追求。第四，作为企业的资源，其本身是一个完整的和具备自有系统属性的。企业所拥有或控制的资源，

从企业内部的角度来看,各种资源的互相匹配和协作,形成一个完整的系统,才能够让企业更好的发展。企业的外部环境对资源的影响也不能忽视,二者之间的联系十分紧密,不断进行着协调和交流,这样才能合理地安排并协调企业资源的结构,实现企业资源的有效利用。企业应该从内部出发,结合不断变化的市场环境对自身的资源做调整,通过多元化的方式做到对资源的综合运用,达到企业的资源符合市场需求,和外部竞争环境保持一个有效的平衡状态。

本文所研究的企业资源,主要包括企业可以利用一切可以为经营和生产所用的资源,能够为企业带来经济价值的资源,主要包括如下几个方面:首先,有形资源。也就是传统理论中的人力、物力、财力资源;其次,无形资源。例如商标和信息中能体现企业软实力的资源;再次,管理资源。该类资源主要是由于企业在管理活动中所形成的品牌和制度等资源;最后,智力资源。也就是关于市场和产品等积累性的学识与知识。

2.3.3 资源配置的内涵和模式

企业资源配置主要是在坚持上述资源概念和相关理论的指导下,针对企业当前的资源和技能配置进行合理的运用。企业资源配置是否良好,对于企业能否实现自身的目标起到十分重要的作用,所以企业的资源配置又被称为企业中的软能力和特殊能力。尽管企业中的不可模仿资源和稀有珍贵的资源是企业核心竞争力的主要组成部分,不过企业中的一些孤立资源并不具备十分宝贵的价值,只有将企业的所有优势资源结合起来,才能使企业在竞争中处于不败之地,这也是资源有效配置的内涵之一。一个企业是否良好并不是以企业所拥有的资源规模和数量作为评价标准,而是以企业对于现今所拥有的资源利用效率作为衡量标准。资源配置的相关理论认为,作为一组资源的集合体,企业之间的竞争是主要围绕资源的利用效率进行的,一个企业的市场地位,一方面取决于企业所把持的资源质量和数量,而另一方面也取决于企业对于资源的利用效率是否良好。其中,前者是企业维持正常生产和经营的必要条件,而后者是维持企业长期竞争优势的关键所在。但要注意,企业所把持的资源质量和数量与市场的地位有时并不是一定成正比,很多以小博大、以弱胜强的现象证实了这一点,这也是企业家管理效率是否良好的外在体现。

目前,企业资源配置模式对企业发展的影响被广大的学者所研究和分析,不同的国家地区或者是不同组织对资源的利用方式是不同的,从对资源的利用方式出发,依据资源的初始变革、集成改进以及综合运用等方面确立了多种资源的配置方式。马宁(2006)^[138]认为在当前的企业发展和生产过程中,科学资源的配置比例过低,则对科技资源的运用和开发能力差。陆萍^[139](2011)主要研究了信息资源

配置的模式。通过对各个要素的分析,提出了构建信息资源配置模式的基本组成,并提出了三种模式,分别为传递模式、解决模式和需求模式。有的学者从财务管理出发,对资源配置模式做了研究,认为财务管理基础上的资源配置能够对企业的资产使用水平做出很大的提升,能够提高企业的核心竞争能力。人力资源是社会发展的一个重要影响因素,对于企业来说,人力资源的管理影响着企业的生存和发展。厉以宁(1992)^[140]从目前的人力资源配置的情况出发,对企业的人力资源配置的模式做了归类,分别是计划配置模式、市场配置模式以及计划、市场配置相融合的模式。通过研究发现企业应该对自身的发展水平和自身的资源能力出发来确定符合企业的人力资源配置,只有这样才能够促进企业的不断发展和进步。随着信息化的不断推进,知识就是生产力的观点也越来越深入。对于企业来说,知识是最具备发展价值的核心竞争优势,对企业的技术变革和发展模式都有着很大的影响意义。梁晨(2013)^[141]提出对企业知识的运用和开发直接决定了企业能否将知识转化为其核心竞争力,从对知识资源的创新和需求出发,通过系统的整理和对实际案例的应用提出了新的知识资源配置模式。

2.3.4 资源配置的效率

当下,国内外学者在研究创新资源配置方面的侧重点各不相同,国外学者对于创新资源配置的研究主要从宏观层面和微观层面两个方面开展,而且研究多数是集中于创新资源配置效率上。在宏观层面,对于创新资源配置效率的研究多数是基于国家与政府的角度进行的。Abu-Dbai(2016)^[142]认为和技术研发政策相比,当下的技术扩散政策地位较弱,而且国家与政府对于技术扩散多数会忽略掉,这样就造成了技术扩散与研发政策形成了错位以及矛盾,他指出政府应该鼓励技术研发与技术扩散在发展当中的协调匹配。Couto(2017)^[143]选取的研究对象是40个国家1960-2000年间创新资源统计数据,以此实证研究国家研发能力与科技进步产生的影响因素,研究结果表明知识产权保护程度、科研机构的研究能力、人均生产总值和各大科研院校的合作程度对研发有正常化的影响。Day(2013)^[144]认为当下,很多企业都不愿意花更多的钱在基础研究上,政府应该多颁布一些鼓励政策,吸引更多的企业前来投资。

从微观层面来说,对资源的使用效率研究主要从企业的角度来进行。Kumanyika(2003)^[145]选取了13个产业中的200余家企业的相关数据展开实证分析,说明了企业产品多样化程度和创新资源配置效率对其研发产生的负强化影响,实证分析了研发资源配置对研发活动的负面作用。Brettel(2011)^[146]通过对英国境内的170家企业在研发方面的投资力度的数据调查,采用柯布—道格拉斯函数对其

进行实证分析, 研究结果表明加大研发投入能够对生产效率的提升起到促进作用。Mazon (2012)^[147]选取了 1991 年到 2000 年当中政府对于企业在研发方面的补贴数据为基础进行了实证分析, 研究结果表明, 政府对企业在研发上的补助和企业自有资金规模的关系较为密切, 企业自有资金规模越大, 那么企业就会获取更多的政府补助, 从而让企业具备更加充足的研发经费。Vick (2015)^[148]选取了日本上市企业当中的 15 家企业作为研究对象, 通过对 1987 年到 1998 年之间数据的实证分析, 研究结果表明研发经费受到逾期回报率的影响较大。

国内学者对于创新资源配置效率的研究多数是从定性和定量两个方面进行的。对于创新资源配置效率在定性方面的研究, 其开展主要是从机制方面进行的。张璐 (2019)^[149]认为政府固有弱性膨胀和信息不对称是造成政府科技资源配置效率低下的主要原因, 提出了加强政府科技资源配置效率的建议和对策。王春杨 (2018)^[150]对美国和日本这两个发达国家的市场经济中的资源配置进行了分析和比较, 总结出他们对市场科技资源配置的差异和特点以及相关政策特点, 阐明了上述策略和方法对我国创新资源配置中的可借鉴之处。胡媛 (2016)^[151]把使用科技技术绩效的增长以及资源的存量作为一种分析指标, 配合静态或者动态两个方面去对北京、上海和广东三个地区的资源配置进行分析和比较, 总结出这三个地方的资源配置差异和特点, 提出了一些使用地域创新推进当地经济发展的一些措施。张玲 (2014)^[152]认为如果想评价资源的利用率, 必须先对资源进行评价。该研究团队主要把科研的经费、工程师的总量大小、科学家数量作为评估的指标, 通过这些指标建立了一个专门的评估模型。

2.4 资源配置视角协同创新网络与企业成长的关系

由于外部环境的复杂多变, 为了实现快速成长, 企业对于核心能力和特殊资源等方面十分重视, 因此创新网络的构建对于企业的成长来说十分重要, 创新网络可以使企业获得更多的共享资源来提高企业的创新能力, 降低交易成本和研发的投入风险, 使企业更加良好地适应市场的多元化需求。技术创新是企业成长最为重要的动力之一, 由于技术创新能力的不断提高, 企业可以在面临复杂多变的激烈竞争中站稳脚跟获得发展, 所以企业在成长过程中的一个基本要素之一就是技术创新, 进而提升创新绩效。根据相关的研究表明, 协同创新网络和企业的技术创新能力有着十分紧密的联系, 王志强 (2014)^[153]进行了实证研究, 其研究的内容主要针对创新网络中的企业与其他网络的主体之间的交流以及对创新的影响, 结果表明上述两者之间呈明显的正相关。中小企业的技术创新受到区域创新网络的信息和技术方面的支持, 并且企业的发展对于技术创新所获得的信息也更加依赖。彭小丰等

(2012)^[154]在上述研究的基础上,对不同区域的创新网络内部行为主体在融合信息技术等方面的工作进行了研究,证明了创新网络和企业技术创新能力之间的内在联系。企业为了不断满足需求日益变化的消费者,并且不断适应日益复杂的外部市场环境,应该深刻地把握环境中蕴藏的资源,这就要求在创新网络的内部要具有不断提供资源的行为主体。

除了上述研究观点以外,协同创新网络最大的功能则是为创新主体提供资源平台,降低了交易成本。吕一博(2008)^[155]在研究以后得出结论,在企业的成长阶段,企业所面临的制约因素相对较多,所以企业必须尽快的适应环境,并作出更加科学理性的决策,才能帮助自身快速成长。而创新网络有效地提高企业信息的获取速度,为企业提供了一个可以甄选庞大信息的互动平台。邬爱其(2005)^[156]认为,中小企业的行为主体在创新网络中的定位与其是否接近核心,影响着该企业与其他网络中行为主体的联络,越是接近核心获取信息技术等资源的速度越快。彭喜波(2007)^[157]通过对创新网络的研究以后得出结论,整个经济区域中的中小企业,与不同的行为主体建立了互动网络的同时,该网络还附加着非经济资本,可以帮助企业把握市场形势。与上述观点相同,我国学者陈学光(2007)^[81]从企业网络和企业社会资本的层面出发进行定量研究,结论也表明中小企业的成长离不开创新网络的支持,这种支持可以说是技术创新阶段的信息和技术所存在的重要影响。企业在创新网络中与其他行为主体之间的沟通和交流以及信用水平会影响着企业信息和技术的获取,在此基础上也会对企业的长期发展,产生不可估量的影响。

不同的行为主体在创新网络中的关系在不断发生着动态改变,为了尽可能的减少不同主体之间的预期差异,企业与其他行为主体之间应该积极地维护有效的联系,从而推动企业与其他行为主体之间的持续交流和合作。企业、科研院所和政府部门以及各种中介机构之间的联系是否紧密和顺畅,可以影响创新网络的内部成员行为情况,如果关系良好,那么在这个过程中技术创新进行的也会更加顺利。创新网络的规模决定了企业能否获得和利用的最大化技术创新资源,其主要的原因是由于不同网络资源的载体之间是网络关系,并且网络关系本身也是一种资源,企业可以拥有多少技术创新资源,很大程度上取决于企业的网络关系数量。已有大量研究结果表明企业技术创新能力与企业的网络规模和网络作用性之间的关系。不同位置的中小企业所调动和获取的技术创新的信息机会不同,并且这些创新信息在企业的发展过程中是不可或缺的,企业获取外部环境中的信息和技术能力,可以通过区域创新网络的内部位置所反映出来,比如核心的中小企业越有可能获得技术上的创新所需要的资源,进而获得自身的成长。

区别于大型成熟的企业,成长中的企业无论是资金规模和人员规模都不占优

势,所以为了在激烈的市场竞争中获得一席之地,保持竞争力和成长性是十分重要的。企业在成长初期应该积极地构建创新网络来寻找企业成长所需要的外部创新资源,降低企业的风险和成本,提高创新输出和价值创造。企业在不同的生命周期所对应的创新网络形式也有所区别,并且这些不同的网络形式主要取决于企业的发展阶段及其制定的战略目标,这些创新网络也会对企业的成长和发展带来正向或负向的影响。企业在创业的初期,应该以团队的社会网络基础作为核心,网络的连接主要呈现内聚性较高,并且以嵌入式为主的局面。因此,企业的创新网络演化首先是从自我中心网络向社会中心网络进行的。通过以上分析,企业通过协同创新网络获取技术创新所需的异质性资源,而这个协同创新的过程是根据自身的战略目标和资源拥有量来确定。企业将外部获取的资源 and 内部自身的资源进行优化配置,充分提高创新资源配置的效率,从而达到技术创新能力的提升。这个过程伴随着企业的成长,同时也伴随着创新网络的演化。

2.5 现有研究述评

随着创新过程和网络化的日益复杂,企业探索外部的资源和知识的积极性也在日益增加,以求提高企业在国际竞争中的核心竞争力,并在激烈的市场竞争中获取优势。协同创新网络作为企业高效地进行创新活动的重要成分,引起了大量学者的重视和关注,但是从目前的情况来看,仍然存在如下几点有待于进一步提高。

(1) 现有研究已经证实协同创新网络可以有效促进企业创新,提升创新绩效,但研究的方向却各有不同。有的是从创新网络的特征出发,比如网络规模、网络密度等;有的是从中介变量出发,比如网络能力、资源获取等,这些研究都为创新理论作出了重大贡献。但根据文献的梳理发现,在协同作用下,协同创新网络中的主体间创新行为可以影响企业创新,有效提升企业创新绩效,而这其中关键因素是资源。Penrose(1959)^[110]创建的“资源-能力-成长”企业成长模型,以及以 Wernerfelt(1984)^[12]为代表的国内外学者基于该模型都证实了资源对于企业创新和成长具有较大影响。进一步研究, Arigliano(2017)^[116]、Merwe(2018)^[118]、Corley-Coulibaly(2017)^[119]、Gulati, Nohria 和 Zaheer(2006)^[120]等的研究成果都说明了企业除了自身的优势资源外,还必须通过合作来获取外部资源,而获取外部资源的重要途径就是建立创新网络。但从协同创新网络促进企业创新的机理来看,资源在被企业获取后,如何提高这些资源的效率才是路径的关键。从作用机制的深层次角度来看,这方面的研究还不够深入。本文对理论的回顾都说明企业对资源的有效配置在很大程度上影响了企业最终的创新绩效。可见,协同创新网络能够为企业带来外部资源,但真正影响企业创新的作用机理却是资源配置,如何高效配置有限的资源,是

当今复杂环境下企业更加关心的问题。宏观来讲,企业资源分为内部和外部,而从微观来看,企业内部又是由各种资源集合而成,因此要提高企业创新能力,获得持续竞争优势,就必须对这些资源进行合理配置。

(2) 现有研究针对协同创新网络对企业创新的影响大多基于网络的静态特征, Tatarynowicz^[158]、王文平(2013)^[72]、胡子豪(2014)^[73]等研究证实了创新网络的特征,如网络性质、网络规模、网络密度以及结构洞等都通过网络内部掌握的丰富信息和资源,来正向影响企业创新并提升绩效。这些研究大多用到了社会网络分析的方法,说明了企业要想通过网络获取更多的新信息、新知识,则嵌入的创新网络特性尤为重要。但这些研究忽略了一个重要内容,就是创新网络具有动态特性,即创新网络及其内部资源是在时刻变化的。而正因为创新网络具有动态性,因此对于它的研究变得较为困难。现有研究中,对网络动态特征研究有所涉足,但由于网络变化的复杂性,研究者们大多通过复杂网络的分析方法进行仿真研究,现有基于创新主体行为选择的社会经济复杂网络模型主要以 Watts & Strogatz(1998)^[159]的 WS 模型和 Barabási & Albert(1999)^[160]的 BA 模型为主。Boschma(2006)^[161]借用 Barabási & Albert 的“优先连接”观点来观察创新合作网络的发展。Wu(2019)^[162]基于资源观的角度以“择优连接机制”为基础,构建了协同创新网络的仿真演化模型,并对不同的政府行为进行了预测。Bramwell(2008)^[163]对加拿大滑铁卢地区的 ICT 产业发展进行了网络动力的研究认为,跨地域的合作不但是网络发展的动力,而且是推动当地经济发展的动力。网络变化的同时,企业也在不断成长,因此,网络与企业之间的不断匹配成为了研究的空白,也是难点之一。本文引入了企业成长理论,重点梳理了企业成长过程中对资源的需求变化,从而发现在企业成长的不同周期,协同创新网络对企业创新的影响具有差异性且企业成长存在一定的调节效应,而这在现有文献中较少研究。

(3) 现有研究对协同创新网络与企业创新二者之间的研究成果较为丰富,但是基于协同创新网络与企业成长两者之间关系研究还存在空白。根据网络动态变化的基础,企业会不断适应网络特征变化,使得企业成长呈现一定的趋势。Adizes(2004)^[98]以及刘江鹏(2015)^[101]等都证实了企业的成长是一个非静态的过程,呈现出一定的阶段性特征,从而企业在作出战略决策时会根据外部环境适时进行调整。同时,这种适时调整的趋势又会影响网络演化的方向,也印证了创新网络具有动态性。创新主体的动作变化,必然导致网络整体的变化。显然,两者之间存在着某种关系,但目前的研究较少涉及。基于此,本文探究了协同创新网络和企业成长及成长过程中关键的创新绩效之间的关系,分析不同因素对于协同创新网络的影响差异,这为协同创新网络发挥最大作用提供了依据。同时,不仅有效推动协同

创新关系网络发展，也推动企业创新绩效提升，这可以使企业的发展更加具有针对性，也可以为政府部门的政策制定提供完善的理论支撑，进一步提高企业的竞争优势和创新能力，这是本文的研究意义和价值所在。

2.6 本章小结

本章对协同创新理论、资源基础理论、企业成长理论等进行回顾，着重对资源配置、协同创新网络及企业成长之间的关系等相关文献进行了系统梳理，明确了协同创新网络影响企业创新作用机制以及与企业成长之间的关系相关研究存在的缺点和不足，为后续研究提供了研究方向。

第三章 协同创新网络与企业成长关系研究：探索性案例

本文第二章中对协同创新理论、资源基础理论、企业成长理论等进行了全面梳理,对协同创新网络与企业成长的关系研究现状进行了系统的文献综述,对协同创新网络的作用机制从理论上有了初步认识,但从实践角度看,其与企业成长之间的关系还不够清晰,还需要进一步将其放入现实的情境中深入分析。因此,本章将在理论回顾分析的基础上,针对企业成长的不同阶段,通过对两家企业的协同创新过程进行探索性案例研究,构建协同创新网络与企业成长关系的初始命题和概念模型。

3.1 案例研究简介

案例研究已经是一种较为成熟的研究方法,在管理学科上也得到了较为广泛的应用。这是由于管理学科的理论研究往往与现实情境无法分开,理论和实践相辅相成。案例研究最大的特点就是基于现实情境,揭示研究变量之间的关系,通过“怎么样”和“为什么”的研究问题,进而提炼出新的理论成果。所以,案例研究可以是对理论的启发,也可以是对理论的检验。与其他管理学科研究方法不同的是,案例研究可以在案例分析中发现一些新的观点,由于其不假设情境和命题,研究者可以更好地、更全面的考察管理现象。Yin (2010)^[164]认为,当现象发生的界限不明晰时,有必要采取多方资料来进行案例深入分析以研究现实情境的产生根源,这同样属于实证研究的范畴。举例来说,国外学者很早就开始采用案例研究的方法来发现新的理论,Teece (1980)^[165]对M—型组织的企业进行案例分析,发现了创新扩散领域仍然可以运用技术创新的研究理论。Anderson (2001)^[166]等详细研究美国的汽车企业,发现了“作业成本计算法”的管理模式。在国内,近年来案例研究开始普遍起来,比如徐雨森 (2016)^[167]对海尔集团的案例研究,提炼出了后发企业逆向创新的路径。杨桂菊 (2013)^[168]基于比亚迪公司的案例探讨,发现了代工企业转型升级的新路径。因此,案例研究对于发现新理论、揭示管理创新本质具有较好的作用。吴金希、于永达 (2004)^[169]认为案例研究可以从整体上把握一些复杂的现象和问题,尤其是通过访谈、实地考察等对细节的把握,是其他研究方法不能比拟的。研究者毕竟缺乏一些实践经验,在与管理者的沟通中,可以掌握一些实际的例子,对于理论和实践的融合以及提炼新的理论都是很有帮助的。

案例研究的方法可以分为很多种,根据研究案例的数量,Eisenhardt (1989)^[170]将其分为单案例研究和多案例研究。顾名思义,单案例研究就是研究过程中案

例的数量有且仅有一个，可以用作对提出假设的检验，也可以是对某种现象或思考的探索。其优点是在时间、精力有限的情况下，可以对一个案例进行深入的分析，同时缺点也显而易见，那就是单案例在普适性上要差一些，有其一定的局限性。因此，多案例研究的优缺点也不言而喻，多案例研究是指研究过程中案例的数量在两个或两个以上，跨案例之间的比较，对于学术研究来讲更为严谨（陈晓萍等，2012）^[171]。

通过对研究目的分析，可以将案例研究划分为探索性案例研究、描述性案例研究、解释性案例研究以及评价性案例研究四种类型（Yin, 1994; Eisenhardt, 1989）^[164, 170]，如表3-1所示。其中，探索性案例研究主要针对管理现象分析，从而提炼新的论点；描述性案例研究主要是通过对案例的分析梳理，展现各变量之间的关系；解释性案例研究则主要是对提出的假设命题进行检验；评价性案例研究主要是对数据处理的评估以保证结论规范严谨。四类案例研究方法尽管目的不同，但使用时往往未进行严格区分，相辅相成。

表 3-1 案例研究的类型

案例研究的类型	研究目的	研究重点
探索性案例研究	对新生事物或现象的挖掘，或试图去用新的观点去评价现象	提出假设和理论升华
描述性案例研究	对典型案例的相关实践活动进行深入细致的描述	描述和说明
解释性案例研究	通过理论回顾建立研究设计，对相关性或因果性的问题进行考察	理论检验或验证所提问题
评价性案例研究	对研究案例提出自己的意见和看法	就特定事例作出评判

本研究旨在从资源配置视角，探索协同创新网络与企业成长的关系。首先，研究问题是一个动态发展的过程，其机理研究属于“how”和“why”的问题，因此研究总体上考虑要采用案例研究方法来进行初步探究。其次，由于企业成长的抽象性和动态性，需要对此概念结合丰富的案例资料和数据构建理论研究框架，提出相关研究命题，因此适合采用探索性多案例研究设计。最后，如文献综述中所说，中国特殊情境下本土企业在不同生命周期构建协同创新网络的研究仍处于初级和起步阶段。本文通过探索性多案例的研究，系统构建新的理论框架，对企业不同生命周期的资源需求的动态变化机理进行总结归纳，并提出相应假设，为后续实证研究做好准备。此外，本文案例研究的首要目的是探索与发现一些新的观点，而不是构建新的理论，因此对案例的数量不要求过多，但一定要具有典型性和代表性。

确定案例研究方法后，就需要明确案例研究的步骤。Eisenhardt 将案例研究的步骤分为三个阶段，分别是准备、执行和对话，同时三个阶段又可细分为八个步骤。之后，Yin 在 Eisenhardt 的“八步法”的基础上进行了优化，将案例研究合并为研究设计、收集数据准备、数据收集、数据分析和撰写报告等五个步骤。尽管，步骤有所简化，但研究的整体框架并没有变化。因此，Yin 所提出的研究框架与 Eisenhardt 最初提出的研究框架之间，在本质上并无差异。但是，Eisenhardt 认为案例研究前不要设定一定的预设理论，避免在研究过程中受到主观思想的干扰。相反地，Yin 则认为案例研究前如果有一个大致的研究方向或框架，会让案例研究更有效率。

3.2 案例研究方法

3.2.1 案例背景

工业是立国之本，世界强国的兴衰史以及中华民族的奋斗史不断证明，要成为经济强国，就必须要有强大的工业特别是制造业。中国工业经济起步较晚，发展经验严重不足，加之西方国家的技术封锁和市场遏制，使得中国工业经济在很长一段时间内难以快速发展。为了发展工业经济，从上世纪八十年代中期开始，中国形成了依靠引进来实现工业技术进步的“三段式”政策，即“引进国外的先进技术—逐步实现国产化—自主研发。”但是，实践一再证明，如果不坚持自主研发，那么就不可能从前两个阶段走到“自主研发”阶段。由于对自主研发的认识不足，导致在实行“三段式”技术政策后的一段时间，中国工业逐渐陷入“引进—落后—再引进—再落后”的恶性循环，再后来直接发展为“以市场换技术”的政策。基于过去产业发展规律和新中国成立以来的工业发展史，尽管技术引进能够促进国内产业技术发展，但如果只引进不吸收，不坚持自主研发，那么将永远无法摆脱国外领先企业的牵引，这也导致了中国经济长期被锁定在低端。随着中国加入世界贸易组织（WTO），世界500强公司中的大部分开始陆续都进入了中国，形成了良好的技术扩散和人才扩散，同时还为中国带来了国际上先进的公司治理架构。中国工业精神也随之开始出现复苏，国家也意识到要想实现工业现代化，企业必须具有自主创新能力，并提出了“自主创新”方针。2016年网络安全和信息化工作座谈会上，习近平总书记指出，要推动中国集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等高科技产业的发展，就必须坚持自主创新才能掌握核心技术，推进引进技术和自主研发两条腿走路。根据实践经验来看，也正因为坚持了两条腿走路，中国成功掌握了一批核心技术，比如核心电子器件摆脱了长期依赖进口的“卡脖子”问题。2000年以来的“中国制造”革命，形成了众多的世界级制造中心，100多个

生产制造领域排名世界第一，使中国成为了世界制造业第一大国和全球第二大经济体。

然而，与先进国家相比，中国工业还有不小的差距，还存在发展不平衡不充分的问题，这种差距和问题既有技术上的也有理念上机制上的，但最主要的因素仍然是自主创新能力的差距。这一点在研发经费投入上体现地非常明显，《2019年中国工业经济发展形势展望》报告显示，我国2017年规模以上工业企业研发经费支出已经超过了1.2万亿元，然而基础研究经费却仅仅占到0.2%左右；而美国、日本和韩国等创新型国家的这个数据通常超过了5%，这种显著的差距将直接影响我国技术创新能力的提升。其次，在核心技术方面，我国仍然相对落后，还处于技术引进的阶段，尽管这种对外技术依存度在不断下降，但还是未改变落后的现状。随着近年来中美贸易摩擦的不断升级，国外领先企业对于核心关键技术管控力度增强，使得技术引进变得愈加困难。在国内自主创新能力薄弱且研发投入相对较少的前提下，我国工业技术发展面临前所未有的压力。当前，科技革命、智能革命正风起云涌，美国、日本、德国等发达国家都再次把重心转移到制造业上，尤其是高端制造业。日本出台《2015年版制造白皮书》、德国出台“工业4.0”战略，一些发展中国家也积极参与全球产业再分工，中国制造必须加快转变经济发展方式，推动制造业在新时期的快速发展，抢占产业高地，以应对全球工业经济的严峻形势。基于上述内容，本文研究的内容主要围绕中国工业这个大的背景下，企业如何通过协同创新提高自主创新能力，进而提高创新绩效，同时观察这个过程中企业成长和网络演化的过程。

3.2.2 案例选择

为了保证案例具有良好的效度和信度，案例的选择必须遵循一定的标准和规则，本文主要参考了Yin（2010）^[164]和陈晓萍等（2012）^[171]等成熟的做法，主要考虑以下四个方面：（1）案例的选择必须要符合研究主题。（2）所选案例必须要有代表性和典型性，以达到多重检验的效果。（3）所选案例应尽量避免外部环境变化的影响。（4）所选案例的数据要易获取且真实可信度较高。

由于企业本身的类型、成长路径等极具差异性，为了更好地增强结论的解释力，本文结合案例背景分析，主要选取中国工业中的“创新型企业”，尤其是制造型企业作为主要研究对象。创新型企业是依靠技术创新获取市场竞争优势和持续发展的企业，具有非常强烈的创新意愿，其创新绩效的提升标志着企业成长。对于中国工业经济来说，大多数“创新型企业”都是国有企业或由国有企业改制而来。国有企业是中国工业知识和经验的主要载体，不仅国有企业，从国有出身并继续含有国

有资产的社会化企业，仍就是中国工业发展的核心力量。这些企业要么起步较晚、要么技术薄弱，在技术创新过程中，更倾向于与外部组织开展合作，其主要目的是通过获取与改良已有技术，再进行自主创新。在引进、模仿技术和自主创新阶段，创新型企业会在过程中与大量的企业、政府等创新主体形成关联，从而形成协同创新网络。基于此，本文主要研究它们在自主创新过程中所形成的协同合作关系对企业创新的影响机理，分析它们在成长过程中，创新行为和网络结构的变化，为我国工业进步和企业发展提供一定的理论依据。研究“国家创新系统”（National Innovation System, NIS）的学者揭示，资本主义的创新发动机是一个复杂的体系，其构成除了竞争性企业，还包括大学为主的通用知识生产系统以及政府以各种形式的参与，从而使“国家技术能力”对于国家之间的经济绩效差异的作用更为有效。综上所述，本文选择京东方科技集团股份有限公司和中国东方电气集团有限公司两个案例进行深入研究，其主要的考虑，首先是本文所选案例企业是国内相应行业领域创新的领先企业，在发展过程中，通过与外部组织建立各种网络互动关系从而推动创新活动的开展，具有一定的代表性且与研究主题高度相关；其次是本文所选案例企业都属于上个世纪六十年代中国工业发展的企业，具有工业技术落后、技术创新能力薄弱和成立时间较长（均超过 50 年）的共性，本文选择的两个案例所涉及企业的研发产品分属于不同领域（电子信息制造业和大型机械设备制造业），且企业总部分属不同的区域（北京和成都），其在资源配置能力、创新网络、知识共享等主要变量表现上具有差异性，以更好地体现多重检验的效果。第三，由于两个案例自身以及所在区域有坚实的工业基础，从而降低由于区域类型不同而带来的额外变异（Extraneous Variation）（Eisenhardt, 1989）^[170]。最后，由于这两个案例企业成长历程较完整，都经历了企业的初创、成长和成熟阶段，能够更好的观测协同创新网络随企业成长的动态变化过程。综上所述，两个案例所处行业和研究领域的资源依赖性特别强，不断产生创新活动，有利于案例企业在构建协同创新网络时获取所需的核心资源，这也有助于观察产品的核心技术持续飞速提高过程中，国内企业是如何学习与追赶的。同时，案例的选择也符合 Eisenhardt 等提出的理论抽样原则，两个案例企业都形成了各自领域的领导地位，且经过模仿、学习技术和自主创新，已经构建了庞大的协同创新网络，在创新网络中继续学习，在技术上已经实现了追赶甚至超越领先企业的目标。对于研究中国工业背景下的企业协同创新网络，本研究认为，这种方式能比较好地体现案例的代表性与典型性，多重验证效果也能得以充分保障。

3.2.3 数据收集及分析

按照Yin的建议，本文案例数据收集主要采取以下五种方式：（1）通过浏览典型案例的企业官方网站以及公开的一些官方新闻，获取相应背景资料。（2）查阅公司内部资料或档案材料进一步获取相应信息。（3）对企业高管进行半结构式地深度访谈，通过对话来获取一些表面无法查询的信息。为确保谈话的高质量，谈话对象均需任职三年以上，人员类别包括企业的中高层、项目经理、部门经理等，访谈时间控制在三小时以内。（4）建立资料库，确定访谈提纲。访谈结束对谈话笔记、音视频资料、总结材料等整理成册。（5）对案例数据要严格保证信度和效度，建立证据链。

数据收集好以后，下一步即需要对数据进行分析。由于本研究采用的是多案例研究的方式，所以本文的案例数据分析分为两个部分，即案例内部分分析和跨案例对比分析。首先对单个案例本身进行详细分析，通过数据收集归纳出协同创新网络随企业成长的演化历程，并分析其对企业创新的影响机理，进而推断出单个案例的关键变量特征，为后续案例研究发展提供借鉴。二是针对单个案例形成的初步结论开展对比分析，从而归纳出企业成长、协同创新、资源配置等变量之间的相关性与逻辑关系，并据此提出本文的初始命题。

3.3 “京东方”案例分析

本研究首先选取新型平板显示领域中的领先企业京东方科技集团股份有限公司（BOE）（简称“京东方”）作为案例研究样本，该案例符合 Eisenhardt 等提出的理论抽样原则，主要考虑是：首先，新型平板显示是一个资源依赖性特别强的行业，对于“京东方”而言，其产品涉及显示行业大大小小十几个产业，因此案例企业必须通过与其它创新主体共享资源完成创新。二是，“京东方”董事长王东升给半导体显示行业总结了一条“王氏定理”，即随着企业发展，只要产品超过三十六个月，产品价格则要相应下降百分之五十。以上两个因素可以充分表明新型平板显示行业的更迭速度，一点不亚于二十世纪初的软件行业。在大量的创新活动以及构建协同创新的过程，作者可以更好地观察这个过程，从而得出初步结论。北京电子管厂是“京东方”的前身，其性质为标准的军工企业，在北京电子管厂成立之初，由于技术的更新换代和计划经济体制的影响，北京电子管厂的产品很难适应市场的需求，导致连年亏损。在国有企业改革后，“京东方”针对自身存在的问题进行改革。

“京东方”的愿景是成为地球上受人尊敬的伟大企业（Best On Earth），在多年的发展历程中，“京东方”一直坚持自主创新的发展战略，通过资源共享，与不同的创新主体建立协同合作关系，构建出一个新型的协同创新网络系统，通过与网络中

的主体协同创新，最终实现技术追赶到技术赶超的变革。

3.3.1 “京东方”公司概况

“京东方”成立于1993年4月，主要是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务的物联网公司，其核心三大事业分别是端口器件、智慧物联和智慧医工。数据显示，“京东方”2018年新增专利申请数为9585件，其中发明专利就超过了90%。2016年全球创新活动最具影响力的指标—汤森路透的全球创新报告显示，“京东方”在半导体行业中排行全球第二名。“京东方”连续4年在美国专利服务机构IFI Claims发布的专利授权量统计报告中实现排名与美国专利授权量双增长，表3-2显示了2019年美国专利授权量50强中的中国企业名单。截至2018年12月31日，公司注册资本347.98亿元，员工总数68175人，2018年营业收入971亿元（2019企业社会责任报告暂未公布）。“京东方”从半导体显示产业的后发企业，一路实现技术追赶到技术赶超。在“京东方”发展历程中，多次面临境外技术的垄断，但仍然坚持“二十五年规划”的长期战略以及“开放两端，芯屏气/器和”的创新发展战略，同时实施SOPIC创新变革以保障战略实施，逐步构建了较为科学完善的技术创新体系。最终，“京东方”从制造业的一个后发企业，彻底改变了中国显示产业“缺芯少屏”的局面，成长为全球半导体显示产业领军企业。

表 3-2 2019 年美国专利授权量 50 强（中国企业）

	Organization	2019 Grants	2018 Grants	% Change	Rank Change
10	Huawei Technologies Co Ltd	2418	1680	44%	6
12	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Ltd	2331	2465	-5%	-6
13	BOE Technology Group Co Ltd	2177	1634	33%	4

目前，“京东方”在北京、合肥、成都、重庆等地拥有着14条半导体显示生产线，其中包括全球第一条最高世代线—“京东方”合肥第10.5代TFT-LCD生产线以及中国首条第6代柔性AMOLED生产线—“京东方”成都第6代柔性AMOLED生产线，此外，“京东方”的销售网络已经覆盖了欧洲、北美、亚洲等全球主要地区。总体来看，“京东方”经过不断成长，已建立了以自身为核心的多主体协同创新网络。

3.3.2 “京东方”的成长及协同创新网络构建

“京东方”作为后发企业，在TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）全线产品等

领域上面临着国际技术壁垒和研发投入高、回报周期长的压力，针对存在的问题，“京东方”坚持走自主创新道路，研发生产具有核心竞争力的产品，以求摆脱“引进一落后一再引进一再落后”的恶性循环，构建创新型企业。尤其是在2003年进入显示产业以后，“京东方”坚持每年以营业收入的7%用于研发投入，这个比例在业内排名第一，2010年-2018年，“京东方”研发投入从7.5亿元增长到72.4亿元，图3-1显示了近三年“京东方”研发投入金额的变化情况。但由于显示行业符合“京东方”董事长王东升提出的“王氏定律”，因此，“京东方”必须培养自身的核心能力，以应对行业的快速变化，获得可持续竞争优势。为此，“京东方”制定了二十五年的五阶段战略规划，分别是进入者、追赶者、挑战者、领先者和领导者，在这个过程中，“京东方”不断加强与外部组织的联系与合作，形成了一定的阶段性特征。根据“京东方”的发展历程，本文将其分为以下几个阶段：

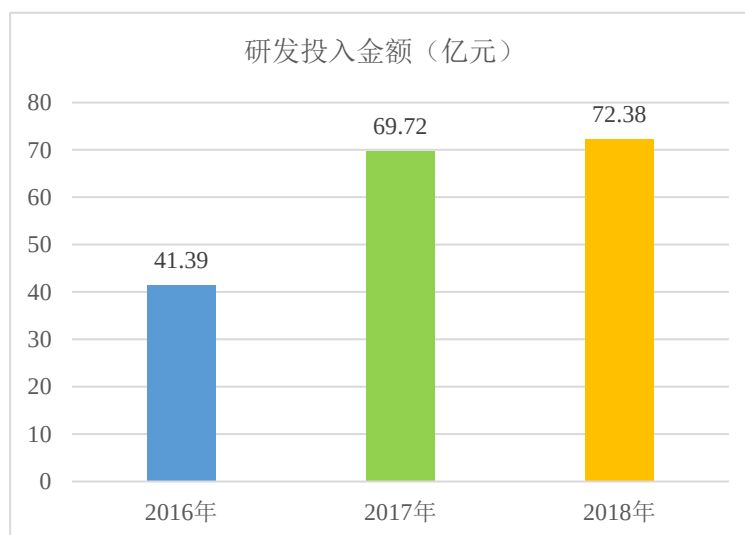


图 3-1 2016-2018 年“京东方”研发投入情况

（1）以合资为主的技术引进阶段（1993年-1997年）

“京东方”前身是北京电子管厂（原电子工业部所属 774 厂），成立于 1953 年，经过 40 年的发展，到 1993 年厂里的现状已经是资不抵债。迫于形势，北京电子管厂开始进行股份制改革，其中 2600 多名员工自筹 670 万元成为职工股，其他债务同时也转化为股份。从股权结构可以看出，当时的北京电子管厂的债务情况相当严重，见表 3-3。1993 年 4 月，在原北京电子管厂的基础上，正式成立了北京东方电子集团股份有限公司，从而开始了市场化、专业化、国际化的创业征程，此次改制也开创了国内“债转股”的先河。

表 3-3 “京东方” 成立时股权结构表

持股单位	持股份额（万元）	比例
北京电子管厂	10308	39.41%
北京华银实业开发公司	9976	38.13%
工商银行北京信托投资公司	5005	19.14%
江门国际投资公司	200	0.76%
内部职工股	670	2.56%
总计	26159	100%

创业伊始便要面对企业的巨额负债，为了能够“活下去”，“京东方”以董事长王东升为核心的领导集体已经意识到必须调整产品结构，而调整的关键是发展新产品和新产业。1992-1994年期间，公司的主要业务是发展新业务，即通过以现有的资产与其它企业合作的方式，用王东升的原话说是“以存量的集约化调整和嫁接为主”，并成立了专门的工作组，负责寻找合作项目，表3-4显示了当时“京东方”对外合作情况。由于没有核心产品和战略目标，在生存压力下，各工作组各自为战，盲目地开展种种项目合作，尽管合作项目数量不少，但最后大多以失败而告终。

表 3-4 1992 年-1994 年“京东方”对外合作情况

成立企业	主营范围	合作企业
北京东方经济技术发展中心	保健茶营养饮品、带传感器的“东方壶”	四川江油康乐医疗器材厂
北京怡鸿生物工程有限公司	“绿波”系列新型产品	北京东亚生物工程技术研究所
东方边境经济贸易贸易公司	经济贸易，同时经营“北京烤鸭店”	—
北京电子城高科技产品展销中心	—	台湾一家企业 美国某大学的科技开发中心
北京创新电器维修中心有限责任公司	—	香港优达贸易有限公司
北京吉利制冷设备有限责任公司	制冷设备	北京某制冷设备经销公司 某台湾企业
北京东方电子灯饰工程有限公司	灯具	台湾灯美企业有限公司
北京东潮金属制品有限公司	射灯及装潢钉	台湾帝潮事业有限公司
北京微电子制造公司 北京东方赛格半导体有限公司 东莞赛格半导体有限公司	—	东莞赛格花园工业区股份公司

注：据本文作者不完全统计

从表中的合作企业和合作项目可以看出,“京东方”已经意识到要通过与外部企业建立创新合作才是企业生存发展的出路。但由于业务发展的盲目性,最终绝大多数项目并没有按照计划执行或者很快就失败了。更严重的是,有些项目不仅没有给“京东方”带来生机,反而加大了亏损程度,比如,节能灯项目。早在1980年代后半期,北京电子管厂就计划把节能灯作为主要产品之一,当时自建了一条生产线,也计划引进生产线。1993年,集团从台湾一家企业引进年产300万只灯管的生产线,1995年投产后不到两年就陷入亏损。究其原因,一是引进的是二手生产线,产品良率太低;二是节能灯价格较高;三是管理水平较低(路风,2016)^[172]。但归结来说,最根本的原因还是对企业自身、对市场前景的定位和认识不足。

尽管大多数项目以失败而告终,唯一可喜的是“京东方”及其领导集体通过这个过程“悲痛”的过程,认识到与企业的创新合作是正确的,并逐渐找到了适合自身的道路。1980年代末,北京电子管厂从日本旭硝子株式会社引进技术,生产彩色显像管所用的玻璃支杆和低熔点焊料玻璃粉。为扩大生产,1990年代,“京东方”与日本旭硝子株式会社进行协同创新,合资成立了北京旭硝子电子玻璃有限公司,并逐渐成为北京松下彩色显像管厂、飞利浦、索尼、上海永新、深圳赛格日立等国内外企业的长期供货商。“北旭”的成功得益于彩色显像管工业配套具有较强的市场需求,而这个工业在当时以日本技术为主,同时“京东方”过去长期生产电子玻璃,具有相应的技术能力。因此,从1995年起,“京东方”重点转向与日本企业建立合资企业,比如与日本端子株式会社合资成立北京日端公司,随后又与日伸工业株式会社合资成立北京日伸电子精密部件有限公司。1997年,“京东方”开始进入显示终端领域,与台湾企业冠捷科技合资成立东方冠捷电子股份有限公司,“京东方”持股52%,占据协同双方的主导权,并最终将台式电脑显示器做到了世界第一。这一时期,“京东方”在显示终端领域的对外合作情况如表3-5所示。

表 3-5 1993 年-1997 年“京东方”在显示终端领域的对外合作情况

成立企业	主营范围	合作企业
北京旭硝子电子玻璃有限公司	玻璃支杆和低熔点焊料玻璃粉	日本旭硝子株式会社
北京日端	端子及其连接器	日本端子株式会社
北京日伸电子精密部件有限公司	电子枪及其零部件	日伸工业株式会社
东方冠捷电子股份有限公司	台式电脑的显示器	台湾企业冠捷科技

这个阶段,“京东方”可以说是没有资金、没有市场、也没有新产品的核心技术,其主要的资源主要集中在生产制造方面,基于北京电子管厂多年的生产基础,还算具有一定的技术经验和优势,但整体来看企业的技术水平比较低。在这样的情

况下，跨国企业为利用本土的资源禀赋优势扩大市场规模而积极进行成熟技术转移，试图在本地开设分公司以降低运营成本。而对“京东方”来说，为了尽快摆脱资金问题，只能选择合资的道路，迫切希望通过与领先企业的合作来获取技术资源。合资使“京东方”以少量投资迅速提升生产能力，研发新产品，并且在合资过程中获得了技术人才。另一方面，尽管合资为“京东方”带来了利润，但合资最大的问题是所有核心技术基本上都来源于引进，“京东方”没有得到核心技术原理。同时，合资方牢牢掌握了客户对产品的反馈以及技术交流，在定价方面“京东方”也没有话语权。“京东方”逐渐认识到没有核心技术的问题，并坚持合资的同时要走自主创新的道路。其中，液晶显示就是自主创新的探索，并成立了专门的液晶事业部，每年补贴研发费用 150 万元。但由于技术落后、资金短缺，最后还是以关闭告终。可见，技术资源对创新企业来说是关键，尤其是制造业的后发企业，还需继续在与外部企业的合作中不断获取技术资源，并消化吸收，形成核心竞争力。

（2）以合资控股为主的技术引进阶段（1998 年-2002 年）

“京东方”成立以来，受到技术输出方的限制，始终无法有效开展利用性学习以进行工艺创新和技术研发，自主创新进展十分缓慢。1998 年，“京东方”围绕以显示为重点的主营业务，积极实施两个战略性转变：从主要以投资等手段推动企业成长转变到依靠合营和主营产业相结合推动成长；由传统的电子元器件制造企业转变为新型元器件、整机和系统并举的电子信息高科技企业。其中，向高科技企业转变的主要方向就是发展显示业务，并作出“进军液晶显示领域”的战略抉择。而当时中国 CRT 产业盈利性还比较好，整个中国显示产业尚未意识到进军液晶显示产业的必要性与紧迫性，“京东方”及其领导集体已经开始未雨绸缪，计划迎接新一轮的技术替代。

为了获取显示领域技术资源，“京东方”继续采取合资的路线，并逐渐增加投资比例。1998年-2002年期间，“京东方”先后与日本茶谷建立北京茶谷公司，生产显示用背光源；与台湾潘氏集团属下冠捷科技成立东方冠捷电子股份有限公司，生产显示器；收购浙江真空电子有限公司，进入VFD（小尺寸显示技术）领域；收购深圳信桥通智能技术有限公司，进入LED智能显示系统领域，对外合作情况如表3-6所示。尽管这个阶段主要还是采取的是合资手段，但也开始尝试采取收购的策略。与此前不同的是，这个阶段建立的合资公司基本都是“京东方”控股，逐渐掌握了合资企业的主动权。大规模的合资和收购，需要大量的资本融资，2001年1月，“京东方”在深圳证券交易所增发A股。这一时期，由于采取了合资控股的方式，与合作企业之间的连接关系逐渐增强，并主要集中在显示领域。前一阶段的“盲目”经验，使“京东方”领导者们迅速成长，并逐渐找到公司的正确发展方向。

表 3-6 1998 年-2002 年“京东方”对外合作情况

成立企业	主营范围	合作企业
北京茶谷公司	背光源	日本茶谷
东方冠捷电子股份有限公司	生产显示器	台湾潘氏集团属下冠捷科技
—	VFD（小尺寸显示技术） 领域	浙江真空电子有限公司
—	LED智能显示系统领域	深圳信桥通智能技术有限公司

（3）以收购为主的技术并购阶段（2003年-2008年）

二十一世纪初，“京东方”作出了公司历史上最重要的战略决策，即进入TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）工业领域。但是想真正进入TFT行业并非易事，从1998年到2001年的三年间，“京东方”一直在苦苦思索进入这一新兴产业的路径。当时液晶显示产业开始进入大规模产业化阶段，率先进入该市场的日韩以及中国台湾地区的企业具有先发优势，“京东方”面临着大量专利和技术壁垒。作为一个后发企业，如何利用自身有限的资源，在TFT-LCD工业站稳脚跟。TFT-LCD产业是一个技术含量非常高的一个行业，不是一两个企业能够独立完成的，必须具有基础研发、工业制造、市场销售等全方面的技术创新体系。比如，1996年，飞利浦和日本星电结成战略联盟HAPD，综合了飞利浦的市场、管理和资金力量，以及星电的TFT知识。2001年，“京东方”收购韩国现代半导体旗下STN-LCD和OLED业务。2002年，“京东方”与日本茶谷合资在苏州成立生产背光源的京东方·茶谷公司。为了获取业务发展所需的各项资源，企业之间的合作大幅增加。此时，“京东方”终于在历史的发展机遇中找到了绝佳的机会：金融危机中，韩国现代公司（HYNIX）因背负沉重债务，为保全核心的半导体业务，只能选择出售具有良好价值和潜力的TFT-LCD业务。2003年1月，“京东方”以3.5亿美元的价格成功将HYNIX旗下的HYDIS的TFT-LCD业务收购。此次收购事件在当时引起了相当大的轰动，被中国社会科学院全球并购研究中心评为“中国十大并购事件”。“京东方”经过此次收购，获得了HYDIS的全面知识产权，包括了TFT-LCD的核心技术、研发团队以及市场营销网络。HYDIS是现代专门从事TFT-LCD显示器开发、生产和销售的子公司，被“京东方”收购后，成立了BOE-HYDIS（京东方现代显示），这标志着“京东方”进入TFT-LCD领域的战略布局正式全面启动。此后，“京东方”采取“海外收购，国内扎根”的战略，开始对韩方已有的第5代生产线为基础，快速学习模仿，积累产品设计和制造技术。通过收购后的消化、吸收、再创新，“京东方”开始准备自主建线，2003年6月，负责运营5代线的京东方光电科技有限公司成立，随后，该生

产线于2005年顺利投产，标志着中国大陆进入“自主液晶显示屏时代”。由于行业景气，刚刚量产的“京东方”的营业收入开始猛增，净利润也大幅增加。但高科技行业的发展往往变化很快，好景不长，液晶周期开始进入衰退阶段，产品价格持续下降，“京东方”开始亏损，仅2006年的亏损额就超过17亿元。后来，为了减轻财务危机，“京东方”出售了冠捷和BOE-HYDIS的股权。但是通过海外收购，“京东方”已掌握了TFT-LCD的核心技术，并开始以自身为主的战略布局。

上述三个阶段，“京东方”主要经历了境外引进先进技术、消化吸收模仿、改进技术管理体系、自主创新研发等过程。由于国内市场由跨国企业主导，“京东方”充分认识现状，首先选择模仿境外成熟产品，以市场换取技术，同时通过快速市场化获取大量利润。而后将利润用于研发进行技术消化并实施自主创新，促进了企业知识积累及自主产品平台的建立，同时形成了“企业-企业”协同创新网络的网络雏形。

（4）以“企业-政府”合作为主的协同创新阶段（2009年-2013年）

根据管理团队的规划，“京东方”贯彻落实“钢剑战略”，建立价值创造驱动和长期盈利的发展模式，增加产品线和延伸产业链，不断提升产品与服务价值，并加快生产线建设。不得不指出，“京东方”能够在2008年之后开始迅速扩张的重要原因除了与自身的需求有关之外，也离不开政府的介入，以政府投入的形式进行“信用担保”，使企业进行顺利的市场融资。2009年4月，国务院《电子信息产业调整和振兴计划》正式公布，在规划中，“新兴显示器件”第一次被列入国家政策支持范围。“京东方”再一次把握住了电子信息产业发展的良好机遇。2006年成都市提出“打造集成电路产业基地”构想，与“京东方”合作建立4.5代线制造基地，并于2009年10月正式量产。2008年9月，“京东方”与合肥市签订建设6代线的资金框架协议。协议签署后，又有数十家TFT-LCD配套企业申请在合肥开发区建厂，形成了产业集聚效应。2009年8月，“京东方”8代线（后调整为8.5代线）在北京举行奠基仪式。随后，“京东方”又开始建设鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线、合肥8.5代线以及重庆8.5代线等，“京东方”逐渐形成了“政府支持，市场化运作”的商务模式。值得一提的是，在“京东方”快速扩张之际，几乎同时进军TFT-LCD的上广电却失败了。上广电的困境源自于技术上的不自主，上广电与NEC进行合资发展，技术部门一直由日方掌握，技术上严重依赖日本，使得“以市场换技术”的模式严重限制了企业发展。这再一次证明坚持自主创新的路线是正确的，因此，为了进一步深化技术创新，2009年4月，“京东方”成立了中国第一个TFT-LCD工艺技术国家工程实验室，进行优质人才培养和输送，加快液晶显示器件等新技术的研发，融合

上下游产业链技术。

“京东方”领导集体对发展前景敏锐的洞察力使“京东方”果断放弃CRT技术，而选择进入TFT-LCD工业。“京东方”经过长期的发展，利用通过协同创新的方式，逐步积累了核心技术、市场营销以及资本资源等，加上原本的制造资源、人力资源等，具备了一个领先企业所需的基础资源。因此，为了拓展资源渠道，完成更多更先进的产品创新，“京东方”开始在全国各地主动性地构建政府支持的市场化运作，与各地地方政府形成良好互动。

（5）以“产学研”合作为主的多元化协同创新阶段（2014年-至今）

为了避免元器件在产业链附加值中比例逐渐下降的趋势，企业无法在一条路、一个产品上一直走下去。现实情境中，有太多领先企业、大型企业，尤其是科技型企业突然间就消失了，这说明了突破性创新、颠覆性创新等对一个在位企业的巨大威胁。因此，产业升级是一个企业保持持续竞争优势的必然选择，“京东方”也不例外。在显示领域“京东方”慢慢积攒了技术优势，又开始拓展新的主营业务，于2014年启动了DSH战略转型，由单一显示器件业务向显示器件（Display Device Business）、智慧系统（Smart System Business）和健康服务（Healthcare Service Business）三大板块转型。2016年7月，“京东方”正式升级企业定位，即由半导体显示技术、产品和服务提供商加速转型为物联网技术、产品和服务提供商。为了推动物联网产业的协同创新，“京东方”自2016年开始召开一年一度创新盛会—BOE全球创新伙伴大会。在首届大会上，董事长王东升创造性地提出了“开放两端、芯屏气/器和”的物联网战略，即“京东方”全面开放应用端，携手物联网产业伙伴，致力于硬件、软件、应用的创新；同时，全面开放技术端，促进显示、传感、人工智能、物联网、健康医疗等各领域的技术进步和产品创新。为了加快推进物联网技术创新，“京东方”陆续与中国联通、中国工商银行、中国第一汽车集团、中国平安和华为等达成战略合作。同时，“京东方”开始了国际化扩张的道路，分别在新加坡、韩国、日本、美国、欧洲等地成立子公司。至此，以“京东方”为核心的创新网络不断扩张，形成了国际化的庞大网络。

由于产业转型而涉足新的领域，“京东方”开始注重人才培养，组建成立了京东方大学，成为“京东方”战略人才加速器和未来产业所需颠覆型人才的孵化平台，为公司培养新一代领导者，为产业上下游相关企业提供实用的创新型产业人才，推动公司战略目标实现和产业发展。同时不断加强与高校科研院所等技术创新源头的合作，充分发挥双方的资源优势，促进学科和产业发展。2015年12月，“京东方”与北京大学建立战略合作伙伴关系，共同建设“北京大学-京东方联合创新研究

院”、“北京大学-京东方讲席教授”和“京东方-北京大学研究所”，这一合作的建立可以有效带动和聚集大学相关学科资源向公司核心业务方向倾斜，进一步提升公司在DSH事业新战略方向的技术保有量，有助于公司进行颠覆性创新。2017年5月，“京东方”与北京航空航天大学签署战略合作协议。截至目前，“京东方”已连续8年组织召开校企合作伙伴大会，搭建校企交流沟通平台，与国内40多所大学达成参观实习基地合作协议。“京东方”与学研机构的合作情况如表3-7所示。

表 3-7 “京东方”与学研机构的合作情况

合作高校科研院所	合作时间
北京交通大学	2007.04
加入美国麻省理工学院全球产业联盟	2014.04
南京大学	2015.09
北京大学	2015.12
电子科技大学、京东方OLED联合实验室	2016.08
四川师范大学	2018.03
四川电子机械职业技术学院	2018.04
山西大学	2018.08
福州理工学院	2018.07

3.3.3 “京东方”案例小结

后发企业因不同阶段拥有的资源能力，其选择的创新方式呈现多元性，从而构建的协同创新网络演化状态不同。根据对“京东方”发展历程阶段的梳理，本文按照企业成长规律，将其分为企业的初创期、成长期和成熟期进行总结。

（1）初创期

这一时期，“京东方”主要以企业间协同为主，通过先合资、再收购的方式建立企业之间的伙伴关系。后发企业在成立之初，技术资源十分薄弱，只能采取低成本经营资源参与跨国领先企业协同创新，进行学习和模仿其他企业技术，以此降低企业创新的技术壁垒，同时通过协同创新获取海外的市场信息和营销渠道，以绕开和降低市场壁垒。在全球 TFT-LCD 工业的知识网络已经形成之后，从这个网络中获得一定的技术资源是后进者进入该工业的必要条件。通过与跨国领先企业之间的协同，企业自身除了技术资源的获取，也拥有了一定的资本积累。为了真正实现自主创新，打破市场壁垒，逐渐开始利用收购的方式，以研发为导向与跨国企业建立创新网络，通过掌握和熟练运用跨国企业的核心技术来瓦解技术壁垒，并在引进

的产品技术平台上改造和开发新平台，根据本土消费偏好对现有产品的功能进行创新，生产创造新产品和新价值，以更优的性价比突破跨国企业开拓的成熟市场。

“京东方”在初创期技术资源较为薄弱，但其拥有的市场资源、人力资源和生产设备资源等，让其拥有了与境外领先企业合作的基础。“京东方”对技术资源的追逐，使其对外部技术资源和自身各种资源进行优化配置，从而在初创期找到合理的发展战略。即这一时期，“京东方”的协同创新网络主要以“企业-企业”之间的合作为主，形成的网络雏形如图 3-2 所示。

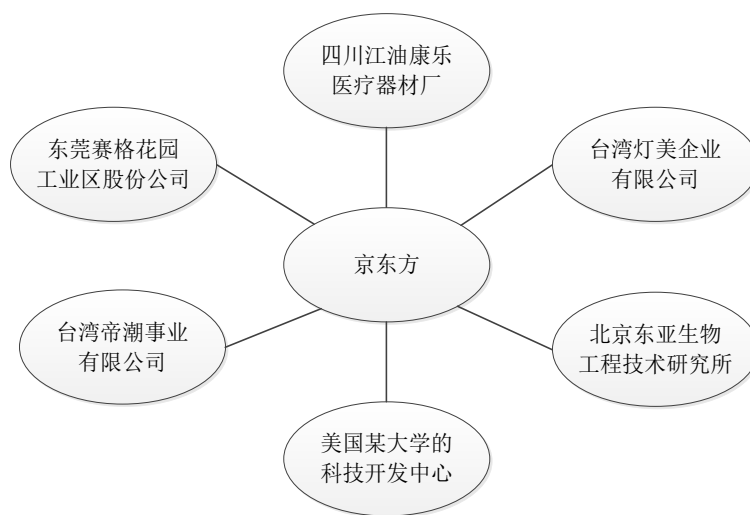


图 3-2 “京东方”在初创期的主要网络连接

（2）成长期

通过初创期与企业之间的协同创新，不断消化吸收技术资源，逐渐掌握核心技术。随着企业技术实力的增强，“京东方”与合作伙伴的关系逐渐稳定，声誉和品牌价值不断提升，协同研发的频率开始提高，协同产出也开始增加。在地方政府创造产业的需求下，“京东方”加大自主创新力度和研发投入，成立研发机构。但研发必然带来成本和风险的增加，为了降低研发成本，“京东方”开始充分利用政府的金融资源、市场资源、物理空间资源等，与自身的技术资源充分配置，协同完成产品研发。基于此，“京东方”与成都、合肥、北京、重庆、鄂尔多斯、绵阳等多地政府建立协同合作关系，自主开发多条高世代线。与此同时，还推动政府产业园周边相关产业的发展，上游厂商纷纷在其附近投资建厂，形成外部供应商网络，“京东方”在成长期的主要协同网络连接如图3-3所示。

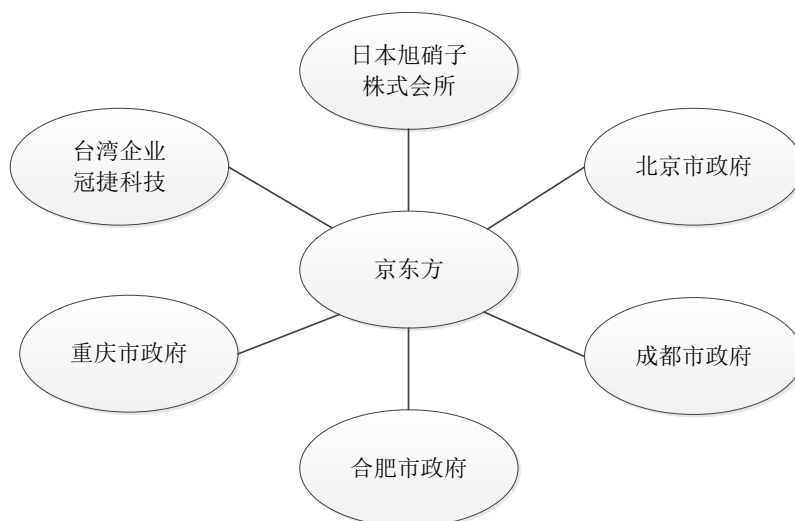


图 3-3 “京东方”在成长期的主要网络连接

（3）成熟期

随着“京东方”技术创新能力的不断提升，对技术知识的需求更加强烈。另一方面，为了避免元器件在产业链附加值中比例逐渐下降的趋势，企业必须进行产业结构升级，充分开始利用自身新型显示技术优势，与其他领域品牌企业开展技术合作，拓展新型显示技术的跨界应用延伸。在此基础上，“京东方”加强与外界企业的联系，通过创新网络吸取潜在的市场知识和技术知识。与此同时，“京东方”将内部研发能力与外界知识融合起来，通过与高校科研院所建立合作关系，实现知识整合重构以培育新的技术。“京东方”在原本资源匮乏的情况下，通过自身为数不多的优势资源，逐步建立协同创新，不断加强网络联结，最终形成以“京东方”为核心的多样化协同创新网络，网络整体创新能力也逐步提升。

“京东方”进入成熟阶段以后，依然坚持基于现有技术资源进行整合创新，力求紧密跟踪世界前沿技术。目前，“京东方”已在包括美国、德国、英国、法国等在内的19个国家和地区，建立了子公司，服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区，并加入了美国麻省理工学院全球产业联盟。在技术创新策略上，“京东方”更加注重科技资源的作用，特别是在跨界领域明显缺乏的技术资源，在全世界范围内进行战略研发合作和产学研合作构建协同创新网络体系，利用网络中得到的资源打造了全球领先的技术创新创造平台，“京东方”在成熟期的主要协同创新网络连接如图3-4所示。

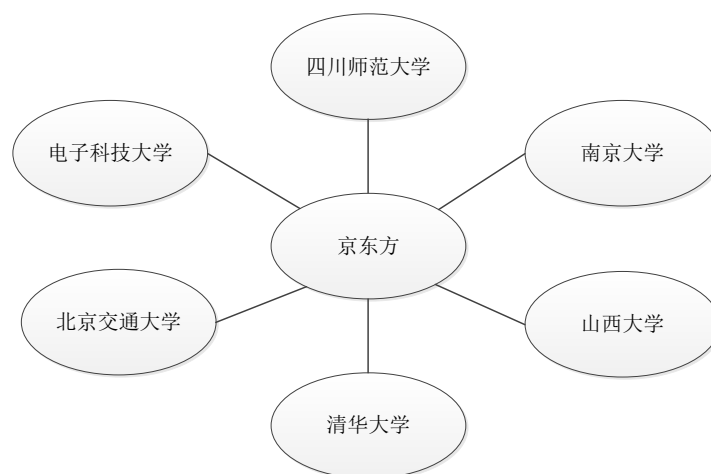


图 3-4 “京东方”在成熟期的主要网络连接

随着协同创新能力的增强，创新网络捕获的节点越来越多，节点间的互动也愈加频繁，创新资源流动性和互惠性也越来越强。但都遵循由内而外不断衍生、扩张，最终形成网络规模较大、协同层次较高、网络关系密切的创新网络的过程。在创新网络的演化过程中，网络的关系和结构都在不断发展变化。随着企业成长的不同阶段，协同模式也会随之进行适应性调整。“京东方”协同创新网络形成及演化过程中，从成立初期，“京东方”单个企业为核心，为了企业生存，在发展的各个阶段，以不同的资源获取和配置为协同目的，与企业、政府、研究机构等建立协同关系，并逐渐形成协同创新网络。在这个成长过程中，“京东方”通过协同创新，不断地使用新兴技术，并创造出全新产品或技术，专利数量不断增加，从而提升了自身的创新能力和创新绩效。后发企业建立创新网络的过程本质上是与外部创新源建立网络联结的过程，相比领先企业，后发企业的资源种类和数量较少，创新能力薄弱，因此，为了获取外部资源，选择与领先企业以协同创新的方式建立网络联结。协同创新网络为资源薄弱的企业创建了获取外部资源的捷径，使得后发企业也有机会与领先企业同台竞争。因此，后发企业与领先企业之间的相互选择过程就是一个非常有意思的事。通过案例的分析，可以看出，企业成长过程中，在不同的阶段对不同的资源需求有所不同，在不同的时期，企业所拥有的各种资源需要进行有效配置才能产生更好的效能。

3.4 “东汽”案例分析

本文的第二个案例研究对象，选择的是东方汽轮机有限公司（以下简称“东汽”），其主要原因有以下两个方面：一是，“东汽”与国外领先企业相比，在核心技术上处在明显的弱势地位。在整个“东汽”的发展历程中，其对外部资源和知识的获取是关键，决定了企业的最终创新成功与否。二是，在获取外部资源的路径

中，逐渐形成与国内外企业、研究机构等持续合作，形成协同创新网络。这个创新网络的演变过程，完整再现了企业的发展历程，有利于对其中的作用机制和演化机理开展研究。

3.4.1 “东汽”公司概况

东方汽轮机有限公司简称“东汽”，属于中国东方电气出资控股的国有大型骨干企业，主要从事发电设备和新能源开发，是我国最大的发电设备制造企业之一，也是全国机械工业百强企业和三大汽轮机制造基地之一，其主要产品用于火电、风电、核电和燃机的汽轮机及其部件、以及电站配套设施等。“东汽”的前身是1966年成立的东方汽轮机厂，位于四川省德阳市，是以汽轮机为主要产品的三线企业，2006年改制成为东方汽轮机有限公司。迄今为止，尽管东汽从体量上无法和“京东方”这样的企业相比，但“东汽”五十多年经历的重要历史时刻却表明其作为一个典型案例的必然性。这些重要时期包括创业阶段、发展阶段、体制改革、“5.12”汶川特大地震、金融危机及灾后重建等等。自建厂以来，“东汽”累计产量已超过4亿千瓦，国内市场占有率超过30%，年工业总产值超过200亿元，成为中国电力设备制造业领军企业，产品销售到全国，并出口到东南亚、中东和欧洲等28个国家。

“东汽”一直坚持自主创新的策略，其产品研发战略是“生产一代、开发一代、储备一代、构思一代”，技术创新成果也不断涌现。“东汽”的技术创新过程和“京东方”类似，首先从国内外领先企业引进技术并加以消化，最终实现自主创新。“东汽”通过协同创新与外部组织建立联系，不断获取外部资源，逐渐形成与国内外领先企业、知名大学、研究机构等创新主体紧密联系的协同创新网络。其产品结构也由最初单一的火力发电，拓展到核电、风电和光电，实现了从传统装备制造向新能源装备制造的转型，企业创新能力大大提升，市场占有率逐步扩大，最终成为国内乃至世界最为先进的发电设备制造基地之一。

3.4.2 “东汽”的成长及协同创新网络构建

（1）自主成长阶段（1966年-1990年）

我国发电设备制造起步于上个世纪新中国刚成立的五六十年代，其中汽轮机厂总共只有三家，分别是上海汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂和东方汽轮机厂，即通俗讲的“上汽”、“哈汽”和“东汽”。在计划经济年代，按照国家统一部署和安排，三家企业分别承担不同功率的汽轮机生产任务，其中“上汽”是300MW的大型汽轮机，“哈汽”是150~200MW的中型汽轮机，“东汽”则为75MW的小型汽轮

机,发电动力均为火力发电。由于“东汽”是较其他两家企业在成立时间上至少晚了 10 年,因此属于标准的后发企业,在生产前期,只能从“哈汽”引进技术,开始模仿生产,并于 1971 年自主研发出第一台产品—75MW 汽轮机组,并顺利安装于四川河门口电厂。但是,“东汽”的领导层在当时已经充分意识到,发电机组功率决定了企业的发展前景和地位。显然,只能生产低功率汽轮机组的安排严重限制了“东汽”的发展,企业决策层也意识到如果不坚持自主创新,提升核心竞争力,现有技术迟早会被淘汰。于是,“东汽”坚持自主研发生产 200MW 机组,并于 1975 年 9 月试制出首台超高压 200MW 汽轮机组,投运于山东省辛店电厂。1976 年 3 月以后,以丁一厂长为首的工厂老一辈创业者认为“企业要生存发展,就必须研制 300MW 和比 300MW 功率更大的汽轮机”。于是“东汽”开始自主研发 300MW 机组,并于 1983 年 9 月研制成功。随后,“东汽”继续向更大功率机组进发,推出了 D19、D12、D42 等新的汽轮机产品,从此奠定了“东汽”在发电设备行业的地位,也因此积累了大量的研发设计和工业制造经验,大大提升了自主创新能力。

尽管“东汽”通过自主研发不断提升技术创新能力,但 300MW 机组投入市场以后,陆续也出现了不少问题。国内的竞争对手是引进的国外技术,“东汽”的机组在技术指标与国内外企业仍然存在较大差距,相比之下,问题多一点,市场反馈也不是很好。在这个阶段,尽管“东汽”一直坚持自主研发,但人才和图纸基本来源于哈尔滨汽轮机厂和上海汽锅厂,通过内部模仿和利用式创新,为企业生存打下基础。除此之外,“东汽”与外部的合作学习几乎完全没有建立起来,仅仅依赖主管部门安排的学习交流机会,如 1984 年 8 月,美国 GE 公司应机械部邀请来中国交流访问,但是“东汽”几乎没有从中获取到其所需要的知识。

(2) 第一次技术引进阶段(1991 年-1996 年)

上世纪九十年代,伴随着我国经济的迅速发展,国内对电力需求日益增加,尤其是对大功率火电机组的需求。“东汽”决策层直面国内外差距,将目光瞄准了世界先进水平,制定了实施技术引进、实现国产化并增强国产能力的战略,同时向国家申请研发 600MW 汽轮机发电机组。为了吸收深化国外先进技术,全力实施 600MW 机组的开发战略,于 1991 年 5 月 28 日,“东汽”与日本日立公司签订了“合作设计、合作生产 600MW 汽轮机发电机组”的合同。从合同签订到 1994 年 10 月期间,“东汽”先后派出两百余人次到日立公司进行设计试验、制造工艺、加工操作、生产管理等方面的培训。厂内的各专业处室也纷纷行动,翻译转化标准,编制手册、技术图纸,设计工艺。1996 年 11 月、1997 年 11 月,“东汽”成功开发出两台 600MW 机组分别在山东邹县电厂成功投运,并创下亚临界 600MW 大功

率汽轮机多项全国第一。与此同时，“东汽”开始试图进入核电领域，但由于技术壁垒的限制，必须要从技术引进入手。1996 年，“东汽”与法国阿尔斯通公司签署合作协议，就岭澳核电机组常规岛分包产品开展合作。尽管只是零部件制造的分包业务，但这标志着“东汽”迈向核电领域的重要一步，通过此次合作，“东汽”掌握了核电生产的管理体系，也培养了技术管理团队和人才。这一个阶段，“东汽”对外合作情况如表 3-8 所示。

表 3-8 1991 年-1996 年“东汽”对外合作情况

东方汽轮机有限公司	合作企业
	日本日立公司
	法国阿尔斯通公司

（3）自主创新为主，合作创新为辅的发展阶段（1997 年-2001 年）

二十世纪九十年代后期，根据国家战略部署和发展方向，决定停止火电项目的生产。这一纸令下，对于“东汽”这个以火电发电设备为主营业务的企业来说，是致命性地打击，导致国内火电市场直接清零，原本引进的 600MW 机组也无法销售出去，面临巨大的库存压力。这个时候，“东汽”只好将研发主力方向转到其他发电机组上，但由于前期与国外领先企业的合作中，一直未能获取核心技术，自主研发举步维艰。为了继续引进先进技术，再加上资金上的压力，“东汽”不得不加强与国外企业的分包合作，主要包括西门子、东芝、GE 等国际知名企业，另一方面，也继续作为分包商与阿尔斯通合作，不断积累核电领域的关键技术。同时，“东汽”也未放弃“火电”技术，逐步吸收引进的 600MW 汽轮机技术，并优化相关技术，直至 2000 年，“东汽”自主研发的 300MW 汽轮机机组已经发展到第八代新技术。在这一发展阶段，“东汽”通过与外部企业合作而进行技术学习的活动大大减少，基本没有技术引进，仅仅靠作为分包商来学习先进知识。这一阶段，“东汽”对外合作情况如表 3-9 所示。

表 3-9 1997 年-2001 年“东汽”对外合作情况

东方汽轮机有限公司	合作企业
	德国西门子股份公司
	日本东芝集团
	GE
	法国阿尔斯通公司

（4）第二次技术引进阶段（2002 年-2010 年）

2001 年以后，随着国家经济转型、工业结构的调整，电力供给呈现出旺盛需求，因而对发电设备的需求量迅速增长。“东汽”在国家停止审批火电项目的情况下，坚持优化完善火电发电机组，终于在此刻迎来了曙光。当然，除了现有产品之外，电力市场随着经济发展提出了更高的标准和要求。面对压力，“东汽”选择继续从日立引进技术，2003 年至 2006 年间，分别从日立引进了超临界 600MW 机组技术、超超临界 1000MW 机组技术和超超临界 660MW 机组技术。但是日方对于技术的控制以及国内市场的大量需求，在客观和主观方面，“东汽”都未能充分吸收和学习引进技术，导致了以“技术换市场”的不良局面的产生。尽管从 1991 年开始，“东汽”就从国外引进技术，但是始终没能打破资源和技术依赖的局面。唯一可喜的是，“东汽”在与阿尔斯通合作的岭澳一期结束后，继续进行了岭澳二期项目到的合作。在二期合同里，“东汽”是作为主承包商，而阿尔斯通是作为分包商，合同还规定，阿尔斯通将进行技术转让。尽管这个技术是制造技术，并非核心制造和研发技术，但总算在长期合作中有所进展。这一阶段，随着电力市场需求的迅速增长，“东汽”的产品产量从 2002 年的 424.8 万千瓦猛增至 2011 年的 3916 万千瓦。

需要注意的是，国家政策层面开始发挥“有形的手”的作用。为了能源结构调整和环境可持续发展的需要，国家明确发展燃气轮机产业。同时为了国内企业能够更好地引进国外先进技术，国家出台了“技术引进、打捆招标”的政策，即由国内企业和国外企业捆绑招标的方式。2003 年，“东汽”成功与三菱重工一起投中 4 个电站 10 台燃气轮机组的项目，同时，“东汽”与三菱正式签订重型燃机的技术引进协议，引进三菱 M701F 重型燃机。随后，双方还成立了合资公司，推进重型燃机的国产化，并约定核心部件在国内生产。但三菱和阿尔斯通一样，只转让了部分制造技术，“东汽”依旧没能迅速掌握引进技术，因此只能从三菱重工转让燃机技术，以满足市场需求。在 2009 年，“东汽”又引进三菱 M701F4 型重型燃机。因此，虽然中国企业表面上占据了国内重型燃机市场，但这与目前很多代工企业一样，大头的利润都被国外领先企业拿走了。当然，这也是历史发展的必然趋势，用发展的眼光来看，虽然无法获得国外领先企业的核心技术，但是“东汽”在这一阶段还是加强了自主制造与研发。国家、政府也开始支持中国企业技术引进和自主研发并行，“东汽”也顺利开发了核电汽轮机焊接转子、百万等级核电低压转子等。

此时，企业决策层意识到产业的单一性，在发展过程中容易受到技术瓶颈、政策、资金或市场等的限制。为了企业能够在历史发展阶段，具有持续的竞争力，“东汽”决定拓展产业方向。一是响应国家号召，出于对环境保护的考虑，“东汽”引

进了 Repower（德国）1.5MW 风电技术；二是向光电产业进军，“东汽”整体收购了峨嵋半导体研究所，向多晶硅以及太阳能光伏发电等新兴领域进军，这为企业可持续发展奠定了坚实的基础。这一时期，“东汽”对外合作情况如表 3-10 所示。

表 3-10 2002 年-2010 年“东汽”对外合作情况

东方汽轮机有限公司	合作企业
	日本日立公司
	法国阿尔斯通公司
	日本三菱重工业公司
	德国Repower公司-风电
	峨嵋半导体研究所-光电（收购）

（5）成熟发展阶段（2011 年-至今）

“东汽”经过四十多年在产品上的不断创新和拓展，通过技术引进、消化吸收、自主创新，在火电和核电领域取得较大突破。尽管这个过程较为艰辛，但“东汽”人以坚持不懈的“东汽”精神，一步一步地摆脱了对国外先进技术的束缚。其中，在火电领域，“东汽”自主研制了世界首台 1000MW 超超临界空冷机组和高效超超临界一次、二次再热机组；而在核电领域，“东汽”成功突破核电机组关键部件焊接转子和 1828mm 超长末级叶片等关键技术，自主研发了核控制棒驱动装置。这些都为“东汽”在火电、核电领域奠定了坚实的基础，市场占有率和自主创新能力稳步提高。另一方面，由于涉足燃机领域的时间较晚，其核心技术又不同于火电、核电，因此，“东汽”还需要继续与三菱重工合作以引进其先进技术。但不同的是，由于“东汽”近年来的快速发展，其创新能力不断提高，人力、物力资源，技术、管理资源等方面都较为成熟。因此，在引进技术的同时，为了不被国外领先企业牵着鼻子走，“东汽”具备一定的实力与研究机构共同研发核心关键技术。基于此，为了加快自主创新，“东汽”开始重视产学研的合作创新，并先后与清华大学、电子科技大学、中国科学院、四川大学、西安交通大学等国内著名大学签署了战略合作协议，共同研发风电机组叶片、新能源、新材料等主导技术。此外，为了进一步推进产学研合作，“东汽”牵头成立了四川省燃气轮机产业联盟，促进了 G50 重型燃机研制及燃机高温部件的技术攻关。这一时期，以“东汽”为中心，在四川德阳形成了重型装备制造产业集群，上下游产业链逐渐完善，“东汽”产学研合作情况如表 3-11 所示。至此，一个以“东汽”为核心的多主体协同创新网络已经形成。

表 3-11 2011 年至今“东汽”对外合作情况

东方汽轮机有限公司	合作高校科研院所
	牵头成立四川省燃气轮机产业联盟；与清华大学、四川大学、西安交通大学、电子科技大学、中国科学院等开展合作

当后发企业与领先企业建立合作伙伴关系时，必然伴随着与外部的资源交换，从而帮助后发企业获取外部的资源，满足自身的资源需求。“东汽”在火电、核电、燃机领域的创新路径有所不同，这与企业每个阶段发展的主营业务有关。迄今为止，“东汽”已实现了在火电、核电方面的完全自主创新能力，而在燃机领域，由于起步较晚，还需要重复“引进吸收—自主创新”的道路。但在“东汽”五十多年的发展史中可以看出，国家政策的作用显而易见，从火电项目的停止审批再到火电市场的井喷式需求，从“打捆招标”再到产业集群和产业联盟，影响着企业发展的路径。多年来，从优化和改造机组到投产新能源产业新产品，“东汽”渐渐掌握了调整和升级产业结构、更新换代产品的主动权。通过引进吸收已有技术、开发新技术，“东汽”的业务逐渐向气电、核电、风电、太阳能光伏产业和海水淡化等领域扩展，实现了从“火电独大”到“多电并举”的转变，走出了一条新能源环保发展道路。如今“东汽”在各领域研发制造都取得了令人瞩目的成就：完成我国自主知识产权核电项目“华龙一号”首台常规岛汽轮机主机设备研制；实现全球最高参数再热垃圾发电汽轮机投运；完成国内首个商业化太阳能光热示范项目—中广核德令哈项目的汽轮机设备研发；完成我国自主设计的单机容量最大的核电项目—CAP1400 国核示范项目汽轮机首套低压模块等。这一过程中，“东汽”突破了最长等级叶片、最重焊接核电转子、超重型低压缸横向支撑等世界级难题，创下了多个“首次”和“最大”。其中以德州项目的成功为契机，“东汽”实现了用“中国芯”替代“进口芯”，实现了汽轮机通流技术从“追到”到“并跑”到“领跑”的发展，将核心技术牢牢掌握在自己手中，为助力我国从工业大国到工业强国的转变贡献了力量。

3.4.3 “东汽”案例小结

后发企业因不同阶段拥有的资源能力，其选择的创新方式呈现多元性，从而使构建的协同创新网络演化状态不同。根据对“东汽”发展历程阶段的梳理，本文按照企业成长规律，将其分为企业的初创期、成长期和成熟期进行总结。

（1）初创期

“东汽”在创业初期，由于地处西部，又是三线企业，因此，技术薄弱，创业条件非常艰难，一切从零开始，就连生产图纸都是从“哈汽”和“上汽”引进而来。

在当时的计划经济体制下，“东汽”完全是在国家支持下开始生产，几乎没有资源的概念。因此，没有属于“东汽”自身的优势资源，也就无法同国外领先企业建立联系。凭借着国内兄弟单位的支持和“东汽”人的不懈努力，“东汽”逐渐掌握了生产核心技术。“东汽”一直坚持自主创新的策略，在国内汽轮机市场逐渐占据一席之地，同时也让自身具备了一定的技术优势。当然，这与国外领先企业相比差距仍然较大。为了更多地占据市场主导地位，获取市场资源，必然要在技术上大幅提升，形成“东汽”的技术专利。到了上个世纪八九十年代，为了引进世界先进技术，“东汽”开始与国外企业接触，就这样通过与国内外企业的合作，逐步建立了自身的生产基础，具备了一定的研发能力。此时，协同创新网络雏形得以初步显现，“东汽”将自身资源禀赋，包括技术资源、市场资源以及人力资源等，结合与外部企业的技术资源进行优化配置，形成竞争优势。初创期，“东汽”的主要网络连接关系如图 3-6 所示。



图 3-6 “东汽”在初创期的主要网络连接

（2）成长期

为了掌握核心技术，“东汽”先后两次进行大规模的技术引进，同时坚持自主创新。其中第二次技术引进阶段，国家“技术引进、打捆招标”的政策，使“东汽”有更多的机会跟国外领先企业建立合作关系，并真正获取核心技术。尽管国外领先企业坚持掌握核心技术，仅提供一些分包服务，但“东汽”仍然可以从中学习成长。究其原因，“东汽”与“京东方”相比在起步时，还是存在一定差距。“东汽”的资源拥有量相比于国外领先企业而言，并没有什么优势，仅仅靠着国内市场资源获得合作机会。尽管如此，“东汽”还是坚持自主创新，坚持从国外合作中仅有的非核心技术资源中不断学习成长，将优势资源集中起来攻克技术难题。同时，政府在“东汽”成长过程中仍然起到了至关重要的作用。国家政策帮助“东汽”获得了较好的与国外领先企业合作的机会，使“东汽”在这一时期得以快速成长。成长期，“东汽”的主要网络连接关系如图 3-7 所示。

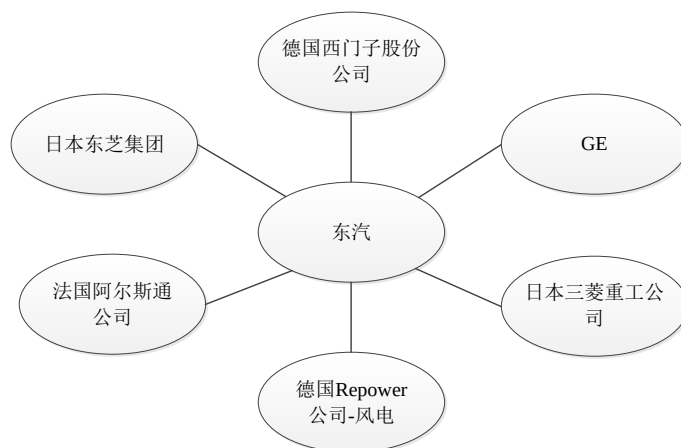


图 3-7 “东汽”在成长期的主要网络连接

（3）成熟期

随着全球气候变暖，温室效应的加剧，清洁能源是现有大型装备制造业企业未来战略的必然选择。企业为了维持其竞争力，产品要不断升级，种类要适当多元。但从国家宏观层面以及企业微观层面来看，在当时的历史时期，火力和水力发电是技术较为成熟主要发电方式，其主要能源材料也决定了该领域短时间内不会被取代。因此，“东汽”在火电、水电领域继续保留并不断优化完善的情况下，又在核电、风电等多领域开展新的业务。这也必然要求“东汽”要选择与新的领域的领先企业开展合作、引进技术。比如，“东汽”先是通过技术引进的方式发展核电汽轮机技术；再以技术许可的形式介入风力发电市场；后又以战略并购的方式，成功进入光电产业。但由于拓展的业务较广，对于技术知识的缺乏变得非常突出，加之国外领先企业始终不愿意转让真正的核心技术，使“东汽”开始依靠高校科研院所的知识优势，并牵头成立四川省燃气轮机产业联盟。在火电技术较为成熟的前提下，“东汽”要获得持续的竞争优势，必然要拓展产品结构。“东汽”将研发力量、技术资源与学研机构的技术资源相匹配，把资源进行整合和优化配置，不断提高新的产品方向的核心能力。随着“东汽”自主研发能力的提高，产品的质量可靠性和品牌声誉等随之提升，“东汽”的产品逐渐销往海外，比如马来西亚、印尼、伊朗、沙特、哥伦比亚、委内瑞拉等国家，但相比较于“京东方”来说，“东汽”的国际化战略还基本局限于发展中国家。企业在这一时期得以成熟发展，主要网络连接关系如图 3-8 所示。

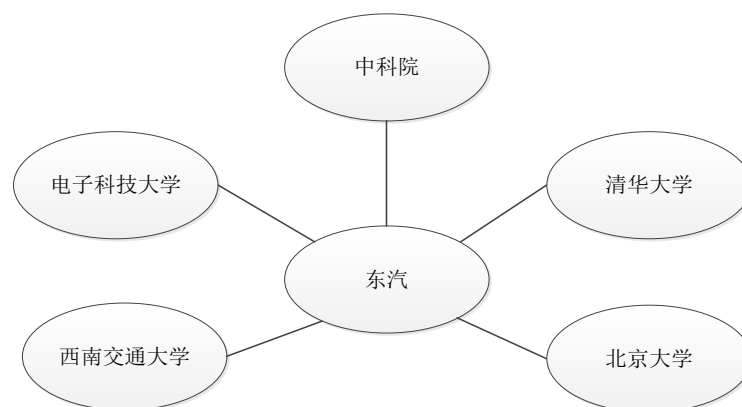


图 3-8 “东汽”在成熟期的主要网络连接

纵观“东汽”的成长历程，没有自主创新的技术引进终究不是生存之道。一个企业拥有的资源量总是有限的，尤其是对核心关键技术资源的缺乏，这是企业选择与外部企业建立合作关系的根本动力，以此来弥补自己资源的局限。同时，“东汽”充分分析产品发展前景和自身资源优势，与国内外合作伙伴形成资源的优势互补，并始终坚持自主创新，最终成为行业的领先者。随着企业的成长，协同创新合作伙伴不断变化，创新网络结构不断演化，企业的网络位置也随之变化。例如，在创业初期，“东汽”作为后发企业，只能选择从国内火电设备企业引进图纸和人才。之后随着技术的逐渐积累，加上国内市场的良好前景，“东汽”得以有机会与国外领先企业建立合作关系，创新网络的边界由国内向国外延伸。尽管国外企业对技术的垄断使“东汽”在自主创新的路走较为缓慢，但在“东汽”人的不懈努力下，“东汽”在燃气机组和核电机组生产技术方面都达到了世界领先水平，“东汽”也由最初创新网络的边缘位置，成为了核心位置。尤其是在光电产业领域，“东汽”凭借自身优势，建立生产和研究基地，并优化配置现有资源，最后成为该领域中协同创新的核心企业。在这个成长过程中，“东汽”通过协同创新，不断地使用新兴技术，并创造出全新产品或技术，专利数量不断增加，从而提升了自身的创新能力和创新绩效。

需要指出的是，政府部门在“东汽”协同创新网络占据的网络位置较为边缘，在“东汽”的发展历程中，与政府的内外部联系都较为薄弱。但这并不意味着政府的作用不重要，相反，却显得尤为重要。首先，国家的政策导向对于材料、能源行业是非常重要的。在“东汽”发展早期，政策对于火力发电的一正一反的态度，使得企业的发展轨迹明显变化。1989 年国家禁止出口黄磷，使国外市场停滞，也是类似的现象。其次，在面对技术引进困难的情况下，尤其是国外领先企业不肯转让核心技术的时候，国家“打捆招标”的政策使“东汽”获益较大。在采访过程中，“东汽”的管理人员普遍认为，政府的作用在企业成长过程中，特别是在构建协同

创新时的作用至关重要。除了以上的原因外，政府还能够提供许多优惠政策，比如税收减免、研发经费支持等。同时，由于电站建设在我国多为政府投资项目，或由政府出资的国有企业建设，因此，企业在研发方向上必须紧跟国家政策。当然，也有领导层对此表示了理性的看法。“东汽”副总经理刘兴贵虽然认同政府在企业发展中的重要作用，但他也谈到，“东汽”作为央企，地方政府能够做的非常有限。这也是“京东方”与“东汽”在“企业-政府”协同发展模式上的区别，但本质上，政府行为对企业协同创新产生着较大影响。此外，“东汽”所处的地理位置—西部地区的三线城市，以及融资能力和政府支持力度，使“东汽”在成长过程及协同创新网络演化的规模上有所区别，但不同的创新主体及创新资源对演化的影响本质并未改变。对外部资源的获取是一个动态过程，在对外部知识的吸收中，企业对外部资源的依赖度越来越高，这有利于后发企业随时间动态地调整其伙伴选择决策。其次，后发企业及时追踪自身与外部资源的变化，随之调整企业的协同目标和方式，建立合适的资源配置方式。后发企业根据自身能力和拥有的资源，建立新型的组织间关系，或退出原有的组织间关系，以获取持续的竞争优势。

3.5 案例间分析

深入分析本文选择的两个案例企业后，研究发现两个案例的企业成长的过程中都在积极地构建的协同创新网络并选择适应的协同创新模式。两家企业虽然有所差异，但在与协同创新网络主体的协作方面本质上是一致的。企业发展初期都从国内外企业的合作中掌握先进技术，不同的是“京东方”快速消化吸收并开始自主创新，“东汽”则自主创新过程相对缓慢。在两家企业协同创新网络演化的过程中，政府对企业成长扮演了不同的角色。在“京东方”的成长中，政府起到了扶持和引导的作用，除了资金上的支持，更主要的是对行业前瞻性的设计；而“东汽”的发展（特别是发展初期）中，政府扮演的角色是主导性的，对于火电生产的政策导向，使得大型机械制造企业面临空前压力。但是，从企业的成长路径来看，两家企业的成长都与外部创新主体间的合作有关，借助协同创新网络获取外部资源，并与自身资源形成优势互补，通过资源的优化配置，有效降低交易成本，提高创新网络整体创新能力。根据社会网络理论和复杂网络理论，网络特征是动态变化的，企业的网络位置与网络之间的关系都是在不断变化的，因此网络结构也会随之变化。对于企业来说，在不同的成长时期，针对市场需求变化采取一系列制度、文化建设、组织协调和技术安排，搭建应对日益激烈的竞争需求的创新要素集成平台也很重要。这些都是结合企业的发展阶段，结合企业所需资源的实际情况变化而变化的。根据“京东方”和“东汽”两个案例的分析，我们大致可以将中国工业的企业分别从初

初创期、成长期和成熟期三个阶段来分别总结和归纳其协同创新网络的特征：

（1）初创期的协同创新网络特征

中国工业经济要实现长远发展，作为后发企业，为了生存必然要向国外先进企业进行学习。于是通过合资的方式与国外企业建立合作关系，这一过程中，国内企业的主要目的是通过国外企业的先进技术资源，从而弥补自身的资源劣势。此外，中国工业的企业大多成立于上个世纪建国后，资金来源有限，甚至为了企业技术创新，两个案例都出现了员工自筹经费进行研发的现象。因此，为了企业发展，通过与具有优势技术资源的国外企业建立联系，还可以迅速使自身获得利润，从而获得资金资源。但企业一切行为都是以盈利为目的，因此在建立合作的过程中，国外企业并非因为国内企业一厢情愿的想法，就同意建立合作关系。显然，国外企业看重国内的良好市场，市场资源作为三大优势资源之一，使二者迅速一蹴而就地建立了合作关系。从企业成长初创期可以看出，企业主要还是围绕资金、技术和市场三大优势资源来决定企业创新行为，这也决定了企业在选择协同创新主体时以企业为主，从而形成了“企业-企业”协同创新网络。

对比两个案例发现，虽然协同创新网络处于初创期，但形成的过程略有区别。在形成阶段，“京东方”案例中，还可以细分为三个阶段：合资—合资控股—收购，而“东汽”则主要集中在合资方式。这中间的主要原因，除了与企业家的决策、市场需求有关外，还主要因为“东汽”属于“大三线”建设，且地处西部地区的三线城市，资金和地位都有限。因此，“京东方”可以在通过合资阶段后获得大额利润，从而开始通过控股和收购的方式，逐渐掌握了国外核心技术。而“东汽”由于没有进入第二、三阶段，持续停留在合资阶段，因此没能掌握国外核心技术。

从资源配置的视角来看，当企业通过与其它企业建立协同创新关系，企业最主要的目的是从对手获取自身所需的关键资源，这一点在文献综述时，已经进行了阐述。但从两个案例的分析来看，以“京东方”为例，在“京东方”创业初期，也曾与大量的企业进行创新合作，但均以失败而告终。究其原因，除了所选的合作对象以及产品方向有关外，还与其资源配置的效率有着密不可分的关系，企业创新资源配置优化与否，是企业创新效率高低的直接决定因素。在企业发展的初创期，基于自身内部资源现状，结合战略目标，以获取技术资源为目的建立协同创新关系。以技术资源为外部资源的代表，内部资源则包含了设备、市场、人力等内部资源，进行合理的资源配置，提高了协同双方的创新效率。协同双方各取所需，从外部环境的促进下，一拍即合形成了协同创新关系。总结来说，通过协同创新网络，网络中的企业个体能够在网络中补足自身短板，及时优化资源特别是关键资源的配置，达到提升创新效率的目标，并提高各种资源特别是关键资源的利用率和整体效用。协

同创新网络初创期的运行机制如图 3-9 所示。

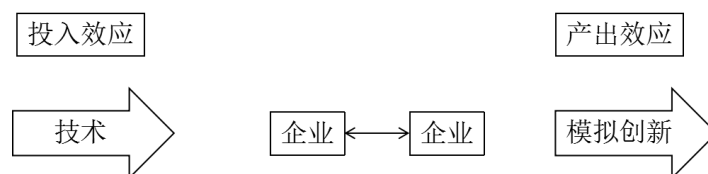


图 3-9 协同创新网络初创期的运行机制

（2）成长期的协同创新网络特征

协同创新网络雏形形成后，企业逐步开始扩张，网络也随之成长。由于企业在网络形成阶段，自身的成长也伴随进行，因此在这一阶段，可能会因为结网方式的不同而使网络成长。比如，由于“京东方”已经掌握了核心技术，从而开始进行自主研发。而此时，地方政府为了自身经济发展，也正在选择优势企业进行引进。企业与地方政府一拍即合，使“京东方”迅速扩张到全国，包括合肥、成都、重庆等多地。政府为企业提供资金、场地以及当地的人力，使“京东方”在这一阶段快速发展。同时，政府也看到了“京东方”能够为当地经济带来积极影响，比如促进就业、增强地方经济实力等。反观“东汽”，由于企业初创期，没能通过合资方式掌握核心技术，因此“东汽”在自主研发时，进展十分缓慢。因此只能选择继续以合资的方式生存，同时也在坚持自主研发。这一阶段，正好遇到国家政策影响，与国外企业合资也进展不顺，仅仅通过与西门子、东芝、GE 等企业建立分包合作，在辅助零部件方面持续进行知识的学习。而后，终于在发电设备遇到“井喷式需求”时，再一次通过技术引进的方式建立合作，同时也开始尝试采取收购的手段。总的来说，企业对技术的需求是持续的，尽管采取的方式略有不同，但最终使企业实现了成长。很显然，政府行为特别是政策变化对企业创新行为有很大影响。政府的扶持和引导在一定程度上决定了企业的发展方向和发展速度，在“双创”口号提出后，为鼓励创新，政府为企业创新行为提供了较大便利并鼓励高校及科研机构与创新型企业合作，为企业提供各项技术创新需求帮助，尽量降低中间交易成本，使企业能够获得所需的政策信息、专利技术、资金扶持等资料。

从资源配置的视角来看，企业经过初创期的资源积累，具有了一定的技术资源。在党中央和国务院的坚强领导下，企业能够充分认识到自主创新的根本方针是正确而且可持续性的。因此，企业必然会坚持自主创新来增强自身实力，以此来避免被快速发展的经济所淘汰。企业选择以技术资源为基础，增强研发投入资源和研发人力资源，而这些投入对资金资源的需求会进一步增强。作为创新型企业管理者的政府，在这个时候发挥的作用尤为关键。从两个案例分析来看，无论政府与企业的合作程度、范围如何，政府都在这一阶段扮演重要的角色。政府是政策制定者，可

以在评估创新型企业的过程中，根据创新型企业已有的资源配置情况及对关键资源的需求，出台个性化政策，有针对性地支持和鼓励不同类型的企业个体，帮助创新型企业获取所需资源实现快速发展、引领创新方向的目标。此外，政府与企业合作过程中，企业的快速发展可以带动地方经济发展，带动增加就业，尤其是对新兴领域，政府是迫切的需求，从而加速了二者的合作进程。政府在这个过程中会提供政策资源、市场资源、资金资源以及人力资源等，这些外部资源结合企业内部的技术资源、设备资源等。企业对内外部资源的有效配置能帮助企业降低开发成本，使技术创新成果尽快投入市场之中，提高企业的创新能力，最终实现技术创新绩效的提升。协同创新网络成长期的运行机制如图 3-10 所示。

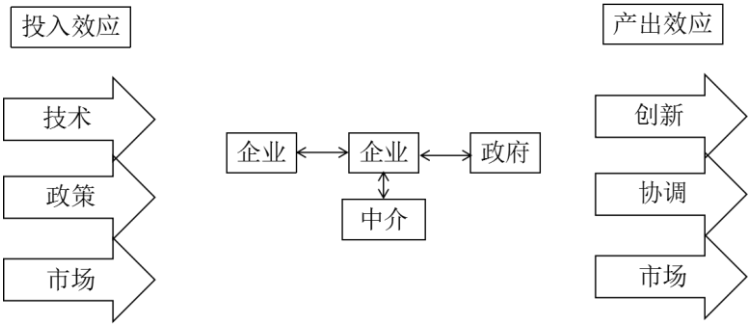


图 3-10 协同创新网络成长期的运行机制

（3）成熟期的协同创新网络特征

任何一个企业的发展最终都呈现多元化，随着市场的不断发展消费者的需求趋于多样化，意味着企业必然采取多元化的发展战略。如果企业仅仅拥有一项技术，则很容易被政策或者某项颠覆性创新所毁灭。为了能够长期生存，企业根据自身的经验基础，结合时代经济的发展，选择适合自身的发展战略。比如，“京东方”确立了“DSH”的发展战略，同时在端口器件、智慧物联和智慧医工三个方向发展；“东汽”则在火电、核电、风电和光电等，形成了“多电并举”的发展战略。对于我国工业企业来讲，在行业、产业以及内外部环境激烈竞争下，企业在自身已经获取竞争优势的领域如：燃机、汽轮机、核电等，必须对技术进行创新和变革，开始进行产业结构的调整和升级，从而使网络内同时出现了多条产业链，网络主体之间由原来的单链合作变为多部门跨链间的合作，逐步形成产业价值链网络。因此，随着企业进入成熟期，为了更好地吸收先进技术，同时保持持续的竞争优势，企业需要对引进的技术在吸收的基础上再创新。企业对知识和人才的需求变得尤为强烈，对产学研的合作便逐渐增多。科学技术是第一生产力，对经济发展起着重要的变革作用，早在熊彼特时代就已被大量研究成果证实对企业技术创新的推动作用具有正向影响。显然创新网络的形成也离不开科学技术，离不开技术创新，更离不开

开科学技术产生的摇篮—大学和科研机构，它们是专业技术人才和创新知识产生的源泉。研究发现科研机构、企业和政府部门在网络中的桥梁作用都要明显弱于大学，目前就大学协同创新机制与人才培养系统研究，探寻了大学协同创新的创新动力、协同过程、演化机制等内容。可见大学、研究机构将科学技术转化为生产力，容易颠覆传统行业，迅速占据市场主导地位，使企业获得经济上和心理上的满足，从而增强企业创新的积极性，使网络中的大学、研究机构和企业联系更加紧密。两个案例都在企业进入成熟阶段后加强了与学研机构的合作，使技术能力得到进一步提升。学研机构也通过与企业合作，将一些研究成果进行孵化，获得收益。

从资源配置的视角来看，企业在核心技术上更加成熟，成为了业内知名的企业，品牌资源已逐渐树立起来，在协同创新中，更多的成为中小企业追逐的对象，成为了协同创新网络中的核心企业。企业为了持续发展，必然要进行产业结构调整，进而对新的领域的技术资源开展追逐。但与初创期的状态不同的是，经过初创期、成长期，企业已经具备了一定的研发能力和技术力量，资金也相对充裕，在面临协同创新伙伴选择的时候，不再局限于“企业-企业”这一种模式。企业可以将更多的资金用于与学研机构合作，形成“产学研”协同创新，学研机构所具备的技术资源、知识资源等与企业的内部资源进行有效配置，从而提升创新能力和创新绩效。协同创新网络成熟期的运行机制如图 3-11 所示。

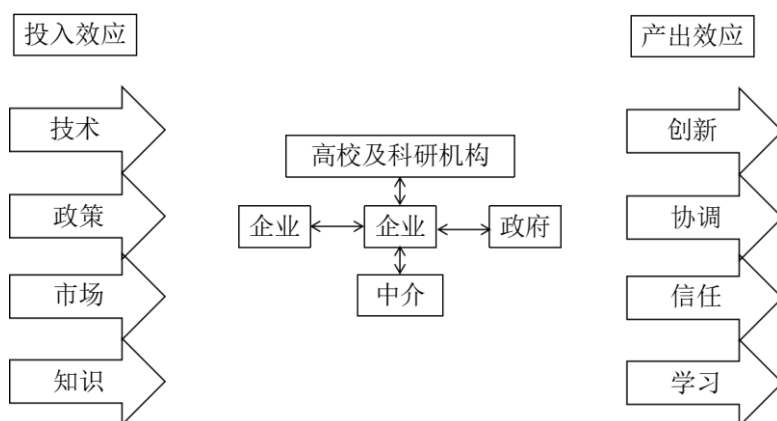


图 3-11 协同创新网络成熟期的运行机制

根据上述分析，本文将两个案例企业的三个阶段分别的特征、核心业务、合作对象、协同内容和网络特点等进行了归纳整理，如表 3-12 所示。

表 3-12 “东汽”与“京东方”的比较分析

生命 周期	比较项目	案例企业	
		“东汽”	“京东方”
初 创 期	时间	1966 年——1990 年	1993 年——2008 年
	阶段特征	产品附加值低；人才、资金缺乏；创新能力不足	缺少资金、市场、产品；企业的主要优势集中于生产制造方面
	核心业务	汽轮机图纸的学习和汽轮机的组装	从电子零部件转向以发展显示业务，再到薄膜晶体管液晶显示器件领域
	合作对象	哈尔滨汽轮机厂等	东方冠捷电子股份有限公司、韩国现代公司
	协同内容	引进哈尔滨汽轮机厂主导技术并对其图纸资料进行仿造和技术模仿	从国外引进先进技术，改进技术管理体系，内部建立承接技术转移的平台。促进了企业知识积累及自主产品平台的建立。
	网络特点	主体少且连接单一，弱连接	网络边界不固定
成 长 期	时间	1991 年——2011 年	2009 年——2013 年
	阶段特征	技术引进和自主创新并进	进行政企合作、坚持自主研发道路
	核心业务	生产汽轮机并研制风力发电机	OLED 半导体显示事业
	合作对象	日本日立公司、法国阿尔斯通公司、德国西门子股份公司、日本东芝集团、GE、德国 Repower 公司等	合肥市政府、成都市政府、鄂尔多斯市政府、北京市政府、绵阳市政府等
	协同内容	引进国外先进大型风电设备技术，与 Repower（德国）签署技术引进协议	成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线、北京第 8.5 代 TFT-LCD 生产线、鄂尔多斯第 5.5 代 AMOLED 生产线、合肥第 8.5 代 TFT-LCD 生产线、重庆第 8.5 代 TFT-LCD 生产线等
	网络特点	快速成长，但稳定性不高	与政府、产业链上下游企业构建了良好关系，核心地位加强

续表 3-12 “东汽”与“京东方”的比较分析

生命 周期	比较项目	案例企业	
		“东汽”	“京东方”
成熟期	时间	2011 年——至今	2014 年——至今
	阶段特征	企业的发展速度有所放慢，处于稳定状态，形成了具有一定竞争优势的企业核心竞争力	企业在行业中已经处于领先地位，在市场中所占份额趋于稳定
	核心业务	生产多晶硅，设立和建设太阳能电站	利用自身新型显示技术与其他领域品牌企业的技术合作，开发智慧端口和数字健康产品，拓展新型显示技术的跨界应用
	合作对象	清华大学、四川大学、西南交通大学、电子科技大学、中科院等	北京交通大学、南京大学、北京大学、电子科技大学、四川师范大学、山西大学等
	协同内容	建立风电机组叶片研发中心，在新能源、新材料、智能控制、电动汽车等领域开展合作	搭建校企合作平台，提升公司在“DSH”事业新战略方向的技术保有量
	网络特点	已成为协同创新网络的核心企业，其自身能力和网络中心地位对产业发展具有重要影响	形成多样化的网络结构，企业和高校科研院所的网络节点数量激增，协同创新能力稳步提高

3.6 初始研究命题的提出

3.6.1 协同创新网络与企业创新绩效

协同创新可以让企业从其外部和内部同时获得有价值的创意和优良的资源，且将各种碎片资源进行整合，可在创新过程中获得更为巨大的竞争优势。在案例访谈过程中，“京东方”和“东汽”在提升创新能力的过程中，与其他创新主体频繁互动，促进了企业创新。“创新理论”的创始人熊彼特认为，创新是促进经济增长的核心机制。创新是企业成长路径中的内在需求与必然选择，陈晓红等（2009）^[173]研究揭示了中小企业要持续成长和发展，就要持续、积极地创新，通过技术创新找到出路。贾明德（2003）^[174]认为中小企业成长都离不开技术创新，技术创新是保持中小企业竞争优势的一个持续性动力。国外学者同样认为知识获取是企业成长的关键，作为位于制造业“微笑曲线”低端的发展中国家的企业更需要从外部获得技术以提升自身的技术水平、促进自身成长。本文研究的对象是中国工业背景下的创

新型企业，其协同创新而提升的创新绩效，促进了企业成长。因此，为了便于刻画，本文以企业的创新绩效来表征企业创新成长。

从“企业-企业”协同方式来看，两家企业在成长过程中，都陆续与不同的企业，包括竞争对手、供应商、客户企业等建立协同关系，这有助于企业对产品的研发成功率。例如，“京东方”作为后发企业，选择了行业领域的领先企业东方冠捷电子股份有限公司、韩国现代公司等；“东汽”选择了日本日立公司、法国阿尔斯通公司以及德国西门子股份公司等。领先企业的先进技术资源有助于后发企业提升自我创新能力，通过协同创新方式，提升创新绩效。

从“企业-政府”协同方式来看，两家企业在成长过程中，都与政府的作用分不开。具体来讲，“京东方”与政府的协同合作更为顺利，这与企业自身资源、政府政策资源以及国家总体外部环境等等分不开，具体已在案例分析中进行了详细阐述，截至目前，“京东方”已经与合肥、成都、鄂尔多斯、北京、绵阳等地区政府开展协同创新合作。对于“东汽”来讲，由于其地理位置、前期发展、自身资源等原因，与政府开展协同进行创新还未形成规模。但从案例分析来看，受访者认为政府与企业的合作能够让企业大大减少研发成本，同时获得与其他企业的合作机会。此外，还可以掌握政策导向以避免方向性错误。截至目前，“东汽”也逐渐加强了与政府的合作，例如德阳、绵阳、乐山、绵竹等地方政府。

从“产学研”协同方式来看，两家企业在成长过程中，都与科研机构建立了协同创新关系。科学技术不仅可以提供专业化的人才和科学技术知识，还能为企业注入知识力量、提供技术指导，帮助企业专业化的成长，保持创新活力，大大提高创业成功率，并最终形成大学、科研机构和企业稳定网络结构。“京东方”除了建立自己的“京东方”大学外，还积极与北京交通大学、南京大学、北京大学、电子科技大学等知名高校开展产学研协同创新。而“东汽”也与清华大学、四川大学、西南交通大学、电子科技大学、中科院等开展了协同创新。

基于此，本文提出初始研究命题如下：

命题 1：协同创新网络会正向影响企业的创新绩效。

命题 1a：“企业-企业”协同创新网络会正向影响企业的创新绩效。

命题 1b：“企业-政府”协同创新网络会正向影响企业的创新绩效。

命题 1c：“产学研”协同创新网络会正向影响企业的创新绩效。

协同创新网络与企业创新绩效的关系如图 3-12 所示。

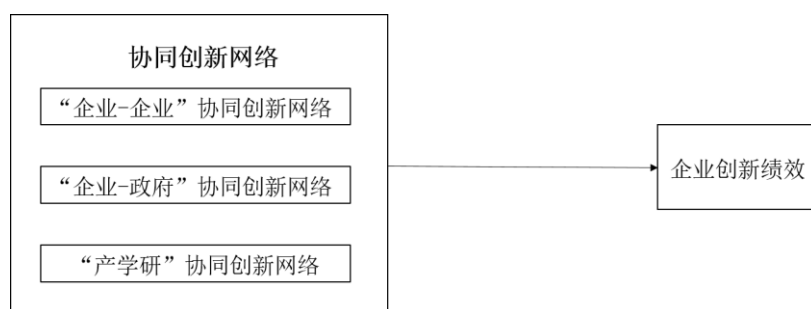


图 3-12 协同创新网络与企业创新绩效的关系

3.6.2 协同创新网络与资源配置

创新网络作为优质的价值性资源重要承载中心，为企业与外部创新主体构建多边、多渠道以及多方深度交互的组织间关系提供了便利条件，可以有效提升其资源搜索水平和资源使用程度，继而提高资源配置效率和效果。从三种不同的协同创新方式来看，企业、政府、学研机构通过网络为企业提供不同的资源，进而要求企业根据自身实际情况和外部资源种类，确定合适的资源配置方式，从而最大限度提高企业创新成功率，提高创新绩效。“京东方”和“东汽”两家案例企业通过不同协同创新网络能够获取相应的技术资源、政策资源和智力资源等，但同时这也对企业自身的资源配置能力提出了更高要求，促使企业有意识的提高资源配置能力。

基于此，本文提出初始研究命题如下：

命题 2：协同创新网络会正向影响企业的资源配置。

命题 2a：“企业-企业”协同创新网络会正向影响企业的资源配置。

命题 2b：“企业-政府”协同创新网络会正向影响企业的资源配置。

命题 2c：“产学研”协同创新网络会正向影响企业的资源配置。

协同创新网络与资源配置的关系如图 3-13 所示。

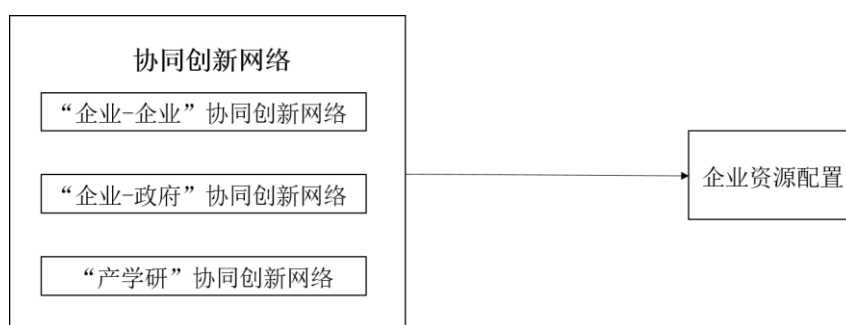


图 3-13 协同创新网络与资源配置的关系

3.6.3 资源配置与企业创新绩效

资源配置模式作为企业在追求持续更优的创新绩效时所实施的管理模式，影

响着企业活动的战略方向，并为企业在协同创新过程中能够合理配置与整合自身及网络创新主体资源，从而更好地实现价值创造与协同创新效应。企业对资源投放与配置偏好的资源配置模式有利于协同创新活动的顺利开展。“京东方”和“东汽”两家案例企业通过协同创新获取的资源，由于资源种类的多样化，要求内外部资源合理配置，提高匹配度，从而最大限度发挥协同效应。同时，根据资源配置情况，适时调整战略目标，大大提高了创新绩效，使两家企业最终实现了从行业后发企业到领先企业的追赶和赶超。

基于此，本文提出初始研究命题如下：

命题 3：企业的有效资源配置会正向影响企业创新绩效。

资源配置与企业创新绩效的关系如图 3-14 所示。



图 3-14 资源配置与企业创新绩效的关系

3.6.4 协同创新网络与企业成长

从案例分析可以看出，随着企业的成长，自身资源的变化，其对协同创新伙伴的选择会有所不同，因此导致了网络结构的逐渐演化。网络特征展现了从网络主体数量少、关系弱，到主体数量丰富、关系稳定的变化趋势。另一方面，不同的协同创新网络在企业成长的阶段所发挥的作用有所不同。尽管不同的创新主体在同一时期能够共生存在，但对企业的影响程度会随企业的资源变化而有所差异。因此，在每个阶段，对协同创新伙伴的选择会有一定的倾向性。由于本文主要基于中国工业背景来研究创新型企业的成长过程，具有其独特的特征。这类型企业一般成立初期，技术能力都比较薄弱，技术资源匮乏，随着企业成长，逐渐具备一定的自主创新能力，从而逐步调整战略目标，进行产业结构调整，导致成长过程呈现一定趋势。从“京东方”和“东汽”两个案例的分析来看，在初创期，“企业-企业”协同是选择的主要方式；在成长期，“企业-政府”协同是选择的主要方式；而在成熟期，“产学研”协同则是选择的主要方式。

基于此，本文提出初始研究命题如下：

命题 4：随着企业的成长，在不同的生命周期，不同的协同创新网络对企业的创新绩效有所差异。

由于企业的资源随着企业成长和通过协同创新不同获取的关键资源，企业自身会成长为行业中的领先企业。要试图通过协同创新的方式，达到生命周期内创新绩效的持续大幅提高是非常难的。

基于此，本文提出初始研究命题如下：

命题 5：随着企业的成长，协同创新网络对企业的创新绩效影响会逐渐减弱。

命题 5a：随着企业的成长，“企业-企业”协同创新网络对企业的创新绩效影响会逐渐减弱。

命题 5b：随着企业的成长，“企业-政府”协同创新网络对企业的创新绩效影响会逐渐减弱。

命题 5c：随着企业的成长，“产学研”协同创新网络对企业的创新绩效影响会逐渐减弱。

协同创新网络与企业成长之间的关系如图 3-15 所示。

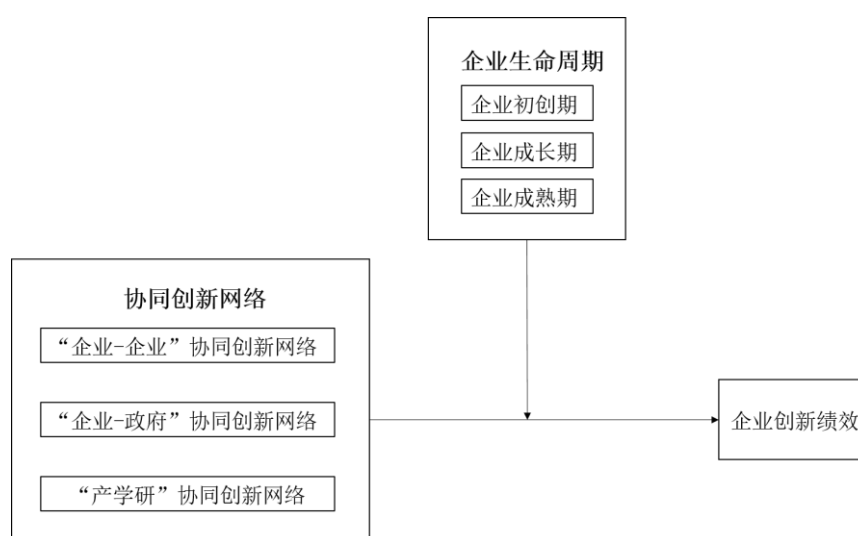


图 3-15 协同创新网络与企业成长之间的关系

3.7 本章小结

通过探索性多案例研究，本章构建了协同创新网络、资源配置与企业成长的初始概念模型，为后续实证分析部分奠定基础。通过案例分析，本文认为，协同创新网络促进创新绩效的提升，资源的有效配置有助于企业创新绩效的提升。同时，企业成长的不同阶段会影响协同创新的效率。本章共提出 5 组，共 10 项初始假设子命题。

第四章 理论模型与研究假设

在上一章的阐述中,对两个案例企业进行了探索性案例研究,提出了协同创新网络与资源优化配置、创新绩效、企业成长之间的关系的初始研究命题,初步得出了协同创新网络和企业创新之间存在着直接作用,以及协同创新网络通过资源配置间接作用于企业创新。同时分析得出,企业成长会调节协同创新与企业创新之间的关系,且不同阶段的影响程度也不相同。本章将基于理论回顾和案例分析展开进一步理论探讨,就初始命题进行细化,并提出本文的理论模型。

4.1 协同创新网络与企业创新绩效

协同创新网络是由核心企业同网络内其他主体(政府、中介组织、高校及科研机构等)之间相互连接的关系所构成(Hadjimanolis, 1999)^[65],与一般的创新网络比较来说,协同创新网络重点在于创新主体之间的资源和知识共享与交流,更注重政府和制度在协同中的作用,更强调创新行为所产生的协同效应(解学梅, 2010)^[20]。研究协同创新网络和企业创新二者之间的关系的学者越来越多,解学梅就是其中较为突出的一位,她对 180 多家企业的实证研究数据进行分析,验证得到了协同创新网络显著影响企业创新绩效的研究结论。李华晶等(2015)^[175]通过理论与模型推演,认为新创的中小企业是知识溢出与过滤作用机制下的成果,肯定了技术创新、空间集聚效应对新创中小企业成长的贡献。李子叶等(2014)^[176]研究了知识溢出对企业成长的影响,认为先进技术知识的溢出效应能够促进企业自身的成长。牛雄鹰(2016)^[177]利用中国 31 个省(自治区、直辖市)的相关数据,使用“引力模型”构建中小企业资源空间关联矩阵,得出中小企业技术创新对企业成长具有显著的正向影响。创新型企业以创新为根本任务,其创新能力和创新绩效的提升标识着企业的成长,因此,本文主要以企业创新绩效表征企业创新成长。但从具体文献分析,绝大多数研究是以网络的特征为自变量来研究其与创新绩效的关系,例如网络的规模大小、网络的性质差异、网络结构等。网络规模越大,网络中的资源总量就会随之增加,创新绩效也就随之增加。网络异质性程度越高,网络中资源的种类就越多,企业就越容易在网络中找到适合自身的资源,从而提高创新绩效。网络强度能够正向影响资源获取能力,进而厘清了网络、资源获取和企业创新的相互关系。另一方面,有的研究从协同创新的方式出发,例如,将协同创新模式分为战略联盟、研发外包、专利许可、技术转让、技术/知识/信息/研究人员等要素转移和交换等。基于学者的研究基础,由于对网络特征的研究已经较为成熟,本文则着

重以整体的视角来看待协同创新网络，分析协同创新网络的演化在企业生命周期中对企业创新的作用机制。由于企业、政府和科研机构等作为协同创新网络的重要行为主体，结合探索性案例的分析，本文主要将从“企业-企业”协同创新网络、“企业-政府”协同创新网络以及“产学研”协同创新网络三种类别进行研究。

4.1.1 “企业-企业”协同创新网络与企业创新绩效

在“企业-企业”的协同创新模式中，合作伙伴种类包括了供应商、竞争企业、客户企业，不同类型企业之间展开的合作有利于提升各个企业的创新绩效。当企业与供应商和客户企业进行协同创新时，供应商在为焦点企业提供原材料、零部件的同时，在基于自身专业的角度，提出更好的建议以促进焦点企业产品性能提升，相互之间促进技术的创新，加快产品研发，降低经营风险。相对于大企业来说，中小企业更依赖协同创新网络，更应该与供应商和客户之间形成协同创新网络(Wang, 2017)^[62]。而对下游客户企业来说，用户对产品的体验最为重要，只有在使用过程中，才会对产品有更高的要求，从而促使企业对现有产品更新完善，有针对性地解决现有问题(Amara & Landry, 2005)^[178]。而在与竞争企业的协同过程中，后发企业一般选择拥有核心技术资源的领先企业进行协同创新，一方面，可以从领先企业中获取优势资源，另一方面，领先企业也为后发企业带来竞争压力，从而促进后发企业内生创新动力，从而更能提高协同创新网络的整体效应。Benerjee & Lin (2001)^[179]对此进行了总结，认为企业和供应商、竞争企业、客户企业等合作伙伴开展协同创新是有助于核心技术资源的交流。企业之间的协同基本是建立在创新能力和技术资源的基础上，有利于价值的创新，从而获得非线性叠加的协同效应。总体来说，中小企业与客户、供应商、竞争企业在协同的过程中形成创新链，可以有效地进行资源调配，优化产品开发流程并提升创新能力。“京东方”和“东汽”在成长过程中，尤其是在初创期，都试图与领先企业建立协同创新，从而提高了创新能力。因此，结合探索性案例分析和文献综述，本文作出如下假设：

H1a: “企业-企业”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响

4.1.2 “企业-政府”协同创新网络与企业创新绩效

政府在协同创新中起到的作用是不言而喻的，尤其是在国家创新体系的研究当中更为明显。在企业成长过程中，对不同资源的追逐已被证实，而政府拥有的资源对企业来说都非常重要，例如资金、物理空间、人力资源等等，尤其是产业政策，这些都是企业技术创新不可或缺的。在经济全球化的今天，各国都强化了政府在创新中的作用，加强了政府与企业之间的联系，尤其是在国外发达国家。例如，加拿

大政府出台了一系列产学研合作的优惠政策来激励企业进行创新活动,美国、英国也出台了相应的创新措施来鼓励企业进行根本性创新解除企业后顾之忧。通过这些成功的举措,可以看出政府和创新过程中所发挥的重要作用。从学术的观点, Biggs & Shah (2006)^[180]研究发现,政府机构对中小企业创新绩效产生重要的影响。当然,也有学者指出,在现实环境中,政府对企业创新的促进作用并非想象的那么大(Cooke, 2000; Doloreux, 2004)^[181,182],这给我们进一步的研究提供了方向。总的来说,政府作为公共部门,其“有形的手”的作用对企业创新发展来说不可忽视的。政府制定的发展战略、专项计划决定了创新方向,而激励保障措施则促进了企业与其他创新主体的协同联结,这都影响着创新网络的运转以及企业的创新。在协同创新网络中,政府处于辅助圈层,无法自行进行创新活动,但政府对于企业创新的作用却不可忽视。政府对人力资源、资金资源、物理空间等的支持以及政策制定、知识产权保护等都会促进企业创新,解除后顾之忧(解学梅, 2010)^[20]。吕静(2011)^[77]运用博弈论中经典的“智猪博弈”模型,结果证明政府的宏观作用对于大企业或者中小企业都有着显著的作用,同时还对企业创新过程中可能面对的潜在风险进行合理规避。这一结论也说明了,政府行为除了会影响企业创新绩效(Biggs & Shah, 2006)^[180],还会显著影响其他协同创新网络和企业绩效之间的关系(解学梅, 2010)^[20]。综上,在协同创新过程中,政府引导是必不可少的助推剂,起到十分重要的作用,这对于资源整合和协同创新来说都十分重要,同时也能对整个合作创新、技术交易和协同研发等流程进行协调,促进形成良好的协同创新网络。“京东方”在成长期尤其注重与政府的合作,形成了典型的“企业-政府”协同创新网络,“东汽”尽管与政府合作较少,但也有意识注意跟随国家政策。因此,结合探索性案例分析和文献综述,本文作出如下假设:

H1b: “企业-政府”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响

4.1.3 “产学研”协同创新网络与企业创新绩效

现有研究深入研究了科学技术发展与协同创新网络之间的关系,学者得出的普遍观点认为企业与高校及科研机构所组成的“产学研”创新网络是企业提升创新能力的有效方式,这可以快速获取知识资源,降低交易成本和创新风险。高校及研究机构是协同创新的核心要素,是三重螺旋结构的重要组成部分,二者与企业之间的知识流动,可以提高创新资源及要素的运用效率。大学是知识的源泉,不仅为企业的创新提供知识和技术方面的支持,同时大量的高技术人才也为企业解决了人力资源匮乏的问题。Mansfield & Lee (1996)^[183]研究发现,企业要加快技术创新离不开大学的帮助。企业在与大学的合作中实现知识的双向流动,大学中密集的

技术和资源能有效促进企业创新的同时,企业也将知识进行产业化,实现“双赢”(Gulbrandsen & Smeby, 2005)^[184]。除了大学,研究机构的效用也不容忽视。企业要实现创新,就离不开研发,而科研机构主要的优势则在于研发,二者的合作能够很好的提升企业创新能力,加速专利的产出(Fritsch & Franke, 2004)^[185]; Nieto & Santamaría (2007)^[186]也证实企业同科研机构的合作能够显著地提升企业的创新绩效。吴钊阳(2018)^[187]以电子科技大学“一校一带”的协同创新模式为研究基础,发现科学技术对于协同创新网络的演化和创新绩效的提升都产生积极影响。总的来说,大学、研究机构与企业的协同过程中,能够促进知识的流动,促进创新产出。从资源的角度来看,学研机构的优势在于具有高精尖的仪器设备、高技术的科研人才等,而企业则在资源、产业孵化、市场信息等方面具有较大优势。因此,这种资源的优势造成不同创新主体在网络中的不同位置,只有加强创新主体的协同合作,形成优势互补,才能提高整体的创新能力。换言之,学研机构在专业领域的知识、技术具有较大优势,但在产业化、市场化等方面则较为缺乏,对于企业来说则刚好相反,正所谓“术业有专攻”,使得协同成为了资源互补的最有效方式。综上,在协同创新网络中,大学及科研机构提供了大量优秀人才、知识和技术,从而帮助企业增加创新行为,以此促进企业技术创新绩效的提升。“京东方”和“东汽”在成长过程中,尤其是在成熟期,由于产业结构的升级,与大学及科研机构的协同创新逐渐增多,使创新绩效持续产出。因此,结合探索性案例分析和文献综述,本文作出如下假设:

H1c: “产学研”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响

4.2 资源配置的中介作用

资源是影响创新的关键因素,要实现创新的可持续发展,离不开核心资源的支持。一方面,对于创新型企业而言,或者对于任何一个创新主体而言,要拥有所需一切资源是不现实的,这就要求企业必须善于运用外部资源(Pfeffer & Salancik, 1978; Scott, 1992)^[188,189]。另一方面,由于企业创新需要投入大量研发资金,且具有不可控的风险,因此,企业出于主观和客观都愿意与其他主体进行协同创新,以获取创新所需的相应资源。但对于企业而言,只是资源的获取还远远不够,企业必须充分认清发展形势和自身实际情况,在合适的时期对有限的资源进行合理配置才能有效提高企业的创新绩效。

4.2.1 资源配置与企业创新绩效

资源配置的研究近年来也越来越受到学者的关注,研究角度包括资源配置的

特征、结构和类型等。对于协同创新模式来说，企业在为了完成创新，首先要认清自身的资源优势和劣势，从而在获取外部资源的过程中才能选择适合的创新主体。而对不同资源的匹配的创新能力和组织能力则是协同创新依赖的关键。企业竞争优势不仅要资源进行获取，更重要的是要如何保持，这是资源基础理论的重要论述，也是从企业竞争优势结构化的角度进行了有力阐释。在资源基础理论中，企业是众多资源的集合体，要实现协同创新的基础也就转变为企业内外部能够拥有或获取的资源。从资源柔性的角度认为资源是具有稀缺性的，而这这就要求资源必须要进行合理的配置。资源配置是企业重构资源组合、构建资源能力以及释放资源创新结果的复杂过程，是对外部异质性资源和内生基础资源的有效整合和利用。当企业与合作对象建立协同创新关系后，企业需要一定的标准或平衡机制来配置有限的资源，才能够获取短期绩效目标和长期增长。可见，企业要准确、快速地识别出外部资源的类别、匹配度等，必须要具备一定的资源配置能力。Sirmon (2007)^[190]等研究发现，资源的重构和能力的再造是价值创新的关键，而实现这个关键的必要途径是资源的获取、开发、整合和利用。价值链与产业链的双重资源互补与协调，可以增加企业信息资源的广度和深度，从中发现创新机会，增强企业创新力，为企业选择创新模式奠定坚实的基础。所以，企业资源配置效果的提高受到创新网络所处阶段的影响，外部网络控制着大量资源，企业通过不同形式的组织安排获取网络资源，从而突破自身资源局限 (Pfeffer & Salancik)^[188]。资源配置能够帮助企业准确把握在创新网络中行动配置的心理资本和智力资本，通过不断反复的大量隐性行为过程推进创新行为。“京东方”和“东汽”两个案例，都在通过协同创新获取外部资源后，进行有效配置，从而提高了创新能力。因此，结合探索性案例分析和文献综述，本文作出如下假设：

H2：资源配置对企业创新绩效有正向影响

4.2.2 “企业-企业”协同创新网络与资源配置

随着科技的不断进步，技术创新的难度和复杂度越来越大，企业要想单独完成创新几乎是不可能的，也无法承受这个过程的全部风险，因此依靠协同创新来降低风险，促进创新的方式逐步兴起，并演化形成协同创新网络。对于国内后发企业而言，关键核心技术都被国外领先企业掌握，为了获取国外领先技术，国内企业选择与国外企业进行协同创新，通过对优势资源的引进消化到吸收创新，从而增强创新能力，进而赢取国际竞争优势。资源基础理论认为，企业通过构建创新网络获取外部资源以维持持续的竞争优势，但创新的效率离不开资源配置的效果以及所处的创新网络。作为高质量、有价值的资源聚集中心，创新网络的形式为企业获取外部

资源提供了现实可能,可以大大提高企业的资源搜索水平以及资源的使用程度,进而影响资源配置的效果。其主要的原因是,价值资源或优势资源本身是封闭的、静态的,无法与企业主动形成互动和匹配。因此,协同形成的创新网络结构、特征、规模、位置等必然影响资源配置的效率。企业与企业之间的协同是建立在对方拥有自己需要的资源,而非单方面的意愿能完成的,跨组织的合作可以获取异质性资源,这就需要跨组织间的资源进行有效配置。这与创新主体之间的情感强度、连接强度以及互惠互利程度都具有紧密关系。比如,连接强度有利于协同双方的合作紧密程度,从而提升创新网络成员间的资源配置效率。而位于创新网络的主体位置则表明拥有的协同主体数量较多,对异质性资源的获取更加方便。网络位置表现为一种典型的组织间网络权力或非对称性的关系专用性资本(稀缺性资源、技术诀窍等),可以直接影响创新网络的组织间氛围、网络成员资源共享和利用效率。因此,结合探索性案例分析和文献综述,本文作出如下假设:

H3a:“企业-企业”协同创新网络正向影响资源配置

4.2.3 “企业-政府”协同创新网络与资源配置

市场价值最终是由企业所创造,因此,在创新主体的协同中企业是最重要的,也是技术创新的根本性主体。企业首先要依靠内部创新资源,同时要积极寻求外部资源,并进行有效的资源配置,进而转化为现实生产力。然而在现实情境中,政府“有形的手”往往起到关键性作用。作为中国的企业,尤其是工业化企业要以服务国家战略为使命,以服务地方经济为己任,这就要求企业必须紧跟国家发展命脉。在文献回顾中,国家、政府在企业创新过程中,主要作用体现在:制定导向性政策以决定发展方向、提供人力物力有关支持、提供税收投资等资金支持,此外,还能够积极促成企业与其他行为主体之间的合作。研究表明,国家和政府的政策,明显影响创新资源配置效率。知识产权保护程度、科研机构的研究能力、人均生产总值和各大科研院校的合作程度对研发有显著的影响(Couto, 2017)^[143], Abu-Dbai(2016)^[142]认为国家应该加强技术扩散与技术研发政策的协调性,同时应该多颁布一些鼓励政策,吸引更多的企业前来投资(Day, 2013)^[144]。从探索性案例也可以非常清晰地看出,地方政府积极响应、大力支持产业发展,使“京东方”能够成为显示器件产业的龙头企业。而随着国家发展需求变化,“东汽”在发展中显得相对缓慢且受“有形的手”“无形的手”影响较大。同时,企业与政府的协同创新也能创新国家建设,提升驱动转型发展能力,并为政府探索人事、行政管理等方面的新模式,以及政策制定提供借鉴。可见,企业要提升创新能力,必须坚持在政府的引导下,加强合作,有效配置自身资源结构。因此,结合探索性案例分析和文献综述,本文

提出如下假设：

H3b: “企业-政府”协同创新网络正向影响资源配置

4.2.4 “产学研”协同创新网络与资源配置

大学、科研机构是知识的源泉，而知识资源则是创新资源的重要组成部分。但是学研机构的科研成果往往更具有学术价值，要转化为产品投入市场，则必须借助于外部组织，例如企业、孵化机构等。另一方面，学研机构也为企业提供了人才资源和创新成果，从而提高企业的创新能力。因此，产学研的协同创新实质上是企业资源与科技、人才资源等的协同。然而，在现实情境产学研协同过程中，由于相互之间信息的不对称、不透明，致使协同双方无法准确寻找到合适的合作伙伴，资源也无法形成良好的互补性匹配关系，甚至因为“错配”而导致创新失败，整体功能反而下降。正如前文所说，产学研各方协同合作的目的是通过资源的相互获取来彼此促进创新，实现双方共赢。但事实上，许多产学研合作最终以失败而告终，究其原因，在选择合作伙伴时，只单纯求高、求多，认为优质的就是适合自己的。这显然违背了基本的现实规律。简单来说，优质的不一定是最有价值的，也不一定是最适合的。因此，根据自身资源情况和战略目标寻找最匹配性的资源伙伴才是企业的基本认知。本文认为产学研各方资源和能力的匹配是一种互补型的匹配，学术上称之为埃奇沃思互补，即协同双方根据自身的资源和能力选择合适的伙伴开展协同创新，而合作伙伴的资源和能力根据协同目的刚好形成优势互补，从而达到资源能力的最优配置（罗珉、徐宏玲，2007）^[191]。换言之，双方所拥有的资源和能力都刚好是对方所需，形成合作“默契”，彼此之间的合作能够真正实现资源和能力的“1+1>2”的效应，而且对对方的资源能力缺一不可，这并非数学意义上双方资源能力的简单相加。Gadde & Snehota（2000）^[192]研究也证实，潜在合作对象的选择是建立在对方拥有的资源和能力是否与自身形成互补，这种互补匹配加速二者合作的意向。Shah & Swaminathan（2008）^[193]对此进一步深入研究认为，资源和能力的互补是伙伴选择机制和吸引力评估中的重要因素，一旦达成合作共识，则创新产出将得到快速溢出。因此，结合探索性案例分析和文献综述，本文作出如下假设：

H3c: “产学研”协同创新网络正向影响资源配置

4.3 企业成长的调节作用

对于企业成长过程中所面临的实际形势及其所呈现出的特征，形成了“网络基础—成长阶段—网络资源—机制”的链条结构，从而为企业的网络化成长提供参考和依据。企业在降低生产成本过程中，网络化的构建可以使上述条件得到更多的发

展机会,谋求更好的经济效益,因此我们把构建网络的目的与企业发展的最终目标放在一起综合考虑,小微企业一定要明白网络能给企业创造的便利所在并贯彻落实,才能使自身不断的成长。不同企业处在不同的网络和网络的位置,可以得到的网络资源在数量和质量上都会不一样,因此,在同一家企业发展,享受着一样的内部资源,其成长能力也各不相同。企业的网络化为企业的成长提供了一套全新的模式,并且其试图将企业的网络化成长机制利用“网络—网络资源—企业成长”作为理论框架来解释。企业网络化成长可以提高资源的合理利用效率,并且网络化成长具有协同创新和资源配置优势,绝大部分企业都依赖资源互补和市场优化及人才共享、创新互动等机制实现网络化成长。企业在快速成长过程中,所有的驱动因素与其他阶段相比,都有着更加明显的作用,但是不同的生命周期企业成长的推动因素就有着不同的重要性。

企业的生命周期也分为初创期、成长期、成熟期和衰退期,创新资源在不同时期发挥着不同的作用。例如,企业在初创期,由于自身技术创新能力较弱,在选择协同创新伙伴时,更倾向于选择具有互补性技术创新资源的企业;而在成长期,企业具有一定的生产基础和创新能力,则可以主动选择拓宽发展方向和领域,这时得到政府支持变得更为重要;当企业发展到成熟期,企业面临技术创新瓶颈,会逐渐调整或扩大产品结构,进入新的创新领域,此时可能会倾向于选择具有异质性技术知识资源的高校科研院所进行合作。因此,协同创新网络随着企业生命周期的变化,其对企业创新绩效的影响也会随之变化。但由于企业成长过程中,创新能力不断增强,拥有的资源也不断增多,要大幅提升创新绩效变得相对困难,高位求进的效应逐步显现。结合文献综述和“京东方”、“东汽”两个探索性案例的分析,对于中国工业类企业而言,在其成长过程中,尤其是在初创期、成长期和成熟期三个阶段,通过协同创新的方式都能提高企业的创新绩效,但同时,在三个不同阶段,不同的协同创新网络的影响作用也会有所不同。综合上述分析,本文作出如下假设:

H4: 企业生命周期在协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用,即随着企业的成长协同创新网络(H4a“企业-企业”协同创新网络、H4b“企业-政府”协同创新网络、H4c“产学研”协同创新网络)对企业创新绩效的作用越不显著。

(1)“企业-企业”协同创新网络与企业成长

H5a:“企业-企业”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响,且相对于成长期和成熟期更为显著

H5b:“企业-企业”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响

H5c:“企业-企业”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响

(2) “企业-政府”协同创新网络与企业成长

H6a: “企业-政府”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响

H6b: “企业-政府”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响,且相对于初创期和成熟期更为显著

H6c: “企业-政府”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响

(3) “产学研”协同创新网络与企业成长

H7a: “产学研”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响

H7b: “产学研”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响

H7c: “产学研”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响,且相对于初创期和成长期更为显著

4.4 理论模型的提出

本章以资源配置为视角,基于协同创新、资源基础和企业成长等理论,运用文献梳理法、案例研究法,根据逻辑推理指出协同创新网络对企业创新绩效的作用机制是通过资源配置实现的,同时,影响的大小随着企业成长的不同阶段而变化,且影响程度在各个阶段有所差异。同时,还对本文提出了初始研究命题进行了进一步的分析,从而形成本文的理论模型和相关研究假设,理论研究模型图如图 4-1 所示。

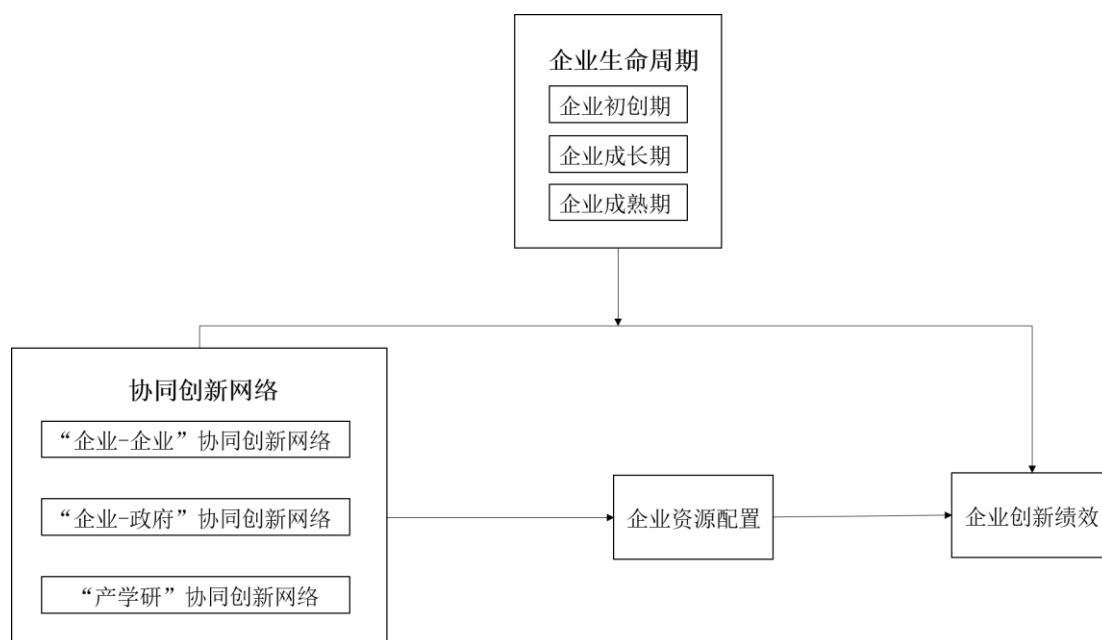


图 4-1 理论研究模型图

如表 4-1 所示,本章共提出 20 项细化研究假设。具体而言,三种类型的协同创新网络对企业创新绩效具有促进作用;企业生命周期在上述关系中有着调节效应,且三种协同创新网络在企业成长不同阶段的影响程度不同;资源配置对企业创新绩效具有促进作用,在协同创新网络与创新绩效之间有中介效应。

表 4-1 本文的研究假设

假设	假设内容
H1a	“企业—企业”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响
H1b	“企业—政府”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响
H1c	“产学研”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响
H2	资源配置对企业创新绩效有正向影响
H3a	“企业—企业”协同创新网络正向影响资源配置
H3b	“企业—政府”协同创新网络正向影响资源配置
H3c	“产学研”协同创新网络正向影响资源配置
H4	企业生命周期在协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用
H4a	企业生命周期在“企业—企业”协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用
H4b	企业生命周期在“企业—政府”协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用
H4c	企业生命周期在“产学研”协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用
H5a	“企业—企业”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响,且相对于成长期和成熟期更为显著
H5b	“企业—企业”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响
H5c	“企业—企业”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响
H6a	“企业—政府”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响
H6b	“企业—政府”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响,且相对于初创期和成熟期更为显著
H6c	“企业—政府”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响
H7a	“产学研”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响
H7b	“产学研”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响
H7c	“产学研”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响,且相对于初创期和成长期更为显著

4.5 本章小结

本章在第3章探索性案例研究的基础上,通过文献梳理与理论分析,分别对协同创新网络与企业创新绩效、资源配置与创新绩效、企业成长与协同创新网络等关系之间的机制进行了全面和深入的研究,并由此提出了本文的理论模型和研究假设。下一章将对本研究的方法设计进行详细阐释,以为上述研究假设的检验做准备。

第五章 研究设计与方法

第四章详细分析了协同创新网络、企业生命周期、资源配置和企业创新绩效之间的关系，并由此提出了本文的理论模型和研究假设。为了验证本文提出的理论模型和假设命题，本章将进行相应的研究设计。总体来讲，在探索性案例的基础上，将主要采用问卷调查的方式来对理论模型进行验证。本章对整个问卷调查过程进行阐述，同时为保证调研的准确性和成功率，先期开展预调研及其样本分析，为下一章的实证分析奠定数据基础。

5.1 实证研究总体思路

本文的主要变量包括协同创新网络、资源配置、企业生命周期和创新绩效等都很难以通过公开的数据查询得到，已有研究大多通过问卷的方式来获取相应数据，因此本文也采用问卷调查的方式，并基于已有研究设计问卷。

本文结合探索性案例，结合理论回顾，从现有成熟问卷中选取部分题项形成问卷初稿，并在企业实地考察时咨询有关专家意见后，进行了修订完善。为了确保问卷的质量，本文先进行了一次小范围的预调研，经信效度分析后，对问卷进行进一步的完善。而后，对问卷进行正式发放及回收，对数据进行分析处理，最后进行模型检验，这些过程都参照了国内外较为先进和成熟的做法。在实证方面，通过探索性因子分析和 Cronbach's Alpha 系数进行效度和信度检验；对问卷基本数据进行描述性统计分析，通过结构方程模型（SEM）和多元回归模型检验变量的作用机制。

5.2 问卷设计

5.2.1 问卷设计原则

问卷调查是管理学科常用的一种实证方法，有利于研究人员掌握一手数据。但是问卷设计最重要的前置环节是问卷题项的设计，为了确保问卷设计的科学、合理，本文借鉴已有研究的经验，主要从以下几个原则出发对问卷进行设计：（1）从已有研究中，查找本文研究变量的成熟量表；（2）按照思维习惯，合理设置题项的顺序，按照变量类别进行分块设置，尽量不出现大的跳跃；（3）问题的描述要学术语言和通俗语言的兼顾，要让受访者能够快速理解题项含义，但又不能太通俗化，必要时给予一定的注释，以便于更好地理解；（4）对于企业商业秘密或个人隐私等不方便回答的问题要尽量避免；（5）必须要进行预调研，这是确保问卷有效的必要手段。

5.2.2 问卷设计过程

在前述问卷设计的基本原则下，本文对问卷设计通过三个步骤来完成。

（1）现有量表总结归纳

由于自我开发的量表需要经过长时间的实践检验，为避免不成熟的量表引起研究结果的误差，本文仍然选取已有研究中较为成熟的量表。从文献分析来看，针对本文的研究变量，如协同创新网络、资源配置、企业生命周期和创新绩效等，均有一些相关的较为广泛应用的量表。通过对这些较为成熟的量表的参考，初步形成了本文的各个题项。

（2）听取导师、专家以及企业受访者的意见

就初步设计的调查问卷咨询有关专家和导师意见，对问卷题项进行了修改。为对协同创新网络中企业的实际情况有所了解，本文作者分别前往京东方科技集团股份有限公司（成都）、东方汽轮机有限公司、四川九州电子科技股份有限公司等多家集团公司进行考察，在与受访者的采访过程中，对拟发放的问卷咨询对方意见，以企业的角度对问卷的语言、内容等提出了很好的建议，形成了问卷初稿。

（3）问卷预调研及最终定稿

为了确保问卷的信效度，避免浪费人力、物力，提高问卷回收的有效率，在正式发放问卷时，进行了小范围的预调研。本文利用新时代网络技术的便利，采用问卷星设计问卷连接，并利用微信发送链接。主要通过企业、导师、同学等渠道前后共收回有效问卷 67 份。企业的类别包括了传统的制造企业和新兴技术企业，具备一定的代表性，符合本文的研究假设。最后根据问卷回收情况和填写者的建议，形成问卷正式发放前的终稿。

5.2.3 问卷防偏措施

由于问卷的题项较为主观，涉及的内容一方面较为学术，另一方面又要求填写者对企业要非常熟悉。为了提高问卷回答的效率和质量，以及避免大规模的无效问卷，本文采取了防偏措施。

（1）问卷填写人员要在本企业工作三到五年以上，且身份要为中层及以上，对企业开展协同创新的情况要有所了解，尤其是网络中的资源分配情况及企业现阶段成长情况。

（2）在问卷正式开始之前，专门说明问卷仅用于学术研究，并作出保证，以打消填写人员的隐私顾虑。

（3）对于不能理解的问题，作者留下了联系方式供随时咨询，避免因审题问题出现无效回答。

5.3 研究变量度量

本研究中共四个变量需要测量，分别是协同创新网络、资源配置、企业创新绩效和企业生命周期。为确保测量量表的效度与信度，本文主要参考国内外已有文献研究中成熟的题项。除控制变量和企业生命周期外，其余主要变量都采用李克特 7 级打分法进行测量。

5.3.1 自变量：协同创新网络

根据协同创新的主体可以将协同创新网络分为“企业-企业”协同创新网络、“企业-政府”协同创新网络、“产学研”协同创新网络、“企业-中介”协同创新网络等，结合理论回顾以及探索性案例分析，确定本文主要研究对象为政、产、学、研等主体建立的协同创新网络。

(1) “企业-企业”协同创新网络

企业作为技术创新的主要成员，在创新过程中主动构建协同创新网络，从而形成核心企业与其他企业，如供应商、客户企业和竞争企业等相互联结，最终形成了“企业-企业”协同创新网络。其中，核心企业与客户企业建立密切联系，可以充分了解市场需求，明确创新方向；与供应商建立密切联系，可以获取技术创新的关键信息和产品技术知识；与竞争企业建立密切联系，可以合理利用竞争关系，相互促进创新，对彼此优势资源进行互补匹配，提升整体创新力。因此，本文主要参考 Tether (2002)^[194]、Doloreux (2004)^[182]、Amara & Landry (2005)^[178]、Nieto & Santamaría (2007)^[186]、解学梅 (2010)^[20] 等的问卷题项和研究结论，我们形成了以下 3 个题项，如表 5-1 所示。

表 5-1 “企业-企业”协同创新网络测量题项

变量	序号	题项	测度依据
“企业-企业”协同创新网络	A11	贵企业同顾客/客户之间的联结和合作程度	Tether (2002); Doloreux (2004); Amara&Landry (2005); Nieto&Santamaría (2007); 解学梅 (2010)
	A12	贵企业同供应商之间的联结和合作程度	
	A13	贵企业同同行企业（或竞争者）之间的联结和合作程度	

(2) “企业-政府”协同创新网络

不少研究强调了政府在促进创新过程中的重要作用，体现在政府充分发挥主导作用，强化规划引领和长效管控，加强机制创新与环境营造，加快建设现代化经济体系，着力推动区域协同联动。比如在当今“大众创业、万众创新”的大背景下，企业的创新频频产出，培育和催生了经济社会发展新动力，扩大了就业，激发了全

社会创新潜能和创业活力。参考 Fischer (2001)^[195]、Doloreux (2004)^[182]、Hewitt-Dundas (2006)^[196]、Sammorra & Biggiero (2008)^[197]、解学梅 (2010)^[20]的问卷题项和研究结论，我们形成了以下 3 个题项，如表 5-2 所示。

表 5-2 “企业-政府”协同创新网络测量题项

变量	序号	题项	测度依据
“企业-政府”协同创新网络	A14	贵企业同政府创新服务机构/部门之间的联结和合作程度	Fischer (2001); Doloreux (2004);
	A15	贵企业同信息服务部门间的联结和合作程度	Hewitt-Dundas (2006); Sammorra&Biggiero
	A16	贵企业同监管部门间的联结和合作程度	(2008); 解学梅 (2010)

(3) “产学研”协同创新网络

科研机构主要包括大学、科研机构、学院/技校等等，是知识创造、技术产生和人才培养的重要载体，是协同创新网络中最重要创新源。在政策鼓励和研发资金紧缺的背景下，科研机构同产业和企业的合作日益频繁。参考 Fischer (2001)^[195]、Fritsch & Franke (2004)^[185]、Doloreux (2004)^[182]、Nieto & Santamaría (2007)^[186]、解学梅 (2010)^[20]的问卷题项和研究结论，我们形成了以下 3 个题项，如表 5-3 所示。

表 5-3 “产学研”协同创新网络测量题项

变量	序号	题项	测度依据
“产学研”协同创新网络	A17	贵企业同高校间的联结和合作程度	Fischer (2001);
	A18	贵企业同科研机构间的联结和合作程度	Fritsch&Franke (2004); Doloreux (2004);
	A19	贵企业同培训机构或技校间的联结和合作程度	Nieto&Santamaría (2007); 解学梅 (2010)

5.3.2 中介变量：资源配置

企业在建立协同创新网络的同时，面临着大量的内外部资源，为了保证资源的合理利用，要充分发挥企业资源配置的作用。资源配置的本质就是对人力资源、物力资源和财力资源等在内的各项资源进行合理分配，从而匹配企业战略目标（厉以宁，2015）^[198]。企业资源配置的根本在于资源是具有稀缺性和可选择性的。其中，稀缺性表明企业本身所拥有的资源有限，而通过外部组织获取的资源，则需要进行有效配置才能发挥功效。而对于可选择性，则是因为企业的战略目标有所差异，因此对于不同的资源，可有不同的用处，从而提高协同效应。对于资源配置的测量，

现有研究已经形成一些成果。例如, Hitt 等(2001)^[199]和 Brush 等(2001)^[200]从企业自身视角出发,以企业自身资源、工作效能、跨部门之间协作、企业间资源共享等方面的 5 个题项来测量资源配置。而 Sirmon 等(2011)^[201]和 Athreye(2005)^[202]则侧重合作视角,以优势资源匹配、自身和合作者资源优势作用发挥等方面的 5 个题项来测量。参考以上学者的问卷题项和研究结论,我们形成了以下 6 个题项,如表 5-4 所示。

表 5-4 资源配置测量题项

变量	序号	题项	测度依据
资源配置	A21	贵企业能够结合自身工作效率和效能制定适宜的资源配置模式	Hitt 等(2001); Brush 等(2001); Sirmon 等(2011); Athreye(2005)
	A22	贵企业能够根据环境变化整合与制定适宜的资源配置模式	
	A23	贵企业能够根据合作需要优化与调整自身资源配置模式	
	A24	贵企业能够依据企业间优势资源匹配程度制定适宜的资源配置模式	
	A25	贵企业善于采取使合作者资源优势在合作中得到充分发挥的资源配置模式	
	A26	贵企业善于采取使自身资源优势在合作中得到充分发挥的资源配置模式	

5.3.3 调节变量：企业生命周期

为了减少被调查对象对企业特征的不了解导致问卷偏差,本文对企业所处的生命生命周期的测量,采用了让被调查对象根据对生命周期三个不同阶段的描述,来自行判断自己企业所处的阶段。参考王勇(2009)^[203]、雷家骕(2010)^[204]的题项来测量,如表 5-5 所示。

表 5-5 企业生命周期测量题项

变量	序号	题项	测度依据
企业生命周期	B11	初创期:企业成立不久,处于刚刚起步阶段,企业规模较小,市场知名度不高,主要面临如何求生存的问题。	王勇(2009); 王勇、程源和雷家骕(2010)
	B12	成长期:企业处于快速发展阶段,产品或服务适销对路,生产规模扩大,销售能力增强,企业的业务迅速增长。	
	B13	成熟期:企业处于相对稳定阶段,企业规模较大且有较为稳定的主营业务,产品销售额保持在较为稳定的水平上,但是增长速度逐渐变缓,市场趋于饱和。	

5.3.4 因变量：企业创新绩效

鉴于研究的协同创新网络中可能有不同的资源获取倾向，且不同的倾向会导致企业创新绩效测量的多样性，因此借鉴 Koberg（2003）^[205]、李巍（2015）^[206]以及杜欣（2017）^[207]的研究。同时，为了匹配企业成长的测量，企业创新绩效的测量参考了企业生命周期中的测量题项，最后确定从专利增长、新产品和新技术应用方面，设计了4个题项对企业的创新绩效进行度量，如表5-6所示。

表 5-6 企业创新绩效测量题项

变量	序号	题项	测度依据
企业创新 绩效	A27	与同行相比，我们拥有更多的专利或著作版权 （企业的专利产出率增加）	Koberg（2003）；李巍 （2015）；杜欣（2017）
	A28	企业开发的新产品市场占有率大于同行业企业 （企业的新产品产值率增加）	
	A29	企业通常是行业内较早运用新兴技术的或较早 推出新产品/服务	
	A30	企业不断创造一些对行业而言全新产品或技术	

5.3.5 控制变量

除了前述主要变量之外，控制变量对于研究的影响仍然不能忽视，根据已有研究，本文将以下变量作为控制变量，分别是：

（1）企业规模。企业的规模越大，意味着资源的种类和数量越多，则自身的优势较为明显，利于构建协同创新网络，提高创新产出。Gulati（1999）^[208]研究发现企业间合作频率与企业规模正向相关。

（2）企业年龄。企业的年龄越“大”，意味着经验越丰富，在企业管理经验和资源配置等方面具有一定的优势。同时，通过企业的成长，资源量也在不断积累，这些都成为协同创新伙伴追逐的目标，从而相较于其他企业，能够较快的建立合作关系。

（3）创新主体数量。创新主体数量意味着协同创新网络的整体规模。通常来说，规模越大，网络资源越多。但是，这要求企业投入协同创新管理的时间和资源也越多。因此，创新主体数量能够通过差异化资源影响企业创新绩效。

5.4 问卷的预调研

为了确保问卷设计题项的有效性，对初始问卷进行小范围的预调研，根据分析结果进行相应的修订，形成有效量表，然后再扩大规模发放问卷。本次预调研共收

回 67 有效问卷，下面将对回收的问卷数据进行数据分析。

5.4.1 预调研分析方法

信度是衡量回收问卷是否稳定、可靠的重要手段，其主要的原理是重复测量客观事物，所得到的结果如果具有较高的一致性，则该问卷的信度就越高。一般情况下的信度评定如下，可靠性统计资料的 Cronbach's Alpha 系数大于等于 0.9 表明量表的信度非常好；0.8-0.9 表明信度可以很好。0.7-0.8 表明信度较好；0.6-0.7 表示量表中有些项目需要抛弃。

效度是衡量测量结果逼近实值的程度，即测量结果与预期之间的接近程度，因而效度主要指的是结果的有效性。很多时候通过 Bartlett 球形检验和 KMO 足够度的检验来验证检验量表的效度。一般情况下的效度评定如下，KMO 的值大于等于 0.9，表明非常适合做因子分析；0.8-0.9 表示很适合；0.7-0.8 表示适合；0.6-0.7 表示尚可；0.5-0.6 表示很差；0.45 以下则表示应该放弃。

本次研究将采用 SPSS 软件进行信度、效度分析和探索性因子分析，探索性因子分析一般分为三步，如表 5-7 所示：

表 5-7 预调研探索性因子分析分析步骤

序号	检验内容	判断标准
1	KMO 和巴特利特球形度检验	KMO 的值在 0.9 以上，表明非常适合做因子分析；0.8-0.9 表示很适合；0.7-0.8 表示适合；0.6-0.7 表示尚可；0.5-0.6 表示很差；0.45 以下则表示应该放弃。
2	主成分分析法提取因子	特征根大于 1，因子载荷都大于 0.5，累积解释方差的比例大于 50%
3	信度分析	题项-总体相关系数均大于 0.35；Cronbach's Alpha 系数大于等于 0.9 表明量表的信度非常好；0.8-0.9 表明信度可以很好；0.7-0.8 表明信度较好；0.6-0.7 表明量表中有些项目需要抛弃

5.4.2 预调研样本数据分析

(1) 自变量：协同创新网络

首先对协同创新网络进行效度检验，表 5-8 所示的 KMO 和巴特利特球形度检验结果表明：KMO 统计量为 0.747，大于 0.7，Bartlett 的球形度检验显著性概率为 0.000，小于 0.05，说明数据符合做因子分析的要求。

然后，用 67 份样本的 9 个题目做探索性因子分析，由表 5-9 总方差解释表可知，一共提取 3 个因子，累计方差解释率总计为 74.275%，具有较高的解释能力。由表 5-10 协同创新网络的探索性因子分析结果可知，维度下各题项对应的因子载荷系数均大于 0.7，说明因子分析结果与理论是相符合的。

最后，对协同创新网络下的 3 个因子分别进行信度检验，由表 5-11 协同创新网络的各维度信度检验结果可知，所有题项的总体相关系数（CITC）均大于 0.5，3 个因子对应的 Cronbach's Alpha 系数均大于 0.7，信度检验结果良好，说明此量表可靠性和稳定性都比较好。“企业-企业”协同对应的 Cronbach's Alpha 系数为 0.739，“企业-政府”协同对应的 Cronbach's Alpha 系数为 0.846，“产学研”协同对应的 Cronbach's Alpha 系数为 0.849，并且 3 个因子项目删除后的 Cronbach's Alpha 系数都低于整体的 Cronbach's Alpha 系数，说明协同创新网络下的 3 个因子对应的题项之间内部一致性良好。

综上所述，协同创新网络下的 3 个因子信度和效度结果良好，可以为进一步的模型验证奠定基础。

表 5-8 KMO 和巴特利特球形度检验

KMO 取样适切性量数		0.747
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	260.421
	自由度	36
	显著性	0.000

表 5-9 总方差解释表

组件	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差%	累积%	总计	方差%	累积%	总计	方差%	累积%
1	3.864	42.928	42.928	3.864	42.928	42.928	2.414	26.822	26.822
2	1.705	18.941	61.870	1.705	18.941	61.870	2.256	25.069	51.891
3	1.116	12.405	74.275	1.116	12.405	74.275	2.015	22.384	74.275
4	0.629	6.992	81.267						
5	0.453	5.036	86.303						
6	0.412	4.578	90.881						
7	0.390	4.338	95.218						
8	0.252	2.800	98.018						
9	0.178	1.982	100.000						

提取方法：主成份分析。

表 5-10 协同创新网络的探索性因子分析结果（N=67）

变量名称	题项序号	描述性统计分析		因子载荷		
		平均值	标准差	产学研协同	政企协同	企业协同
“企业-企业”协同	A11	5.16	1.067	0.085	0.203	0.735
	A12	4.90	1.293	0.013	0.186	0.863
	A13	4.36	1.422	0.366	0.176	0.718
“企业-政府”协同	A14	4.45	1.885	0.195	0.810	0.308
	A15	4.70	1.715	0.130	0.805	0.266
	A16	4.72	1.713	0.070	0.895	0.076
“产学研”协同	A17	3.88	1.754	0.875	0.149	0.074
	A18	3.79	1.728	0.879	0.121	0.112
	A19	3.49	1.778	0.820	0.081	0.158

表 5-11 协同创新网络的各维度信度检验结果（N=67）

变量名称	题项序号	题项——总分相关性	项目删除后的 Cronbach's Alpha 系数	Cronbach's Alpha 系数
“企业-企业”协同	A11	0.510	0.720	0.739
	A12	0.627	0.575	
	A13	0.579	0.645	
“企业-政府”协同	A14	0.740	0.762	0.846
	A15	0.692	0.806	

续表 5-11 协同创新网络的各维度信度检验结果 (N=67)

变量名称	题项序号	题项——总分相关性	项目删除后的 Cronbach's Alpha 系数	Cronbach's Alpha 系数
	A16	0.713	0.787	
“产学研”协同	A17	0.739	0.770	0.849
	A18	0.758	0.752	
	A19	0.660	0.845	

(2) 中介变量：资源配置

首先对资源配置进行效度检验，表 5-12 所示的 KMO 和巴特利特球形度检验结果表明：KMO 统计量为 0.913，大于 0.9，Bartlett 的球形度检验显著性概率为 0.000，小于 0.05，说明数据符合做因子分析的要求。

然后，对资源配置下的 6 个题目做探索性因子分析，由表 5-13 总方差解释表可知，提取 1 个因子，累计方差解释率总计为 80.516%，具有较高的解释能力。由表 5-14 资源配置的探索性因子分析结果可知，维度下各题项对应的因子载荷系数均大于 0.8，说明因子分析结果与理论是相符合的。

最后，对资源配置进行信度检验，由表 5-15 资源配置的信度检验结果可知，所有题项的总体相关系数 (CITC) 均大于 0.7，资源配置对应的 Cronbach's Alpha 系数为 0.951，大于 0.9，信度检验结果良好，说明此量表可靠性和稳定性都比较好。

综上所述，中介变量资源配置信度和效度结果良好，分析结果跟预期相符合，具有良好的建构效度。

表 5-12 KMO 和巴特利特球形度检验

KMO 取样适切性量数		0.913
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	379.048
	自由度	15
	显著性	0.000

表 5-13 总方差解释表

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差%	累积 %	总计	方差%	累积 %
1	4.831	80.516	80.516	4.831	80.516	80.516
2	0.345	5.754	86.269			
3	0.262	4.372	90.641			

续表 5-13 总方差解释表

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差%	累积 %	总计	方差%	累积 %
4	0.231	3.848	94.489			
5	0.218	3.639	98.128			
6	0.112	1.872	100.000			

提取方法：主成份分析。

表 5-14 资源配置的探索性因子分析结果（N=67）

变量名称	题项序号	描述性统计分析		因子载荷
		平均值	标准差	资源配置
资源配置	A21	4.79	1.388	0.854
	A22	4.82	1.325	0.905
	A23	4.90	1.350	0.934
	A24	4.81	1.328	0.902
	A25	4.84	1.250	0.896
	A26	4.97	1.193	0.892

表 5-15 资源配置的信度检验结果（N=67）

变量名称	题项序号	题项 —总分相关性	项目删除后的 Cronbach's Alpha 系数	Cronbach's Alpha 系数
资源配置	A21	0.793	0.948	0.951
	A22	0.861	0.940	
	A23	0.899	0.935	
	A24	0.855	0.941	
	A25	0.847	0.942	
	A26	0.842	0.943	

（3）因变量：企业创新绩效

首先对企业创新绩效进行效度检验，表 5-16 所示的 KMO 和巴特利特球形度检验结果表明：KMO 统计量为 0.775，大于 0.7，Bartlett 的球形度检验显著性概率为 0.000，小于 0.05，说明数据符合做因子分析的要求。

然后，对企业创新绩效下的 4 个题目做探索性因子分析，由表 5-17 总方差解释表可知，提取 1 个因子，累计方差解释率总计为 71.809%，具有较高的解释能力。由表 5-18 企业创新绩效的探索性因子分析结果可知，维度下各题项对应的因子载

荷系数均大于 0.8，说明因子分析结果与理论是相符合的。

最后，对企业创新绩效进行信度检验，由表 5-19 资源配置的信度检验结果可知，所有题项的总体相关系数（CITC）均大于 0.6，企业创新绩效对应的 Cronbach's Alpha 系数为 0.866，大于 0.8，信度检验结果良好，说明此量表可靠性和稳定性都比较好。

综上所述，因变量企业创新绩效具有良好的信度和效度。

表 5-16 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		0.775
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	133.212
	自由度	6
	显著性	0.000

表 5-17 总方差解释表

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差%	累积%	总计	方差%	累积%
1	2.872	71.809	71.809	2.872	71.809	71.809
2	0.582	14.539	86.348			
3	0.290	7.243	93.590			
4	0.256	6.410	100.000			

提取方法：主成份分析。

表 5-18 企业创新绩效的探索性因子分析结果

变量名称	题项序号	描述性统计分析		因子载荷系数
		平均值	标准差	企业创新绩效
企业创新绩效	A27	4.24	2.016	0.821
	A28	4.10	1.843	0.867
	A29	5.04	1.571	0.816
	A30	4.30	1.741	0.884

表 5-19 企业创新绩效的信度检验结果

变量名称	题项序号	题项—总分相关性	项目删除后的 Cronbach's Alpha 系数	Cronbach's Alpha 系数
企业创新绩效	A27	0.688	0.845	0.866
	A28	0.759	0.810	
	A29	0.667	0.849	
	A30	0.768	0.808	

5.5 问卷定稿

为了检验本文研究量表题项的信度和效度，完善和纯化问卷，本文首先开展了预调研工作。预调研样本分析的结果显示，在填写问卷过程中，有企业工作人员反映：“现在有些公司的研发投入占比会比较高，8%的选项上限不够，可以进一步细分该题项以得到更高质量的实证结果。”因此，本文对该题项的选项进行了进一步的调整。最终各变量的信度和效度检验均满足要求。基于预调研样本分析的检验结果，形成了最终问卷（见附录）。

5.6 样本数据收集与样本描述

5.6.1 样本数据收集

本文在正式调研前，先进行了小范围的预调研，共计收回 67 份预调研样本，经过信度和效度的检验，作者认为问卷可以用于正式发放，其中对个别题项进行了微调。在传统方法中，大多通过群发邮件或考察现场填写，这些方式耗时间长且有效回收率低。因此，本文主要借助问卷设计专业平台——问卷星进行问卷设计和发放，发放途径主要通过导师及团队成员的社会资源进行转发，确保了回收的数量和效率。具体地，主要通过以下三种途径。

- （1）利用实地考察机会，现场利用微信向被考察企业的受访者发放问卷。
- （2）借助所在高校的 MBA、DBA 学员班级群发放。
- （3）利用人际关系进行问卷发放。

综上所述，本研究以问卷星为问卷发放途径，共计收回调查问卷 432 份，由于题项均设置了“*”号必填设置，因此回收的问卷均有效。同时，由于预调研的数据结果较好，因此，本文将预调研和正式调研共计 499 份问卷的数据进行合并处理，形成最终的实证结果。其中，处于初创期企业 68 人次选择、处于成长期企业 109 人次选择、处于成熟期企业 322 人次选择，其占比如图 5-1 所示。

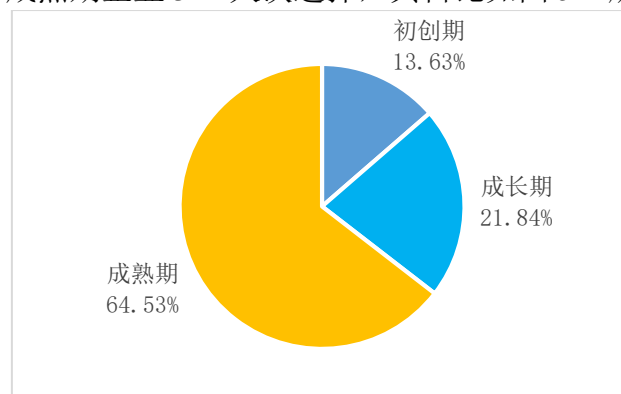


图 5-1 企业生命周期占比

5.6.2 样本特征

针对调查问卷中的企业基本信息,包括行业分布、企业性质、研发投入、协同主体数量等进行了描述性统计分析,如表 5-20 所示。

表 5-20 样本数据的描述性统计

变量	类别	频率	百分比	变量	类别	频率	百分比
年营业收入	2000 万元以下	82	16.4%	拥有的协同主体总数	少于 3 个	80	16%
	2000 万—5000 万	108	21.6%		3-8 个	107	21.4%
	5000 万-1 亿	96	19.2%		9-14 个	46	9.2%
	1 亿—5 亿	112	22.4%		15-20 个	81	16.2%
	5 亿—10 亿	38	7.6%		21-30 个	66	13.2%
	10 亿上	63	12.6%		31-40 个	51	10.2%
研发占比	1%以下	97	19.4%		41-50 个	31	6.2%
	1%-3%	132	26.5%		大于 50 个	37	7.4%
	3%-5%	105	21%	同行企业、供应商、客户建立合作的个数	少于 3 个	96	19.2%
	5%-8%	108	21.6%		3-5 个	128	25.7%
	8%以上	57	11.4%		6-10 个	102	20.4%
企业性质	国有	112	22.4%		11-15 个	76	15.2%
	民营	169	33.9%		16-20 个	29	5.8%
	三资	92	18.4%	政府机构建立合作的个数	超过 20 个	68	13.6%
	集体	75	15%		少于 3 个	121	24.2%
	国有改制	41	8.2%		3-5 个	149	29.9%
	其他	10	2%		6-10 个	86	17.2%
主营业务所在行业	生物医药	32	6.4%		11-15 个	88	17.6%
	电子信息	42	8.4%		16-20 个	17	3.4%
	能源环保	36	7.2%		超过 20 个	38	7.6%
	新材料	32	6.4%	高校、科研院所建立合作的个数	少于 3 个	129	25.9%
	机械制造行	232	46.5%		3-5 个	149	29.9%
	物联网产业	37	7.4%		6-10 个	85	17%
	软件	41	8.2%		11-15 个	74	14.8%
	其他行业	47	9.4%		16-20 个	29	5.8%
					超过 20 个	33	6.6%

从样本的年收入情况分布来看,本次研究对象中,年营业收入在 2000 万元以下的有 82 家,占 16.4%;2000 万-5000 万的有 108 家,占 21.6%;5000 万-1 亿的有 112 家,占 22.4%;5 亿-10 亿的有 38 家,占 7.6%;10 亿以上的 63 家,占 12.6%。

从研发占比来看,1%以下的有 97 家,占 19.4%;1%-3%的 132 家,占 26.5%;

3%-5%的 105 家，占 21%；5%-8%的有 108 家，占 21.6%；8%以上的 57 家，占 11.4%。

从样本的企业性质来看，国有企业的有 112 家，占 22.4%；民营的 169 家，占 33.9%；三资的 92 家，占 18.4%；集体的 75 家，占 15%；国有改制的 41 家，占 8.2%；其他的有 10 家，占 2%。

从主营业务所在行业来看，生物医药的 32 家，占 6.4%；电子信息的有 42 家，占 8.4%；能源环保的 36 家，占 7.2%；新材料的 32 家，占 6.4%；机械制造行的 232 家，占 46.5%；物联网产业的 37 家，7.4%；软件的 41 家，占 8.2%；其他行业的 47 家，占 9.4%。

从拥有的协同主体总数来看，少于 3 个的 80 家，占 16%；3-8 个的有 107 家，占 21.4%；9-14 个的有 46 家，占 9.2%；15-20 个的有 81 家，占 16.2%；21-30 个的有 66 家，占 13.2%；31-40 个的有 51 家，占 10.2%；41-50 个的 31 家，占 6.2%；大于 50 个的有 37 家，占 7.4%。

从建立“企业-企业”协同的企业来看，少于 3 个的有 96 家，占 19.2%；3-5 个的有 128 家，占 25.7%；6-10 个的有 102 家，占 20.4%；11-15 个的有 76 家，占 15.2%；16-20 个的有 29 家，占 5.8%；超过 20 个的有 68 家，占 13.6%。

从建立“企业-政府”协同的企业来看，少于 3 个的有 121 家，占 24.2%；3-5 个的有 149 家，占 29.9%；6-10 个的有 86 家，占 17.2%；11-15 个的有 88 家，占 17.6%；16-20 个的有 17 家，占 3.4%；超过 20 个的有 38 家，占 7.6%。

从建立“产学研”协同的企业来看，少于 3 个的有 129 家，占 25.9%；3-5 个的有 149 家，占 29.9%；6-10 个的有 85 家，占 17%；11-15 个的有 74 家，占 14.8%；16-20 个的有 29 家，占 5.8%；超过 20 个的有 33 家，占 6.6%。

5.7 分析方法

在问卷回收以后，本文将对问卷的数据进行系统分析，按照技术路线中的方法，本文的数据分析方法如表 5-21 所示。

表 5-21 数据分析方法

步骤序号	方法	主要作用
(1)	描述性统计分析	针对问卷调研的企业基本特征进行描述，以概括和解释样本数据。
(2)	信度与效度检验	信度检验：采用 Cronbach's Alpha 系数作为检验指标，对内部一致性进行检验。 效度检验：通过因子分析方法对构念效度进行检验。
(3)	验证性因子分析	用于测量因子与测量项（量表题项）之间的对应关系是否与研究者预测保持一致的一种研究方法。常见的做法为：将所有的测量项（即所有因子对应的测量量表题项）放在一个因子下面，然后进行分析。如果测量出来显示模型的拟合指标，比如卡方自由度比，RMSEA, RMR, CFI 等无法达标，则说明模型拟合不佳，即说明所有的测量项并不应该同属于一个因子（放在一起时模型不好），因而说明数据通过共同方法偏差 CMV 检验，数据无共同方法偏差问题。
(4)	结构方程模型	结构方程模型可以反映模型中多个要素之间的相互影响关系。本研究综合运用绝对适配度指数和增值适配度指数进行模型评价，选取 χ^2/df , RMSEA, GFI, TLI 和 CFI 作为模型拟合程度评价的指标。
(5)	多元回归分析	多元线性回归分析可以显示因变量和数个自变量的线性关系。

5.8 本章小结

上一章提出了资源配置视角下协同创新网络对企业创新绩效影响作用的直接效应、中介效应以及调节效应的相关研究假设模型。为了对理论模型和研究假设进行验证，本章详细阐述了研究方法，明确了研究变量，对研究题项和调查问卷进行了设计。通过小范围的预调研对问卷的有效性进行了检验，最终确定了问卷终稿，并大范围发放，形成数据收集，为下一章实证研究奠定基础。

第六章 实证分析与结果讨论

通过上一章研究方法的阐述、问卷的设计、问卷的预调研和正式调研，形成了实证研究的基础数据。本章将在此基础上，对本文的研究假设和理论模型进行验证。按照各变量的信效度检验、结构方程建模和多元回归分析等步骤对变量之间的直接效应、中介效应和调节效应进行验证。

6.1 变量的效度检验

6.1.1 协同创新网络

首先，对协同创新网络的题项进行因子分析，一般效度评定 KMO 的值在 0.9 以上，表明非常适合做因子分析，0.8-0.9 表示很适合，0.7-0.8 表示适合，0.6-0.7 表示尚可，0.5-0.6 表示很差，0.45 以下表示应该放弃。表 6-1 中显示协同创新网络量表 KMO 和巴特利特检验，其结果是 KMO 值为 0.876，近似卡方值为 2247.212，自由度 36，显著性值为 0.000，可见适合做因子分析，可进行下一步的分析。

表 6-1 协同创新网络的 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		0.876
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	2247.212
	自由度	36
	显著性	0.000

然后，采用主成份分析法，不设定提取因素，最大方差旋转法进检验。运用主成份分析法提取的三个成份的特征值均大于 1，累积解释方差为 76.414%，解释比较高，总方差解释结果如表 6-2 所示。图 6-1 的协同创新网络碎石图中显示，线段从第三个点以后趋于平缓，可见适合抽取三个成份。

表 6-2 协同创新网络的总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	4.681	52.006	52.006	4.681	52.006	52.006	2.366	26.287	26.287
2	1.110	12.331	64.337	1.110	12.331	64.337	2.304	25.602	51.888
3	1.087	12.077	76.414	1.087	12.077	76.414	2.207	24.525	76.414
4	0.426	4.739	81.153						

续表 6-2 协同创新网络的总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
5	0.384	4.266	85.419						
6	0.364	4.048	89.467						
7	0.333	3.695	93.162						
8	0.318	3.538	96.699						
9	0.297	3.301	100						

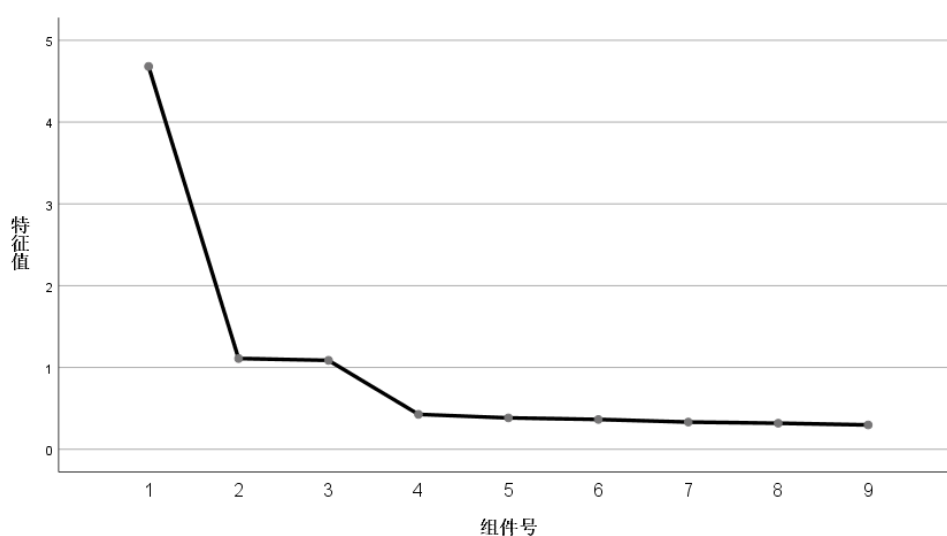


图 6-1 协同创新网络的碎石图

表 6-3 旋转后的成份矩阵中显示, 在第一个成份上聚合的题项为 A17、A18、A19, 第二个成份上聚合的题项为 A14、A15、A16, 第三个成份上聚合的题项为 A11、A12、A13, 对应的因子载荷系数均大于 0.7, 所有的题项与预测调查的验证结果相符合, 可见协同创新网络量表的效度较好。

表 6-3 协同创新网络的旋转后成份矩阵

题项	1	2	3
A11	0.153	0.189	0.838
A12	0.196	0.192	0.850
A13	0.341	0.259	0.718
A14	0.292	0.809	0.163
A15	0.212	0.818	0.222

续表 6-3 协同创新网络的旋转后成份矩阵

题项	1	2	3
A16	0.151	0.832	0.232
A17	0.790	0.278	0.218
A18	0.832	0.191	0.234
A19	0.848	0.187	0.190

6.1.2 资源配置

对资源配置的题项进行因子分析,表 6-4 中显示资源配置量表 KMO 和巴特利特特检验,其结果是 KMO 值为 0.912,近似卡方值为 1482.052,自由度 15,显著性值为 0.000,可见适合做因子分析,可进行下一步的分析。

表 6-4 资源配置的 KMO 和巴特利特特检验

KMO 取样适切性量数		0.912
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	1482.052
	自由度	15
	显著性	0.000

采用主成份分析法,不设定提取因素,最大方差旋转法进检验。运用主成份分析法提取的一个成份的特征值均大于 1,累积解释方差为 64.931%,解释比较高,总方差解释结果如表 6-5 所示。图 6-2 的资源配置的碎石图中显示,线段从第一个点以后趋于平缓,可见适合抽取一个成份。

表 6-5 资源配置的总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	3.896	64.931	64.931	3.896	64.931	64.931
2	0.487	8.124	73.056			
3	0.454	7.567	80.622			
4	0.402	6.698	87.320			
5	0.383	6.388	93.708			
6	0.377	6.292	100			

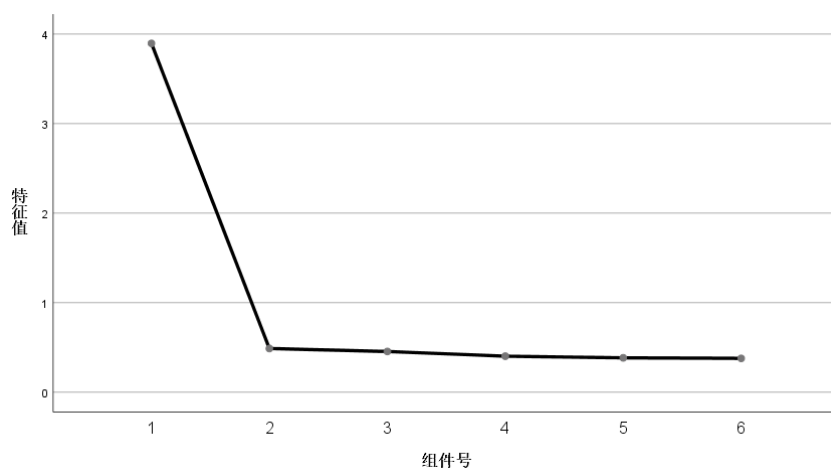


图 6-2 资源配置的碎石图

表 6-6 中显示，资源配置的题项在成份矩阵中，A21、A22、A23、A24、A25、A26 均聚合在一个成份上，题项的因子载荷系数均大于 0.7，与预测量表的结果相符合，资源配置量表的效度较好。

表 6-6 资源配置的成份矩阵

题项	1
A21	0.795
A22	0.817
A23	0.816
A24	0.792
A25	0.800
A26	0.814

6.1.3 企业创新绩效

对企业创新绩效的题项进行因子分析，表 6-7 中显示企业创新绩效量表 KMO 和巴特利特检验，其结果是 KMO 值为 0.826，近似卡方值为 834.739，自由度 6，显著性值为 0.000，可见适合做因子分析，可进行下一步的分析。

表 6-7 企业创新绩效的 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		0.826
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	834.739
	自由度	6
	显著性	0.000

采用主成份分析法，不设定提取因素，最大方差旋转法进检验。运用主成份分

析法提取的一个成份的特征值均大于 1，累积解释方差为 69.498%，解释比较高，总方差解释结果如表 6-8 所示。图 6-3 的企业创新绩效碎石图中显示，线段从第一个点以后趋于平缓，可见适合抽取一个成份。

表 6-8 企业创新绩效的总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.780	69.498	69.498	2.780	69.498	69.498
2	0.432	10.805	80.303			
3	0.419	10.467	90.770			
4	0.369	9.230	100			

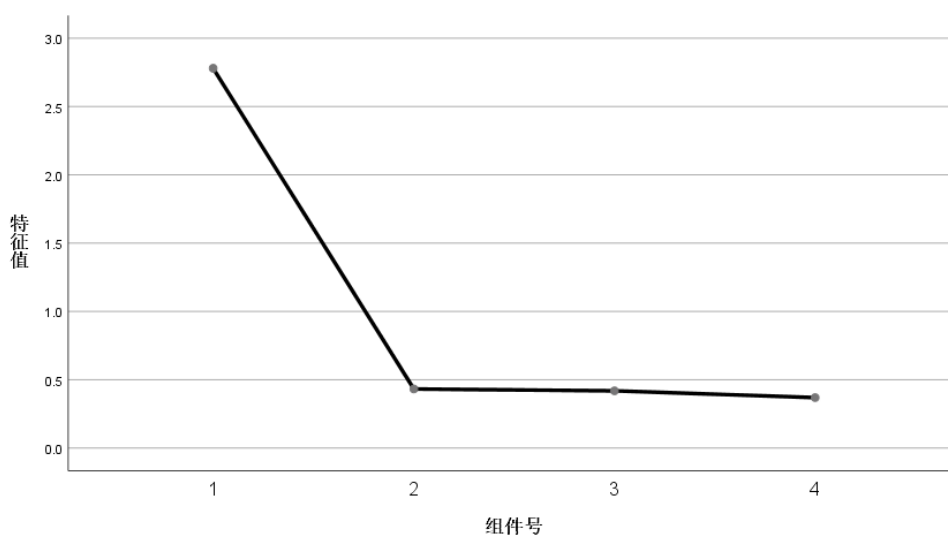


图 6-3 企业创新绩效的碎石图

表 6-9 中显示，企业创新绩效的题项在成份矩阵中，A27、A28、A29、A30 均聚合在一个成份上，题项的因子载荷系数均大于 0.7，与预测量表的结果相符合，企业创新绩效量表的效度较好。

表 6-9 企业创新绩效的成份矩阵

题项	1
A27	0.842
A28	0.846
A29	0.821
A30	0.825

6.2 变量的信度检验

对正式调查量表进行效度检验后,模型构建前需要进行信度的检验,对量表的“企业-企业”协同、“企业-政府”协同、“产学研”协同、资源配置和企业创新绩效进行信度检验,结果如表 6-10 所示。

表 6-10 各变量信度检验

变量名称	题项序号	修正后的项与总计相关性	项目删除后的 Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha
“企业-企业”协同	A11	0.670	0.775	0.827
	A12	0.724	0.721	
	A13	0.659	0.786	
“企业-政府”协同	A14	0.713	0.780	0.844
	A15	0.714	0.78	
	A16	0.704	0.789	
“产学研”协同	A17	0.715	0.807	0.854
	A18	0.733	0.790	
	A19	0.731	0.792	
资源配置	A21	0.698	0.875	0.892
	A22	0.725	0.871	
	A23	0.724	0.871	
	A24	0.695	0.876	
	A25	0.704	0.874	
	A26	0.721	0.871	
企业创新绩效	A27	0.706	0.809	0.854
	A28	0.713	0.806	
	A29	0.677	0.821	
	A30	0.683	0.819	

表 6-10 的信度检验结果中显示,“企业-企业”协同的 Cronbach's Alpha 值为 0.827,大于 0.8,并且 CITC 最小值为 0.659,大于 0.35 的最低标准,且表中删除该变量后的 α 值一般都比子量表的 α 值小,说明“企业-企业”协同量表具有较高的信度。“企业-政府”协同的 Cronbach's Alpha 值为 0.844,大于 0.8,并且 CITC 最小值为 0.704,大于 0.35 的最低标准,且表中删除该变量后的 α 值一般都比子量表的 α 值小,说明“企业-政府”协同量表具有较高的信度。“产学研”协同的 Cronbach's Alpha 值为 0.854,大于 0.8,并且 CITC 最小值为 0.715,大于 0.35 的最低标准,且表中删除该变量后的 α 值一般都比子量表的 α 值小,说明“产学研”

协同量表具有较高的信度。资源配置的 Cronbach's Alpha 值为 0.892, 大于 0.8, 并且 CITC 最小值为 0.695, 大于 0.35 的最低标准, 且表中删除该变量后的 α 值一般都比子量表的 α 值小, 说明资源配置量表具有较高的信度。企业创新绩效的 Cronbach's Alpha 值为 0.854, 大于 0.8, 并且 CITC 最小值为 0.677, 大于 0.35 的最低标准, 且表中删除该变量后的 α 值一般都比子量表的 α 值小, 说明企业创新绩效量表具有较高的信度。

6.3 变量的验证性因子分析

在进行信度效度检验后, 对协同创新网络、资源配置和企业创新绩效进行验证性因子分析。

(1) 协同创新网络验证性因子分析结果图 6-4 所示, 协同创新网络验证性因子分析参数估计和验证性因子分析拟合指标如表 6-11、6-12 所示。根据以上结果, 协同创新网络验证性因子分析的参数估计值都高于 0.7。拟合指标 $\chi^2/df=1.963$, GFI=0.978, AGFI=0.960, NFI=0.979, RFI=0.969, IFI=0.990, TLI=0.984, CFI=0.990, RMSEA=0.044, 可见拟合度均达到适配标准, “企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同通过验证, 拟合度比较好, 可以有效测度。

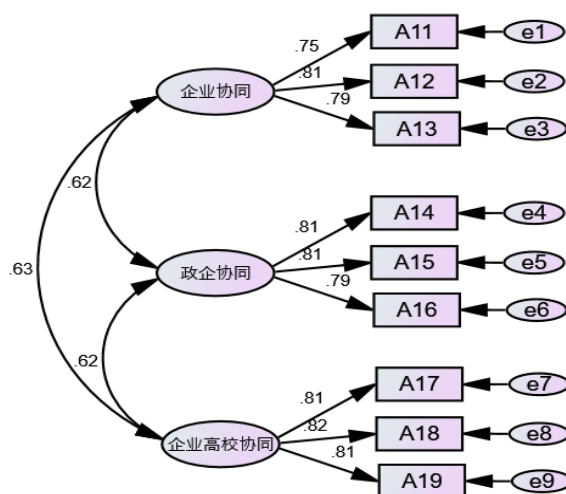


图 6-4 协同创新网络验证性因子分析结果图

表 6-11 协同创新网络验证性因子分析参数估计

题项	变量	估计值
A11	“企业-企业”协同	0.751
A12	“企业-企业”协同	0.814
A13	“企业-企业”协同	0.790

续表 6-11 协同创新网络验证性因子分析参数估计

题项	变量	估计值
A14	“企业-政府”协同	0.813
A15	“企业-政府”协同	0.808
A16	“企业-政府”协同	0.785
A17	“产学研”协同	0.811
A18	“产学研”协同	0.820
A19	“产学研”协同	0.809

表 6-12 协同创新网络验证性因子分析拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	1.963
GFI	>0.9	0.978
AGFI	>0.9	0.960
NFI	>0.9	0.979
RFI	>0.9	0.969
IFI	>0.9	0.990
TLI	>0.9	0.984
CFI	>0.9	0.990
RMSEA	<0.08	0.044

(2) 资源配置验证性因子分析结果图 6-5 所示, 资源配置验证性因子分析参数估计和验证性因子分析拟合指标如表 6-13、6-14 所示。根据以上结果, 资源配置验证性因子分析的参数估计值都高于 0.7。拟合指标 $\chi^2/df=1.089$, $GFI=0.993$, $AGFI=0.985$, $NFI=0.993$, $RFI=0.989$, $IFI=0.999$, $TLI=0.999$, $CFI=0.999$, $RMSEA=0.014$, 可见拟合度均达到适配标准, 资源配置通过验证, 拟合度比较好, 可以有效测度。

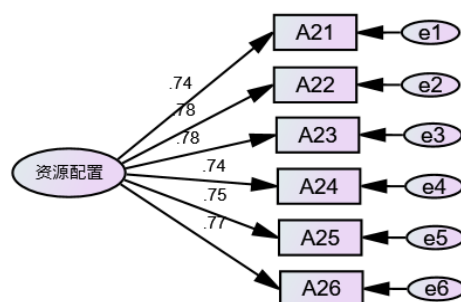


图 6-5 资源配置验证性因子分析结果图

表 6-13 资源配置验证性因子分析参数估计

题项	变量	估计值
A21	资源配置	0.745
A22	资源配置	0.778
A23	资源配置	0.776
A24	资源配置	0.742
A25	资源配置	0.752
A26	资源配置	0.772

表 6-14 资源配置验证性因子分析拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	1.089
GFI	>0.9	0.993
AGFI	>0.9	0.985
NFI	>0.9	0.993
RFI	>0.9	0.989
IFI	>0.9	0.999
TLI	>0.9	0.999
CFI	>0.9	0.999
RMSEA	<0.08	0.014

(3) 企业创新绩效验证性因子分析结果图 6-6 所示, 企业创新绩效验证性因子分析参数估计和验证性因子分析拟合指标如表 6-15、6-16 所示。根据以上结果, 企业创新绩效验证性因子分析的参数估计值都高于 0.7。拟合指标 $\chi^2/df=0.250$, $GFI=1.000$, $AGFI=0.998$, $NFI=0.999$, $RFI=0.998$, $IFI=1.000$, $TLI=1.000$, $CFI=1.000$, $RMSEA=0.000$, 可见拟合度均达到适配标准, 企业创新绩效通过验证, 拟合度比较好, 可以有效测度。

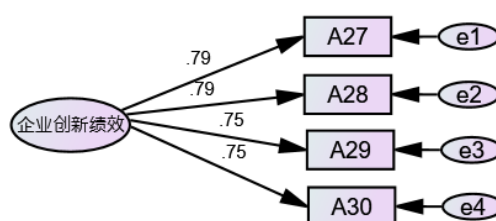


图 6-6 企业创新绩效验证性因子分析结果图

表 6-15 企业创新绩效验证性因子分析参数估计

题项	变量	估计值
A27	企业创新绩效	0.786
A28	企业创新绩效	0.795
A29	企业创新绩效	0.746
A30	企业创新绩效	0.754

表 6-16 企业创新绩效验证性因子分析拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	0.250
GFI	>0.9	1.000
AGFI	>0.9	0.998
NFI	>0.9	0.999
RFI	>0.9	0.998
IFI	>0.9	1.000
TLI	>0.9	1.000
CFI	>0.9	1.000
RMSEA	<0.08	0.000

6.4 协同创新网络影响企业创新绩效机理的验证

（一）自变量对因变量影响模型

为探究企业创新绩效影响因素，“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同为自变量，企业创新绩效为因变量，构建结构方程模型。估计结果见图 6-7、表 6-17 和表 6-18。

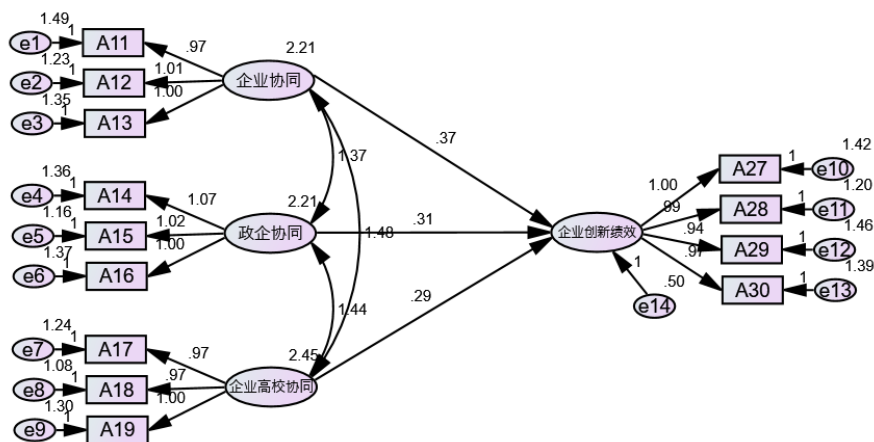


图 6-7 协同创新网络对企业创新绩效影响结构方程模型结果图

表 6-17 协同创新网络对企业创新绩效影响结构方程模型中, 拟合指标 $\chi^2/df=2.061$, $GFI=0.964$, $AGFI=0.945$, $NFI=0.967$, $RFI=0.956$, $IFI=0.982$, $TLI=0.977$, $CFI=0.982$, $RMSEA=0.046$, 可见拟合度均达到适配标准, 协同创新网络对企业创新绩效的影响模型通过验证, 拟合度比较好。

表 6-17 协同创新网路对企业创新绩效影响模型拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	2.061
GFI	>0.9	0.964
AGFI	>0.9	0.945
NFI	>0.9	0.967
RFI	>0.9	0.956
IFI	>0.9	0.982
TLI	>0.9	0.977
CFI	>0.9	0.982
RMSEA	<0.08	0.046

表 6-18 的协同创新网络对企业创新绩效影响的路径分析结果中显示, “企业-企业”协同对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.369$, $p<0.001$), “企业-政府”协同对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.308$, $p<0.001$), “产学研”协同对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.287$, $p<0.001$)。由回归系数可知, “企业-企业”协同的影响程度最大, 影响最小的是“产学研”协同。假设 H1a、假设 H1b 和假设 H1c 均得到验证。

表 6-18 协同创新网络对企业创新绩效影响路径分析结果

路径			<i>B</i>	<i>Beta</i>	S.E.	C.R.	<i>p</i>
企业创新绩效	<—	“企业-企业”协同	0.369	0.379	0.055	6.730	***
企业创新绩效	<—	“企业-政府”协同	0.308	0.316	0.052	5.933	***
企业创新绩效	<—	“产学研”协同	0.287	0.311	0.050	5.774	***

(二) 自变量对中介变量影响模型

为探究资源配置影响因素, 企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同为自变量, 资源配置为因变量, 构建结构方程模型。估计结果见图 6-8、表 6-19 和表 6-20。

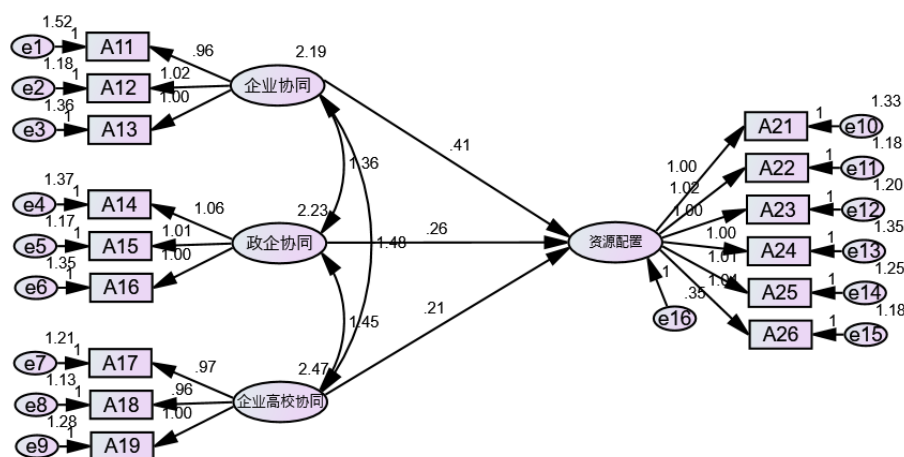


图 6-8 协同创新网络对资源配置影响结构方程模型结果图

表 6-19 协同创新网络对资源配置影响结构方程模型中,拟合指标 $\chi^2/df=1.501$, GFI=0.967, AGFI=0.953, NFI=0.971, RFI=0.964, IFI=0.990, TLI=0.988, CFI=0.990, RMSEA=0.032, 可见拟合度均达到适配标准, 协同创新网络对资源配置的影响模型通过验证, 拟合度比较好。

表 6-19 协同创新网路对资源配置影响模型拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	1.501
GFI	>0.9	0.967
AGFI	>0.9	0.953
NFI	>0.9	0.971
RFI	>0.9	0.964
IFI	>0.9	0.990
TLI	>0.9	0.988
CFI	>0.9	0.990
RMSEA	<0.08	0.032

表 6-20 协同创新网络对资源配置影响路径分析结果中显示,“企业-企业”协同对资源配置具有显著的正向影响 ($B=0.410$, $p<0.001$),“企业-政府”协同对资源配置具有显著的正向影响 ($B=0.257$, $p<0.001$),“产学研”协同对资源配置具有显著的正向影响 ($B=0.209$, $p<0.001$)。根据回归系数可知,“企业-企业”协同的影响最大,最小的是“产学研”协同。假设 H3a、假设 H3b 和假设 H3c 均得到验证。

表 6-20 协同创新网络对资源配置影响路径分析结果

路径			<i>B</i>	<i>Beta</i>	S.E.	C.R.	<i>p</i>
资源配置	<—	“企业-企业”协同	0.410	0.469	0.048	8.543	***
资源配置	<—	“企业-政府”协同	0.257	0.297	0.043	5.986	***
资源配置	<—	“产学研”协同	0.209	0.255	0.041	5.141	***

（三）中介变量对因变量影响模型

为探究企业创新绩效影响因素，以资源配置为自变量，企业创新绩效为因变量，构建结构方程模型，估计结果见图 6-9、表 6-21 和表 6-22。

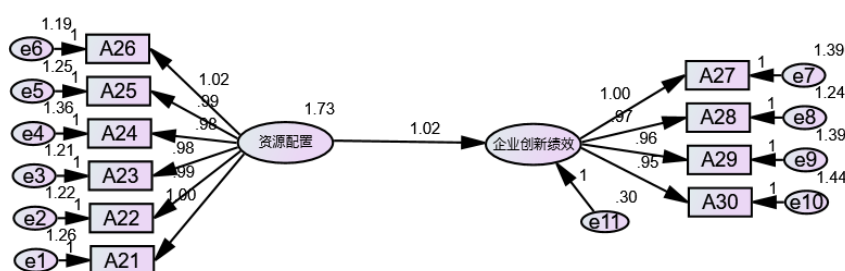


图 6-9 资源配置对企业创新绩效影响结构方程模型结果图

表 6-21 资源配置对企业创新绩效影响结构方程模型中，拟合指标 $\chi^2/df=1.235$ ，GFI=0.983，AGFI=0.973，NFI=0.985，RFI=0.981，IFI=0.997，TLI=0.996，CFI=0.997，RMSEA=0.022，可见拟合度均达到适配标准，资源配置对企业创新绩效的影响模型通过验证，拟合度比较好。

表 6-21 资源配置对企业创新绩效影响模型拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	1.235
GFI	>0.9	0.983
AGFI	>0.9	0.973
NFI	>0.9	0.985
RFI	>0.9	0.981
IFI	>0.9	0.997
TLI	>0.9	0.996
CFI	>0.9	0.997
RMSEA	<0.08	0.022

表 6-22 的资源配置对企业创新绩效影响路径分析结果中显示，资源配置对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=1.024$, $p<0.001$)。假设 H2 得到验证。

表 6-22 资源配置对企业创新绩效影响路径分析结果

路径		<i>B</i>	<i>Beta</i>	S.E.	C.R.	<i>p</i>
企业创新绩效	← 资源配置	1.024	0.927	0.062	16.599	***

（四）资源配置中介作用模型

为探究资源配置在协同创新网络与企业创新绩效间的中介作用，以企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同为自变量，企业创新绩效为因变量，资源配置为中介变量，构建中介效应模型，估计结果见图 6-10、表 6-23 和表 6-24。

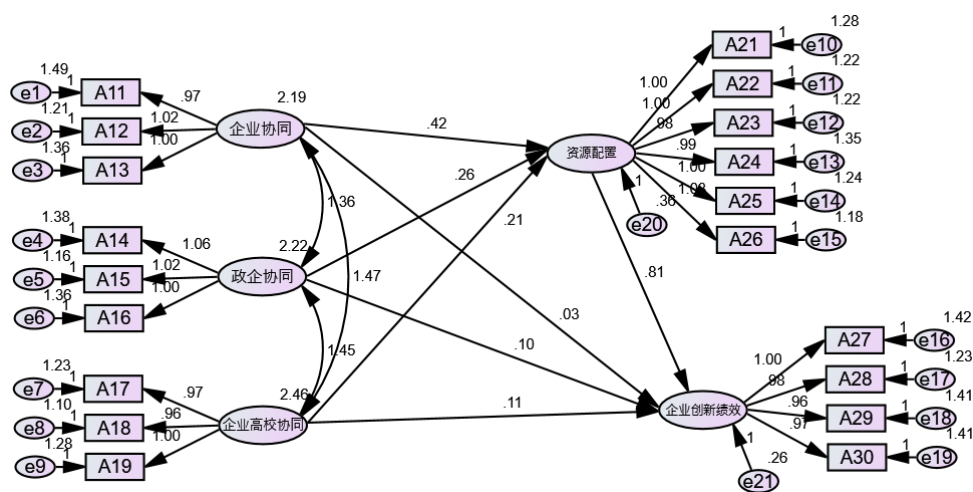


图 6-10 资源配置的中介作用结构方程模型结果图

表 6-23 资源配置中介作用结构方程模型中，拟合指标 $\chi^2/df=1.608$, $GFI=0.954$, $AGFI=0.939$, $NFI=0.961$, $RFI=0.953$, $IFI=0.985$, $TLI=0.982$, $CFI=0.985$, $RMSEA=0.035$, 可见拟合度均达到适配标准，资源配置中介效应模型通过验证，拟合度比较好。

表 6-23 资源配置中介作用模型拟合指标

指标	标准	参数值
χ^2/df	<3	1.608
GFI	>0.9	0.954
AGFI	>0.9	0.939
NFI	>0.9	0.961
RFI	>0.9	0.953
IFI	>0.9	0.985
TLI	>0.9	0.982
CFI	>0.9	0.985
RMSEA	<0.08	0.035

表 6-24 资源配置中介作用路径分析结果中显示,“企业-企业”协同对资源配置具有显著的正向影响 ($B=0.415, p<0.001$),“企业-企业”协同对企业创新绩效不具有显著的影响 ($B=0.034, p>0.05$),资源配置对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.810, p<0.001$)。同时,将协同创新网络对企业创新绩效的直接作用模型和间接作用模型进行比较,结果如表 6-25 所示,可以看出,在直接模型中加入中介变量资源配置后,“企业-企业”协同对企业创新绩效的作用系数降低,且变得不显著,说明资源配置在“企业-企业”协同与企业创新绩效间存在完全中介效应。

表 6-24 资源配置中介作用路径分析结果中显示,“企业-政府”协同对资源配置具有显著的正向影响 ($B=0.261, p<0.001$),“企业-政府”协同对企业创新绩效不具有显著的影响 ($B=0.096, p>0.05$),资源配置对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.810, p<0.001$)。同时,将协同创新网络对企业创新绩效的直接作用模型和间接作用模型进行比较,结果如表 6-25 所示,可以看出,在直接模型中加入中介变量资源配置后,“企业-政府”协同对企业创新绩效的作用系数降低,且变得不显著,说明资源配置在“企业-政府”协同与企业创新绩效间存在完全中介效应。

表 6-24 资源配置中介作用路径分析结果中显示,“产学研”协同对资源配置具有显著的正向影响 ($B=0.212, p<0.001$),“产学研”协同对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.115, p<0.05$),资源配置对企业创新绩效具有显著的正向影响 ($B=0.810, p<0.001$)。同时,将协同创新网络对企业创新绩效的直接作用模型和间接作用模型进行比较,结果如表 6-25 所示,可以看出,在直接模型中加入中介变量资源配置后,“产学研”协同对企业创新绩效的作用系数降低,且显著性降低,说明资源配置在“产学研”协同与企业创新绩效间存在部分中介效应。

表 6-24 资源配置中介作用路径分析结果

路径			B	$Beta$	S.E.	C.R.	p
资源配置	<—	“企业-企业”协同	0.415	0.469	0.048	8.578	***
资源配置	<—	“企业-政府”协同	0.261	0.298	0.043	6.023	***
资源配置	<—	“产学研”协同	0.212	0.254	0.041	5.148	***
企业创新绩效	<—	“企业-企业”协同	0.034	0.034	0.063	0.535	0.592
企业创新绩效	<—	“企业-政府”协同	0.096	0.099	0.050	1.914	0.056
企业创新绩效	<—	“产学研”协同	0.115	0.125	0.046	2.493	0.013*
企业创新绩效	<—	资源配置	0.810	0.734	0.102	7.938	***

表 6-25 协同创新网络对企业创新绩效的作用模型结果比较

路径			直接作用模型		间接作用模型	
			<i>Beta</i>	<i>p</i>	<i>Beta</i>	<i>p</i>
企业创新绩效	<—	“企业-企业”协同	0.379	***	0.034	0.592
企业创新绩效	<—	“企业-政府”协同	0.316	***	0.099	0.056
企业创新绩效	<—	“产学研”协同	0.311	***	0.125	0.013*

(五) 企业生命周期调节效应

在做调节效应模型前,先初步探究企业创新绩效与“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同之间的相关性,表 6-26 的各变量之间的相关性估计结果中显示,企业创新绩效与“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同均存在显著的相关性,说明可进行进一步的模型构建。

表 6-26 各变量之间相关性分析

		企业创新绩效	企业协同	政企协同	产学研协同	资源配置
企业创新绩效	皮尔逊相关性	1				
	Sig. (双尾)					
“企业-企业”协同	皮尔逊相关性	0.653**	1			
	Sig. (双尾)	0.000				
“企业-政府”协同	皮尔逊相关性	0.630**	0.517**	1		
	Sig. (双尾)	0.000	0.000			
“产学研”协同	皮尔逊相关性	0.637**	0.533**	0.525**	1	
	Sig. (双尾)	0.000	0.000	0.000		
资源配置	皮尔逊相关性	0.810**	0.701**	0.646**	0.642**	1
	Sig. (双尾)	0.000	0.000	0.000	0.000	

注: 个案数为 499

为探究生命周期在协同创新网络与企业创新绩效之间的调节效应,以“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同为自变量,生命周期为调节变量,企业创新绩效为因变量,构建调节效应模型,估计结果见表 6-27。

表 6-27 生命周期在协同创新网络与企业创新绩效之间的调节效应

	模型 1	模型 2	模型 3
(常量)	-1.474** (-3.117)	-0.873 (-1.835)	-0.332 (-0.740)
“企业-企业”协同	1.201** (11.804)		
“企业-政府”协同		1.076*** (10.451)	
“产学研”协同			0.937*** (9.788)
生命周期	1.605*** (7.875)	1.427*** (6.884)	1.184*** (5.994)
“企业-企业”协同×生命周期	-0.272*** (-6.531)		
“企业-政府”协同×生命周期		-0.237*** (-5.577)	
“产学研”协同×生命周期			-0.176*** (-4.397)
F	161.924	138.055	138.766
R^2	0.495	0.456	0.457
ΔR^2	0.492	0.452	0.454

调节效应结果中显示,模型 1 中,“企业-企业”协同、生命周期和“企业-企业”协同×生命周期对应的 p 值均小于 0.05,可见“企业-企业”协同、生命周期和“企业-企业”协同×生命周期对企业创新绩效具有显著的影响,“企业-企业”协同×生命周期 B 系数为-0.272,说明生命周期在“企业-企业”协同与企业创新绩效间存在负向调节效应。模型 2 中,“企业-政府”协同、生命周期、“企业-政府”协同×生命周期对应的 p 值小于 0.05,可见“企业-政府”协同、生命周期、“企业-政府”协同×生命周期对企业创新具有显著的影响,“企业-政府”协同×生命周期的 B 系数为-0.237,说明生命周期在“企业-政府”协同与企业创新绩效之间存在负调节效应。模型 3 中显示,“产学研”协同、生命周期、“产学研”协同×生命周期对应的 p 值均小于 0.05,可见“产学研”协同、生命周期、“产学研”协同×生命周期对企业创新绩效具有显著的影响,“产学研”协同×生命周期的 B 系数为-0.176,说明生命周期在“产学研”协同与企业创新绩效之间存在负向调节效应。假设 H4、H4a、H4b 和 H4c 均得到验证。

(六) 协同创新网络与企业生命周期的关系

在进行调节效应分析后,进一步探究在各阶段自变量和因变量之间的关系,故

以“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同为自变量,企业绩效为因变量,分别针对三个不同生命周期,构建回归模型,估计结果见表 6-28、表 6-29 和表 6-30。

表 6-28 初创期企业协同对企业绩效的影响回归分析

	<i>B</i>	标准错误	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
(常量)	0.123	0.267		0.462	0.646
“企业-企业”协同	0.505	0.077	0.508	6.582	***
“企业-政府”协同	0.386	0.079	0.380	4.879	***
“产学研”协同	0.112	0.071	0.126	1.573	0.121
F=93.018					
$R^2=0.813$					
$\Delta R^2=0.810$					

表 6-28 初创期回归结果中显示, $R^2=0.813$, 可见模型的拟合度比较高, “企业-企业”协同和“企业-政府”协同对应的 p 值均小于 0.05, B 系数均为正值, 说明“企业-企业”协同和“企业-政府”协同对企业绩效具有显著的正向影响。“产学研”协同对应的 p 值大于 0.05, 说明“产学研”对企业绩效不具有显著的影响。就“企业-企业”协同和“企业-政府”协同对应的影响值来看, 在初创期“企业-企业”协同相比“企业-政府”协同有着更加显著的影响。假设 H5a、H6a 得到验证, 假设 H7a 未通过验证。

表 6-29 成长期政企协同对企业绩效的影响回归分析

	<i>B</i>	标准错误	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
(常量)	0.259	0.240		1.075	0.285
“企业-企业”协同	0.378	0.069	0.385	5.446	***
“企业-政府”协同	0.425	0.075	0.432	5.676	***
“产学研”协同	0.143	0.062	0.153	2.292	0.024*
F=99.822					
$R^2=0.740$					
$\Delta R^2=0.736$					

表 6-29 成长期的回归结果中显示, $R^2=0.740$, 可见模型拟合度较高, “企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同对应的 p 值均小于 0.05, B 系数均为正值, 说明“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同对企业绩效具有显著的正向影响。就“企业-企业”协同、企业-政府”协同和“产学研”协同对应的影响值来看, 在成长期“企业-政府”协同相比其他两种协同方式有着

更加显著的影响，但“企业-企业”协同和企业-政府”协同两者的影响差异不大，可见网络的演化不是离散的，而是连续的。假设 H5b、H6b 和 H7b 均得到验证。

表 6-30 成熟期企业协同对企业绩效的影响回归分析

	<i>B</i>	标准错误	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
(常量)	2.203	0.290		7.590	***
“企业-企业”协同	0.201	0.042	0.241	4.819	***
“企业-政府”协同	0.212	0.042	0.256	5.030	***
“产学研”协同	0.199	0.042	0.240	4.705	***
$F=41.426$					
$R^2=0.281$					
$\Delta R^2=0.279$					

表 6-30 成熟期的回归结果中显示， $R^2=0.281$ ，可见模型拟合度一般，“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同对应的 p 值均小于 0.05， B 系数均为正值，说明“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同对企业绩效具有显著的正向影响。就“企业-企业”协同、企业-政府”协同和“产学研”协同对应的影响值来看，在成熟期三种协同方式的影响差异较小，不能简单地区分大小。可见企业在成熟期时，其构建的协同创新网络也演化地较为成熟，各种创新主体协同合作，共同发挥作用。假设 H5c、H6c 得到验证，假设 H7c 未通过验证。

6.5 结果与讨论

6.5.1 实证研究结果汇总

本章在第 4 章提出的协同创新网络对企业创新的影响研究假设基础上，通过结构方程模型检验了“企业-企业”协同、“企业-政府”协同、“产学研”协同、资源配置、企业创新绩效的关系，并利用层级回归分析检验了企业生命周期的调节作用。实证检验结果汇总如表 6-31 所示。

表 6-31 实证检验结果汇总

假设	假设内容	验证结果
H1a	“企业—企业”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响	通过
H1b	企业—政府协同创新网络对企业创新绩效有正向影响	通过
H1c	“产学研”协同创新网络对企业创新绩效有正向影响	通过
H2	资源配置对企业创新绩效有正向影响	通过
H3a	“企业—企业”协同创新网络正向影响资源配置	通过
H3b	“企业—政府”协同创新网络正向影响资源配置	通过
H3c	“产学研”协同创新网络正向影响资源配置	通过
H4	企业生命周期在协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用	通过
H4a	企业生命周期在“企业—企业”协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用	通过
H4b	企业生命周期在“企业—政府”协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用	通过
H4c	企业生命周期在“产学研”协同创新网络与企业创新绩效的关系中起负向调节作用	通过
H5a	“企业—企业”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响，且相对于成长期和成熟期更为显著	通过
H5b	“企业—企业”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响	通过
H5c	“企业—企业”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响	通过
H6a	“企业—政府”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响	通过
H6b	“企业—政府”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响，且相对于初创期和成熟期更为显著	通过
H6c	“企业—政府”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响	通过
H7a	“产学研”协同创新网络对初创期的企业创新绩效有显著的正向影响	未通过
H7b	“产学研”协同创新网络对成长期的企业创新绩效有显著的正向影响	通过
H7c	“产学研”协同创新网络对成熟期的企业创新绩效有显著的正向影响，且相对于初创期和成长期更为显著	未通过

6.5.2 协同创新网络与企业创新绩效关系讨论

不同类型的协同创新网络均能提高企业的创新绩效,按这些学者们的研究,企业通过协同关系的建立,从创新网络中获取自身缺失的资源,并进行有效整合和优化配置,从而提升企业的创新能力。具体而言:

(1) “企业-企业”协同创新网络对创新绩效的正向影响得到了实证的支持。从表 6-18 可以看出,“企业创新绩效 $\leftarrow$ —‘企业-企业’协同创新网络”的标准化路径系数为 0.379 ($p<0.001$),表明“企业-企业”协同创新网络对企业创新绩效有显著的积极作用。企业与企业之间的协同能够使企业获取竞争企业的先进技术、获取供应商的基础资源以及上下游企业的互补性资源,从而大大提升了企业创新的能力。

进一步而言,本研究证实了资源配置是“企业-企业”协同创新网络提升企业创新绩效的重要路径。在最终确定的结构方程模型中,“资源配置 $\leftarrow$ —‘企业-企业’协同创新网络”的标准化路径系数为 0.469 ($p<0.001$),这说明“企业-企业”协同创新网络对企业的资源配置有着显著的正效应,表明资源配置有助于企业对从协同创新网络中获取的资源进行有效配置,尤其是基于对外部环境的认知与自身的利益的考虑,来调整自身资源结构,从而大大提高了企业创新的绩效。此外,“企业创新绩效 $\leftarrow$ —资源配置”的标准化路径系数为 0.927 ($p<0.001$),而表 6-24 资源配置中介作用路径分析表明资源配置在“企业-企业”协同创新网络促进企业创新绩效提升中具有完全中介作用。

(2) “企业-政府”协同创新网络对创新绩效的正向影响得到了实证的支持。从表 6-18 可以看出,“企业创新绩效 $\leftarrow$ —‘企业-政府’协同创新网络”的标准化路径系数为 0.316 ($p<0.001$),表明“企业-政府”协同创新网络对企业创新绩效有显著的积极作用。企业与政府之间的协同能够使企业在政策引导下开展创新活动,从而不会犯方向性错误。其次,政府能够为企业提供人力资源、保障资源、物理场所、资金支持等等方面的资源,从而使企业能够解除后顾之忧,开展创新活动,从而提升创新绩效。

进一步而言,本研究实证了资源配置是“企业-政府”协同创新网络提升企业创新绩效的重要路径。在最终确定的结构方程模型中,“资源配置 $\leftarrow$ —‘企业-政府’协同创新网络”的标准化路径系数为 0.297 ($p<0.001$),这说明“企业-政府”协同创新网络对企业的资源配置有着显著的正效应,表明资源配置有助于企业对从协同创新网络中获取的资源进行有效配置,尤其是政府还可以为企业在创新活动中遇到的困难和瓶颈,提供有力支持。此外,“企业创新绩效 $\leftarrow$ —资源配置”的标准化路径系数为 0.927 ($p<0.001$),而表 6-24 表明资源配置在“企业-政府”协

同创新网络促进企业创新绩效提升中具有完全中介作用。

(3) “产学研”协同创新网络对创新绩效的正向影响得到了实证的支持。从表 6-18 可以看出,“企业创新绩效 $\leftarrow$ ‘产学研’协同创新网络”的标准化路径系数为 0.311 ($p<0.001$),表明“产学研”协同创新网络对企业创新绩效有显著的积极作用。企业与高校科研机构的协同能够使企业获取智力资源,从而提升核心技术的研发能力,从而大大提升了企业创新的能力,以促进企业的创新绩效。

进一步而言,本研究实证了资源配置是“产学研”协同创新网络提升企业创新绩效的重要路径。在结构方程模型中,“资源配置 $\leftarrow$ ‘产学研’协同创新网络”的标准化路径系数为 0.255 ($p<0.001$),这说明“产学研”协同创新网络对企业的资源配置有着显著的正效应,表明资源配置有助于企业对从协同创新网络中获取的资源进行有效配置,尤其是技术性资源,这是创新的核心资源。此外,“企业创新绩效 $\leftarrow$ 资源配置”的标准化路径系数为 0.927 ($p<0.001$),但由于企业在成长过程中,自身的研发投入不断增加,研发能力不断提高,因而对高校、科研机构的需求没有特别强烈,根据表 6-24 表明资源配置在“产学研”协同创新网络促进企业创新绩效提升中具有部分中介作用。

6.5.3 资源配置与企业创新绩效的关系讨论

本研究有力地支持了资源配置对企业创新绩效的积极促进作用。首先,在图 6-10 的最终结构方程模型中,“企业创新绩效 $\leftarrow$ 资源配置”的标准化路径系数为 0.927 ($p<0.001$),说明资源配置能够显著提升企业创新绩效,显示了资源配置对于其在整个协同创新网络内合作创新活动的重要影响,一方面通过协同创新网络获取的资源进行有效组合,提升创新绩效;另一方面,对企业自身当前的发展方向,进行有侧重的配置,这种优势明显地体现在企业创新绩效提升上。企业的资源配置体现为企业从事生产经营活动对资源在时间、空间和数量方面的要求,资源配置的本质是选择不同类型和用途的资源用以构成、满足社会多样化需求服务的过程。

6.5.4 企业生命周期的调节效应讨论

对假设 H4 的实证检验结果显示,假设 H4a、H4b、H4c 得到了支持,说明企业生命周期对协同创新网络与企业创新绩效之间的关系确实有负向调节作用。这说明尽管协同创新对于提升企业创新绩效有显著的正向作用,但随着企业的不断成长,协同创新的作用会逐步降低。这是因为,企业成长过程中,自身的资源积累不断增加、自身的创新能力不断提高,企业的创新绩效已经呈现一定的高度,企业

本身也已成为网络的核心企业或龙头企业。尽管协同创新仍然能够获取一定的网络资源,但由于基数已经具备一定规模,要实现创新绩效的大幅增加已不太现实。

其次,从三种不同的协同创新网络的调节效应来看,“企业-企业”>“企业-政府”>“产学研”,其中,“企业-企业”协同×生命周期 B 系数为-0.272,“企业-政府”协同×生命周期的 B 系数为-0.237,“产学研”协同×生命周期的 B 系数为-0.176。这与案例分析的推论是相符的,随着企业的成长,企业在选择协同创新合作伙伴的倾向性也是企业>政府>科研机构。

最后,相对于三种不同的协同创新网络,在企业成长的三个阶段,哪种网络更有利于企业创新绩效。从实验数据可以看出,在初创期,“企业-企业”和“企业-政府”协同创新网络对企业创新绩效有显著的正向影响,且“企业-企业”协同比“企业-政府”协同更重要,这与假设命题是一致的。企业在初创期,最缺乏的是核心技术资源,而只有领先企业才具有这些资源。后发企业必须与这些企业建立协同关系,才能逐渐消化并吸收成为自身的资源,从而提高创新绩效。而“产学研”协同的对应的 p 值大于 0.05,说明其对企业绩效不具有显著的影响。在初创期,后发企业没有能力,也没有资金、人力、物力来进行自主研发,因此“产学研”协同在这个时候并没有显著的影响效果,假设 H7a 没有通过验证。

在成长期,“企业-企业”、“企业-政府”和“产学研”协同对应的 p 值均小于 0.05, B 系数均为正值,说明三者对企业绩效具有显著的正向影响,且“企业-政府”协同比“企业-企业”和“产学研”协同更重要,这与假设命题是一致的。企业在成长期,已经消化吸收了一些技术核心资源,具备了一定的自主研发能力,因此,如果得到政府的资金和其他保障方面的支持,可以大大提高研发的效率,从而提升企业创新绩效。

在成熟期,“企业-企业”、“企业-政府”和“产学研”协同对应的 p 值均小于 0.05, B 系数均为正值,说明三者对企业绩效具有显著的正向影响,这与假设命题是一致的。但是从影响值来看,三者的差别不大,没有体现出“产学研”协同在成熟期特别的优势,假设 H7c 未通过验证。可能的原因是,企业发展到成熟阶段,各方面包括资源、能力、市场等都相对较为完善,尽管可能会调整产业结构,但自身存在的研发机构也能够发挥作用,其对学研机构的需求没有预期分析的那么强烈。但由于学研机构对企业创新绩效仍然是正向影响,因此,企业发展到一定阶段需要同时注意与企业、政府和学研机构开展协同创新,以进一步提升创新绩效。

6.5.5 协同创新网络与企业成长之间的关系讨论

(1) 协同创新网络对企业成长的影响

从上述实证结果及分析可以看出,协同创新网络可以提升企业创新绩效,促进企业成长。不同类型的协同创新网络,包括“企业-企业”协同、“企业-政府”协同和“产学研”协同,均能对企业创新绩效产生正向影响,其作用的机制主要是通过企业对企业、政府、科研机构等内外部资源进行优化配置。在企业的成长过程中,通过不同的协同创新网络,企业不断获取优势资源并进行优化配置,促进自身成长。对于企业的每个生命周期而言,不同的协同创新网络的影响程度不同,这在一定程度上影响的企业的成长方向。

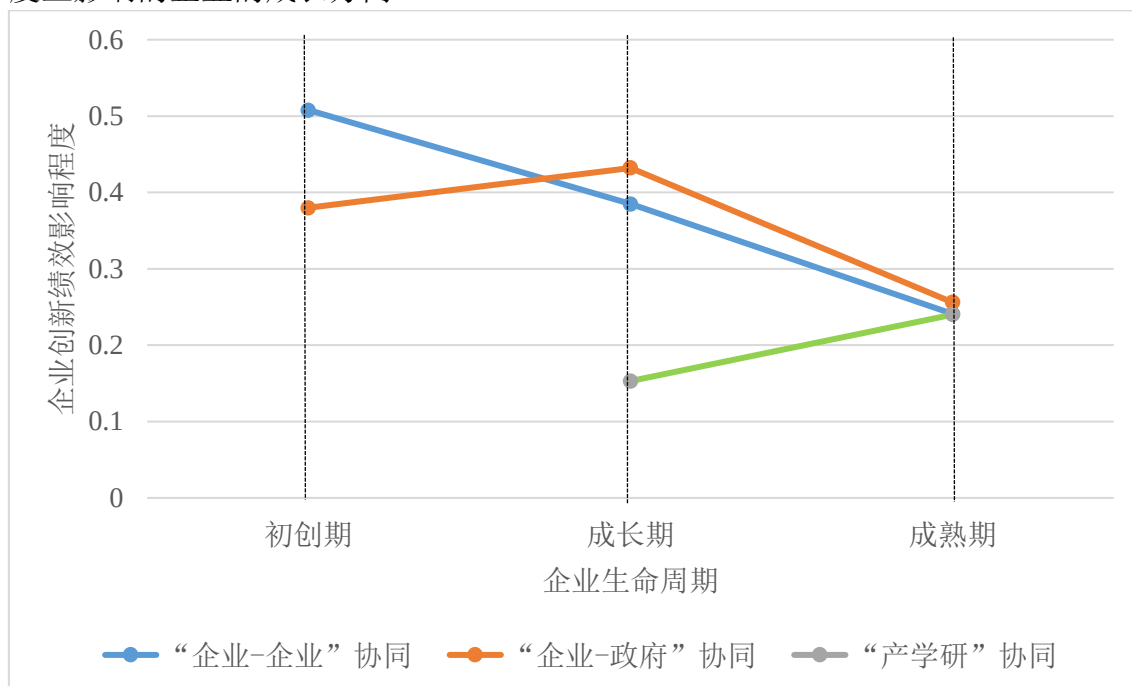


图 6-11 协同创新网络对创新绩效影响程度的趋势图

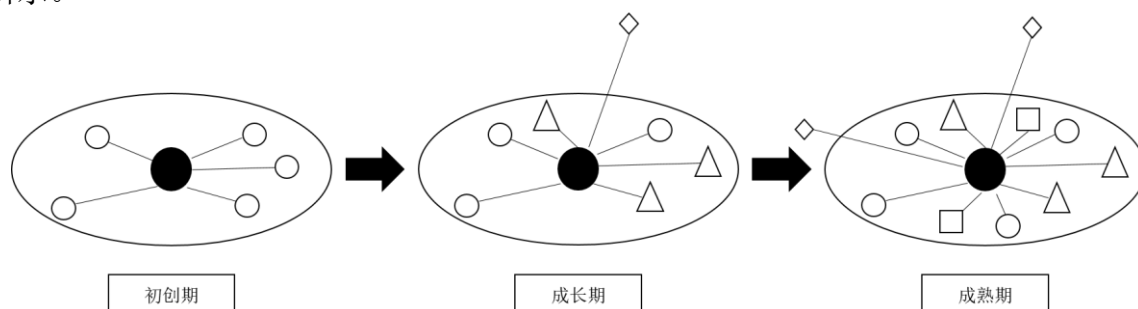
图 6-11 显示了企业成长的不同阶段,不同协同创新网络对其创新绩效影响程度的趋势图,从图中可以明显看出,协同创新网络能够正向影响企业创新绩效,且不同的协同创新网络类型在企业不同生命周期的影响程度有所不同,并呈现一定的规律。

（2）企业成长对协同创新网络的影响

企业的成长分为初创期、成长期、成熟期和衰退期,每个时期企业自身拥有的资源种类、数量具有一定的特征,从而企业的战略目标会根据现实具体情况进行综合确定,适时调整。因此,企业对资金、设备、人力、技术、信息和市场等资源的需求决定企业的发展方向,也决定了企业在协同创新时的伙伴选择机制,一定程度上影响了协同创新网络的演化方向。结合探索性案例和实证结果,对于国内工业企业而言,在初创期,企业的协同创新方式以“企业-企业”协同为主、其他方式

为辅；在成长期，企业的协同创新方式以“企业-政府”协同为主、其他方式为辅；在成熟期，企业的协同创新方式呈现出“企业-企业”、“企业-政府”、“产学研”等多元化协同创新共生发展的形式，这与探索性案例的分析的网络演化状态较为一致。

综上所述，企业在成长的不同阶段结合战略目标，通过协同创新的方式，充分优化配置内部外资源，以提高企业创新绩效，并因此而使网络结构随之变化。根据上述分析，我们大致描绘了协同创新网络随企业成长而演化的示意图，如图 6-12 所示。



注：●表示核心企业，○表示合作企业，△表示政府机构，□表示科研机构，◇表示中介机构

图 6-12 协同创新网络演化示意图

根据上述分析，总体来看，协同创新网络可以促进企业成长，企业通过创新网络不断获取资源并优化配置，提高创新绩效。同时，企业成长也影响着协同创新网络的演化，企业的战略目标决定创新行为，进而改变网络的演化方向。二者相互促进、相互影响，互动形成了一个协同创新的良性循环。

6.6 本章小结

本章对调研问卷进行了信效度检验，通过结构方程模型和多元回归对本文提出的假设进行了验证，主要包括资源配置的中介效应和企业生命周期的调节效应，并对比了各生命周期不同协同创新网络对企业创新绩效的作用程度差异，阐述了协同创新网络与企业成长之间的关系。最后还对实证研究中得出的结果进行了总结和讨论。

第七章 研究结论与展望

通过本文前六章的研究分析,比较系统地阐述了资源配置在协同创新网络提升企业创新绩效中的作用机理,厘清了协同创新网络与企业成长之间的关系,提出了研究假设并进行了相应的验证。根据现有理论研究和现实情境,结合本文前述研究结果,本章将着重总结研究的主要结论和实践意义,最后对研究方向进行了展望。

7.1 主要研究结论

本文将协同创新网络、企业生命周期和企业创新绩效纳入同一研究框架,以资源配置为视角,基于协同创新理论、资源基础理论和企业成长理论,揭示了协同创新网络对企业创新绩效的影响机制,阐明了协同创新网络与企业成长之间的关系,进一步丰富了协同创新的研究视角。本文的主要研究结论有以下四点。

(1) 协同创新网络的本质是汲取资源的有效渠道。

协同创新是复杂的创新组织方式,创新主体之间的交互逐渐形成协同创新网络,实现网络整体和创新个体的非线性叠加效用。本文在协同创新理论和案例分析基础上,借鉴解学梅关于协同创新网络的概念模型,将其划分为“企业-企业”协同创新网络、“企业-政府”协同创新网络和“产学研”协同创新网络。本文通过499份问卷调研结果表明,三种不同的协同创新网络都有助于提高企业创新绩效。

“企业-企业”协同创新网络表明企业与供应商、客户企业等进行协同创新是通过知识、技术的交流所形成的技术合作,企业与产业链上下游企业间建立协同创新链,有利于企业提升企业核心竞争力并且获得协同效应,促进产品开发和提升创新能力。“企业-政府”协同创新网络说明政府在协同创新中的重要作用,一方面,政府可以引导研究方向,甚至对国外领先企业进入国内采取一些“强硬”措施。另一方面,政府的各项政策可以促进创新动力,加强创新主体间合作,从而推动整体网络创新力的提升。“产学研”协同创新网络说明科学技术是第一生产力,对经济发展起着重要的变革作用,早在熊彼特时代就已被大量研究成果证实对企业技术创新的推动作用具有正向影响。学研机构能够将科学技术转化为生产力,容易颠覆传统行业,迅速抢占市场份额,企业在经济和心理上得到极大满足,从而提升企业创新的主动性,进一步提升创业成功率。从本质上讲,在通过企业网络伙伴为企业提供创新所需的信息和知识等资源的同时,也能缓解企业自身资源约束问题,利用资源整合可获取企业经营过程中所需的良性资源,减少参与创新企业识别获取信息等资源过程的风险,对加速企业实现创新具有推动作用。由于资源本身的稀缺性,

以及企业所拥有资源的有限性，也决定了企业必须同外部资源控制者互动而获取所需资源。企业的资源、能力、知识与资本都会通过不同的路径影响企业从事创新的意愿与能力，企业的战略选择取决于自身所拥有的特殊的和异质性的资源。网络间共同的语言或价值体系有利于企业提高对所需信息、知识等创新资源进行交换、整合和获取的能力。无论是“企业-企业”、“企业-政府”、“产学研”还是其他“企业-中介”等协同创新网络都是获取资源的一种方式，企业所处网络中蕴含着关键性资源，事实上也是其汲取资源的有效渠道。

(2) 资源配置是协同创新网络促进企业创新的重要路径。

资源配置是企业重构资源组合、构建资源能力以及释放资源创新结果的复杂过程，实现了有效整合和利用外部异质性资源和内生基础资源的目标。当企业与网络中其他主体建立协同创新关系后，即通过协同创新汲取外部资源后，企业需要一定的标准或平衡机制来配置有限的资源，才能够获取短期绩效目标并长期增长。随着创新的风险加大，资源配置可以有效推动企业进行协同创新，持续的获取竞争优势，是协同创新网络促进企业创新绩效的关键中介因素。本文通过结构方程法进行数据建模发现：协同创新网络在提升企业创新绩效的机制中，影响因素较多，而资源配置作为其中一种影响机制得到了验证，即起到了显著的中介作用。具体而言，资源配置在“企业-企业”协同创新网络对企业创新绩效的影响中起到了完全中介作用；资源配置在“企业-政府”协同创新网络对企业创新绩效的影响中起到了完全中介作用；资源配置在“产学研”协同创新网络对企业创新绩效的影响中起到了部分中介作用。

(3) 企业生命周期在协同创新网络对企业创新绩效的作用机制中发挥着重要的调节作用，且不同阶段影响程度呈现一定规律性。

企业生命周期是企业发展的重要影响变量，一般分为初创期、成长期和成熟期。在这个发展过程中，企业的状态会随之变化，因而使协同创新对企业创新绩效的影响产生不确定性。由此，本研究引入企业生命周期来考察它们对模型的调节效应。通过利用信度与效度检验、相关性分析以及多元回归分析，实证结果表明，企业生命周期在三种不同的协同创新网络与企业创新绩效之间存在显著的负向调节作用。研究结果说明了协同创新网络对企业的作用受到企业成长的影响。同时，企业成长的不同阶段，由于自身资源的不同，协同创新网络的三种类型分别在企业的初创期、成长期和成熟期起着不同程度的影响作用。其中，初创期，“企业-企业”协同创新方式对创新绩效影响最大；成长期，“企业-政府”协同创新方式对创新绩效影响最大；成熟期，企业的协同创新方式呈现“企业-企业”、“企业-政府”、“产学研”等多元化协同创新共生发展的形式，影响程度较为均衡。

(4) 协同创新网络与企业成长之间存在良性循环作用。

企业在成长过程中,自身的资源会不断积累,创新能力不断增强,因此,在开展持续性创新活动时,对协同创新对象的选择会不断变化。通过伙伴选择的作用,协同创新网络的结构会不断演化,根据不同的行业属性,形成一定的演化趋势。因此,随着企业的成长,协同创新网络的结构随之演化。另一方面,协同创新网络又能显著提升企业创新绩效。根据企业内外部的资源情况,利用企业资源配置能力,进行资源优化配置,进而提升创新绩效。而不同的协同创新方式在企业不同生命周期,其影响作用又具有一定的差异性。从本质上讲,创新网络的演化是网络资源在网络主体之间的配置关系的动态变化,即资源结构的演化。网络演化的过程是在追随资源的变化过程,资源的状态影响着网络演化的过程。因此,协同创新网络在提高企业创新绩效的同时,可以促进企业成长。而当企业成长过程中,对资源的追逐又会不断变化,从而导致网络结构的变化,二者之间存在着良性循环作用。

7.2 理论贡献与实践启示

7.2.1 理论贡献

本文在结合协同创新理论、资源基础理论、企业成长理论等理论成果的基础上,结合了现实案例情境,系统地分析了资源配置视角下协同创新网络对企业创新的作用机制,阐明了协同创新和企业成长之间的关系,对理论的贡献主要有以下四个方面。

(1) 解析了协同创新网络的本质,引入资源配置为中介变量深化了协同创新不同类型对企业创新的作用机制。

有关协同创新网络影响企业创新的作用机制,学者们进行了许多有益的探索,但并未形成统一的标准。其中,基于资源基础理论的观点也不在少数,但企业关于资源的方式包括资源获取、资源利用、资源整合等等,基于资源配置的还较为少见。本文首先解析了协同创新网络的本质,认为其促进创新只是外在表象,而实质却是企业汲取外部资源的有效渠道之一,不同的协同创新网络类型,其本质是相应蕴含着不同资源。在此基础上,本文提出了资源配置视角的模型构建,同时从“企业-企业”、“企业-政府”和“产学研”三种不同类型的协同创新网络,通过引入资源配置为中介变量,探究其对企业创新的影响。本研究通过两个典型案例的分析,基于本土企业的实际情况调查,通过探索性因子分析和验证性因子分析进行检验,检验结果表明资源配置在协同创新网络影响企业创新绩效的过程中,产生了显著的中介效应,反映了企业灵活配置和协调利用创新网络中各个主体间的关系、资源、

技能和创新活动的重要性,进一步说明协同创新网络促进企业创新的过程是企业外部环境(资源汲取)与企业内部环境(资源配置)的综合效应,这对协同创新网络中的含义和本质是一次有益探索和思考。

(2) 企业生命周期对协同创新网络作用机制的调节效应,丰富了资源配置背景下协同创新的研究思路,完善和补充了协同创新的管理研究体系。

在对既有研究成果进行系统性梳理与整合的基础上,本文将企业生命周期的概念及理论引入协同创新网络与企业创新绩效间的调节效应,从而为协同创新网络管理的情景化研究增加了新内容。在资源配置的基础上,企业通过协同创新不断成长,自身的创新能力和创新资源得到提高。因此,协同创新会随着企业成长的变化而变化,本文识别了在企业成长动态变化过程中,协同创新网络对企业创新绩效的影响变化趋势,即呈现显著的负向调节效应,进一步补充了协同创新网络作用机制,从而为企业根据自身的特点和现状以恰当的方式建立协同创新网络、有效开展企业创新活动提供新的管理思维,这一研究发现丰富了协同创新网络作用情境的理论研究。

(3) 协同创新网络在企业成长的不同阶段作用程度的差异,拓宽了企业成长理论的研究广度。

通过对探索性案例的深入分析,本文提出假设认为在企业成长的不同阶段,不同的协同创新网络所发挥的作用是不同的,其重要程度也是不同的。实证结果也证实了这一观点,在企业的初创期、成长期和成熟期,企业对拥有不同资源的创新主体的需求是不同的,这一观点拓宽了资源配置视角下的协同创新网络与企业创新绩效的研究视角。当企业从初创到逐渐成长,自身的资源在不断变化,企业战略目标也会随之变化,从而影响对创新网络的需要。不同的时期,资源禀赋和预期目标的匹配形成对特定资源的追逐,因而协同创新对该资源的汲取和配置对于创新绩效的影响程度更为显著。因此,必须要结合企业的生命周期来探究企业创新,因为企业的发展是动态的而非静态不变的,这也拓宽了企业成长理论与协同创新理论的研究深度。

(4) 协同创新网络与企业生命周期两者间的关系,延伸了协同创新理论和企业成长理论交叉融合研究的纵深度。

在协同创新网络的演化和企业的成长过程中,都表现出知识传递和技术创造。企业根据自身的不同资源需求,对协同创新对象进行有倾向性的选择,导致协同创新网络的节点及其关系变化,从而能动性地引发创新网络结构的演进。而随着创新网络(创新环境)的变化,企业又会做出适应性的协同创新行为。网络结构的变化,使不同协同创新方式影响企业创新绩效,对不同阶段的企业的的影响也不同。此过程

会随着时间的推移而不断的循环,创新网络不断演化,网络内资源不断变化,促进企业创新。反之,企业为了实现创新,通过构建协同关系来建立协同创新网络,从而为网络的演化提供了动力机制。前期成果在研究创新网络时采取的多是从个体层面研究企业协同创新行为,或者从整体层面研究创新网络结构演进,而对个体层次和整体层次之间的联系,即垂直方向的关系关注得不够,本文对研究二者互动关系、相互作用机制提供了新的思路。

7.2.2 实践启示

随着协同创新模式的兴起,很多企业,甚至其他创新主体都意识到构建协同创新网络的重要性。但是,由于管理经验的缺乏,往往无法实现协同效应的最大化,甚至可能起到反作用。有的企业为了获取资源,与大量的企业建立协同关系,认为只要合作多,资源就多,现实中却往往被错综复杂的网络关系所拖累。因此,如果处理不好这些关系,反而会由于精力和资源的分散,从而降低效率,导致失败的结果。本研究针对当前企业面临的艰巨挑战:如何管理和协调协同创新关系,作出了深入研究,对企业具体实践具有重要的启示。

(1) 高度重视企业资源配置在协同创新网络中的作用。

本研究进一步证了解学梅等的观点,协同创新网络可以提高企业的创新绩效,同时,也证实了资源配置的中介作用。对企业而言,通过协同创新获取资源是创新能力提升的前提,但更重要的是要合理的对这些创新资源进行优化配置。这个资源配置指的不仅仅是自身资源,也包含外部资源,只有内外互补才可以提高创新绩效。因此,要充分认识自身资源,以及通过协同创新网络获取到的外部资源,明确当前企业的发展目标,进而提出资源配置策略,才能提升创新绩效。

(2) 面对企业的不同生命周期,有效利用协同创新网络。

对于处于不同生命周期的企业而言,如何有效地利用协同创新网络是当前面临的主要问题。企业通过建立协同创新关系获取网络资源,并予以适配不同阶段的资源需求,深刻理解二者共生关系,不断积累社会资本,提升自我网络能力和创新绩效。这里有四点是企业要注意的,一是企业要充分认识到自身处于什么阶段;二是认识到自身的资源状态;三是了解需要从外部网络获取什么资源;四是当前企业建立的协同创新网络状态。只有企业正确地构建适合不同生命周期需要的网络,合理确定战略目标,有效配置内外部资源,才能够实现自身的持续健康发展。

(3) 本研究可以为地方政府制定产业发展政策以及为学研机构进行“产学研”发展提供依据。

从研究结果来看,企业的成长在不断变化,协同创新网络也在不断演化,在企

业发展实践中,受到自身社会资本积累不足或其他各式各样的限制,无法做到与多种类型的机构和主体建立联系。此时,政府应该发挥重要的主导作用,创造良好的环境,发挥“指挥棒”的导向性作用。除此之外,政府还应该为建立协同创新做好桥梁中介作用,搭建创新主体间合作平台,以实现区域经济共同发展。同时,可以对企业进行个性化深入分析,提供“一企一策”的个性化定制支持服务。从两个案例的分析来看,也说明了政府在企业创新中的重要作用。同时,学研机构也应该积极发挥智力资源优势,主动服务国家需求,为区域经济发展作出积极贡献。

(4) 协同创新主体的个体行为与协同创新网络整体行为有效匹配。

创新主体构建协同创新网络的目的是汲取资源,提升创新能力,应对竞争压力;另一方面,协同创新网络的整体形成是为了创造创新环境,使新加入的创新主体获取资源,降低信任成本,提升整体创新效应。因此,创新个体与整体之间应加强沟通联系,形成目标和资源的有效匹配,使个体和整体效应有效提高,形成企业协同创新行为与创新网络结构演化之间的二元互动,并随着时间推移而呈现螺旋上升特征。企业自身与公共机构应提出更具针对性地促进网络创新提升的策略,为我国区域经济的进一步发展和产业的持续升级提供科学的参考依据。

7.3 研究展望

本文以资源配置为视角,基于协同创新理论、资源基础理论和企业成长理论,假设与检验了协同创新网络、资源配置和企业创新绩效之间的内在影响机制,以及企业生命周期在其中的调节作用。尽管通过前述研究,得出一些研究结论,但仍存在一些不足之处,需要进一步地深入研究:

(1) 由于样本企业在区域和行业还存在局限性,会影响研究结论的普适性。虽然本研究有着一定的研究背景,同时发放问卷时尽量考虑到企业的行业、地域分布,获取的问卷信效度检验也较好,但区域行业的影响会一定程度削弱本文研究结论的普适性。本文主要研究的背景是基于中国工业,尤其是围绕制造业开展的。而不同行业的网络变化和企业成长是不同的,因此,在接下来的研究中,需要进一步扩大研究范围,降低区域和行业这两个因素对研究的影响,从而进一步对本文所得的研究进行深入验证。

(2) 对资源配置的影响因素做下一步的研究。协同创新网络可以通过资源优化配置提升企业创新绩效,实证研究也确认了其中的作用路径,因此提升资源配置能力对企业进行创新活动尤为重要。由此而引申出的问题是资源基础理论提出的资源整合除了合理配置资源外,还包括识别资源、获取资源、利用资源等等,它们对企业创新绩效会有怎样的影响,与资源配置有什么区别和联系,未来的研究可以

将中介变量以此四个维度进行对比分析。

（3）针对协同创新网络与企业生命周期之间的关系进一步深入研究。本研究认为协同创新网络与企业生命周期之间存在关系，随着企业的成长，网络也会随之不断演化。但本文对企业的成长研究较多，对网络的演化研究较少，对彼此之间的关系以及二元互动的具体机理，还有待进一步深入研究。因此在后续的研究中，可以考虑基于复杂网络理论结合计算机仿真的方式，探索创新网络的演化趋势，以进一步分析协同创新网络与企业成长之间的关系。

致谢

转眼之间，博士的求学生涯已接近尾声，考博的情景还历历在目。读博的过程是艰辛的，但当真正要结束的时候，才发现学习是一辈子的事，永远都学无止境。读博的过程又是静心的，感觉就像是一个修炼的过程，如果你不静下心来仔细阅读文献，从中悟出修炼的精髓，那无疑博士生涯将会是虚度的。因此，读博的过程除了让我在学术上有了更深的研究，更重要的是让我对人生有了更深的感悟。这一切让我心中感慨万千，也对博士生涯帮助过我的所有人表示无尽的感激和谢意，是你们的一言一行激励着我勇往直前。

首先要感谢的是我的博士生导师唐小我教授，他对我的谆谆教诲时刻萦绕在耳边，让我实现了从工科到管理科学的转变。其次要感谢我的指导老师邵云飞教授，邵老师的师德师风是圈内闻名、有目共睹的。邵老师无微不至的关怀，让我们有着春天般的温暖，在苦读的时候心里总会燃起一缕火光，那是我们前进的动力。从文献综述开始，到会议论文、期刊投稿、核心期刊、英文期刊，这些都离不开唐老师、邵老师的悉心指导。在博士生涯中，也有过选择的迟疑，也有过面对困难的退缩，是二位老师帮助我度过人生重要的关卡，他们既是学术的导师，更是人生的灯塔，让我能够不畏艰险。有幸能成为他们的学生是我最大的骄傲，我将一生尊敬他们。

其次，要感谢我们的团队和我的师兄姐妹们，是你们每次在团队组会上对我的指导，以及课下的交流，让我不断进步，头脑风暴碰撞出的学术火花将永远绽放。我们是一个快乐而向上的团队，能和大家在一个集体学习，这是我的幸运。祝福所有师兄姐妹前程似锦。

还要衷心感谢博士毕业论文开题报告、中期报告、预答辩、评审、正式答辩中的所有老师和专家，你们的独到见解和中肯建议使我的博士毕业论文不断规范和改进。感谢潘杨老师、孔刚老师、刘军老师等在我就学期间的辛勤付出。

最后要感谢我的家人，是你们在我读博期间默默的付出，创造了一个稳定的大后方，让我可以没有后顾之忧地投入到博士的研究之路。同时，也要感谢自己，在每一个深夜、周末、寒暑假，仍然坚持奋斗，一点一滴地进步，最终不负艰辛，不负韶华，不负初心！

参考文献

- [1] A. Mina, E. Bascavusoglu-Moreau, A. Hughes. Open service innovation and the firm's search for external knowledge[J]. *Research Policy*, 2014, 43(5): 853-866
- [2] 何郁冰. 产学研协同创新的理论模式[J]. *科学学研究*, 2012, 30(02): 165-174
- [3] M. Hobday, A. Davies, A. Prencipe. Systems integration: a core capability of the modern corporation[J]. *Industrial and Corporate Change*, 2005, 14(6): 1109-1143
- [4] 陈金丹,黄晓. 集群协同创新网络研究回顾与未来展望——群内协同与群际协同视角[J]. *科技进步与对策*, 2015(07): 161-166
- [5] H. W. Chesbrough. Why companies should have open business models[J]. *MIT Sloan Management Review*, 2007, 48(2): 22-28
- [6] 阳银娟,陈劲. 开放式创新中市场导向对创新绩效的影响研究[J]. *科研管理*, 2015, 36(03): 103-110
- [7] 赵波,徐昞,张志华. 协同创新网络对物联网企业资源获取和创新绩效影响研究[J]. *科技进步与对策*, 2014(8): 37-42
- [8] 陈劲,吴波. 开放式创新下企业开放度与外部关键资源获取[J]. *科研管理*, 2012, 33(09): 10-21
- [9] J. B. Barney. Resource-based theories of competitive advantage: a ten-year retrospective on the resource-based view[J]. *Journal of Management*, 2001, 27(6): 643-650
- [10] M. A. Hitt, R. D. Ireland, R. E. Hoskisson. *Strategic management cases: competitiveness and globalization*[M]. Hampshire:Cengage Learning, 2012
- [11] C. K. Prahalad, G. Hamel. *The core competence of the corporation*[M]. Berlin: Springer, 2006: 275-292
- [12] B. Wernerfelt. A resource-based view of the firm[J]. *Strategic Management Journal*, 1984, 5(2): 171-180
- [13] A. C. Edmondson, S. E. McManus. Methodological fit in management field research[J]. *Academy of Management Review*, 2007, 32(4): 1246-1264
- [14] 马海涛,方创琳,吴康,等. 链接与动力:核心节点助推国家创新网络演进[J]. *中国软科学*, 2012(2): 88-95
- [15] R. Larsson, S. Finkelstein. Integrating strategic, organizational, and human resource perspectives on mergers and acquisitions: a case survey of synergy realization[J]. *Organization Science*, 1999, 10(1): 1-26

- [16] 王进富,张颖颖,苏世彬,等. 产学研协同创新机制研究——一个理论分析框架[J]. 科技进步与对策, 2013(16): 7-12
- [17] C. Freeman. Networks of innovators: a synthesis of research issues[J]. Research Policy, 1991, 20(5): 499-514
- [18] 游达明,李志鹏,杨晓辉. 高新技术企业创新网络能力对创新网络绩效的影响路径[J]. 科学学与科学技术管理, 2015(02): 70-82
- [19] 阳银娟,陈劲. 创新可控度的理论基础与概念内涵[J]. 技术经济, 2017, 36(5): 1-6
- [20] 解学梅. 中小企业协同创新网络与创新绩效的实证研究[J]. 管理科学学报, 2010, 13(8): 51-64
- [21] 陈劲,阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵[J]. 科学学研究, 2012, 30(2): 161-164
- [22] 曹霞,张路蓬. 利益驱动对创新网络合作行为演化的影响机理及仿真——基于复杂网络拓扑结构视角[J]. 运筹与管理, 2015, 24(6): 160-169
- [23] 郭献强,党兴华,刘景东. 基于资源依赖视角下企业创新网络中知识权力的形成研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2014, 35(4): 136-145
- [24] 张方华,陶静媛. 企业内部要素协同与创新绩效的关系研究[J]. 科研管理, 2016, 37(2): 20-28
- [25] A. Ganzaroli, I. De Noni, L. Orsi, et al. The combined effect of technological relatedness and knowledge utilization on explorative and exploitative invention performance post-M & A[J]. European Journal of Innovation Management, 2016, 19(2): 167-188
- [26] F. Bescherer. Established life cycle concepts in the business environment—introduction and terminology[R]. Helsinki University of Technology, Laboratory of Industrial Management, 2005, 1
- [27] J. E. Butler, G. S. Hansen. Network evolution, entrepreneurial success, and regional development[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 1991, 3(1): 1-16
- [28] L. Steier, R. Greenwood. Entrepreneurship and the evolution of angel financial networks[J]. Organization Studies, 2000, 21(1): 163-192
- [29] 王大洲. 企业创新网络的进化与治理:一个文献综述[J]. 科研管理, 2001, 22(5): 96-103
- [30] 李金华. 非正式创新网络的演化模型[J]. 科技管理研究, 2007(09): 8-10
- [31] 陈光. 企业内部协同创新研究[D]. 四川:西南交通大学, 2005
- [32] 哈肯. 协同学的基本思想[J]. 科学, 1997, 42(1): 3-5
- [33] P. Gloor, M. Paasivaara, D. Schoder, et al. Correlating performance with social network structure through teaching social network analysis[C]. Springer, Boston, MA, 2006: 265-272

- [34] H. I. Fusfeld, C. S. Haklisch. Cooperative R&D for competitors[J]. Harvard Business Review, 1985, 63(6): 60-76
- [35] T. Johnsen, D. Ford. Managing collaborative innovation in complex networks: findings from exploratory interviews[C]. 16th Annual IMP Conference. Citeseer, 2000: 613-629
- [36] 胡恩华,刘洪. 基于协同创新的集群创新企业与群外环境关系研究[J]. 科学管理研究, 2007(03): 25-28
- [37] 常西银,孙遇春. 协同创新能力与知识扩散的交互影响分析及对策研究——基于企业网络关系嵌入的视角[J]. 上海经济研究, 2018(5): 34-41
- [38] 焦媛媛,沈志锋,胡琴. 不同主导权下战略性新兴产业协同创新网络合作关系研究——以我国物联网产业为例[J]. 研究与发展管理, 2015, 27(4): 60-74
- [39] 项杨雪,梅亮,陈劲. 基于价值创造的协同创新本质研究——以浙江大学协同创新中心为例[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(23): 21-26
- [40] 陈红花,尹西明,陈劲,等. 基于整合式创新理论的科技创新生态位研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2019, 4(5): 3-16
- [41] 盛伟忠,陈劲. 制造业中小企业创新能力测度指标研究[J]. 管理工程学报, 2015, 29(4): 49-55
- [42] 杜红平,王元地,陈劲,等. 跨国企业创新国际化的动机研究综述[J]. 软科学, 2015, 29(3): 130-134
- [43] 张路蓬. 基于创新网络的协同创新机制研究[D]. 黑龙江:哈尔滨工程大学, 2016
- [44] H. Chen, Y. Wang, L. Song, et al. Modeling analysis of complex products resource integration behavior under distributed collaborative technology innovation mode[J]. Journal of Systems Science and Information, 2018, 6(3): 214-236
- [45] R. X. Fu, Y. Chen. The role and task of enterprise information in the profits growth of shanghai electric power[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2015, 13(08): 20-24
- [46] A. K. Gupta. Innovation, Investment, Enterprise: Generating Sustainable Livelihood at Grassroots through Honey Bee philosophy[M]. Netherlands:Springer, 2014
- [47] Y. L. Cao. The evaluation research on enterprise staff knowledge collaborative ability based on the collaborative process[C]. International Conference on Information Management. IEEE, New Jersey, 2014
- [48] F. Li, X. D. Zou, J. Chen. How to manage the industry-university collaborative relationship to improve the innovation performance[C]. Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE, Oregon, 2015

- [49] H. Liu, D. Y. Bai, J. Liu. A study on the mechanism of relationship among intellectual property rights, technical innovation and standardization[C]. International Conference on Information Management. IEEE, New Jersey, 2014
- [50] B. Thomas. Columbia Business School: A Century of Ideas, Innovation, and Impact[M]. New York: Columbia University Press, 2016
- [51] B. Knoke. The BIVEE framework and the collaborative innovation capability maturity model (CICMM)[J]. Enterprise Innovation: From Creativity to Engineering, 2015: 91-110
- [52] M. Birla. Unleashing creativity and innovation: nine lessons from nature for enterprise growth and career success[M]. New York: John Wiley & Sons, 2013
- [53] 尚林. 企业协同创新网络构建与网络效率影响因素研究[J]. 科学管理研究, 2015(3): 72-75
- [54] 余维臻,李文杰. 核心资源、协同创新与科技型小微企业成长[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(6): 94-101
- [55] 方炜,王莉丽. 协同创新网络演化模型及仿真研究——基于类 DNA 翻译过程[J]. 科学学研究, 2018, 36(7): 1294-1304
- [56] T. A. Makhubele. The impact of enterprise development value proposition on small and micro enterprise growth[D]. Johannesburg: University of Johannesburg, 2015
- [57] 党亚茹,史丽媛,康馨艺. 民航协同创新网络的集群特性分析[J]. 科技管理研究, 2015(17): 119-124
- [58] E. Huizenga. The knowledge enterprise: innovation lessons from industry leaders second edition[M]. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2014
- [59] H. Kuehnle, G. Wagenhaus. Collaborative innovation in small and medium sized extended enterprises[C]. IEEE International Technology Management Conference (ICE), US, 2007: 1-8
- [60] T. H. Roh. The sharing economy: business cases of social enterprises using collaborative networks[J]. Procedia Computer Science, 2016, 91: 502-511
- [61] A. Armijo, M. Sorli. Interoperable process engineering system for collaborative optimization of product life-cycle[M]. Revolutionizing Enterprise Interoperability through Scientific Foundations. IGI Global, 2014: 166-191
- [62] X. D. Wang, G. D. Wang. Promoting technical progress of iron and steel industry with a new mode of collaborative innovation[J]. Iron & Steel, 2017, 52(7): 1-8
- [63] D. Du, Y. N Ren. To support Industry-University-Research institute collaborative innovation work by CMS[J]. Journal of Higher Education Research, 2015, 38(2): 84-87
- [64] 彭华涛,范丹. 中国“谷”现象的协同创新机理:社会网络的分析视角[J]. 中国科技论坛, 2013(06): 22-27

- [65] A. Hadjimanolis. Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus)[J]. *Technovation*, 1999, 19(9): 561-570
- [66] 许强,应翔君. 核心企业主导下传统产业集群和高技术业集群协同创新网络比较——基于多案例研究[J]. *软科学*, 2012, 26(6): 10-15
- [67] M. T. Hansen, H. W. Chesbrough, N Nohria, et al. Networked incubators. Hothouses of the new economy[J]. *Harvard Business Review*, 2000, 78(5):74-84
- [68] 周正,尹玲娜,蔡兵. 我国产学研协同创新动力机制研究[J]. *软科学*, 2013, 27(7): 52-56
- [69] 夏红云. 产学研协同创新动力机制研究[J]. *科学管理研究*, 2014(6): 21-24
- [70] 范群林,邵云飞,唐小我. 结构嵌入性对集群企业创新绩效影响的实证研究[J]. *科学学研究*, 2010(12): 133-142
- [71] 贾生华,吴晓冰. 全球价值链理论与浙江产业集群升级模式研究[J]. *技术经济*, 2006(04): 31-33
- [72] 张兵,王文平. 非正式知识网络关系强度分布与知识流动小世界[J]. *中国管理科学*, 2011, V19(4): 159-166
- [73] 胡子豪. 网络位置、知识隐藏动机与员工知识贡献的关系研究[D]. 辽宁:东北财经大学, 2014
- [74] 张建宇. 企业探索性创新与开发性创新的资源基础其匹配性研究[J]. *管理评论*, 2014, 26(011): 88-98
- [75] A. Yurchyshyna, A. Khadraoui, W. Opprecht, et al. Innovation and evolution of services: role of initiatives[C]. *International Conference on Electronic Participation*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011: 262-273
- [76] 丁宝军,马文聪,朱桂龙. 供应商参与对新产品开发效率的影响: 以知识获取为中介[J]. *预测*, 2013(5): 63-68
- [77] 吕静,卜庆军,汪少华. 中小企业协同创新及模型分析[J]. *科技进步与对策*, 2011(03): 87-91
- [78] K. Möller, A. Halinen. Business relationships and networks: managerial challenge of network era[J]. *Industrial Marketing Management*, 1999, 28(5): 413-427
- [79] T. Ritter, H. G. Gemünden. Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents[J]. *Journal of Business Research*, 2003, 56(9): 745-755
- [80] 陈学光,徐金发. 基于企业网络能力的创新网络研究[J]. *技术经济*, 2007(03): 44-46
- [81] 陈学光. 企业网络能力:网络能力、创新网络及创新绩效关系研究[M]. 北京:经济管理出版社, 2008.
- [82] 方刚. 网络能力结构及对企业创新绩效作用机制研究[J]. *科学学研究*, 2011(03): 143-152

- [83] J. O. Gichana. Relationship between innovations and enterprise growth among small and medium electrical machinery enterprises in Kenya[D]. Juja:Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, 2015
- [84] A. Lockett, R. P. O'Shea, M. Wright. The development of the resource-based view: reflections from Birger Wernerfelt 1[J]. *Organization Studies*, 2008, 29(8-9): 1125-1141
- [85] X. Y. Li, X. Cao, H. Ma. Efficiency and mechanism of collaborative innovation of emerging technology enterprises in Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration[J]. *Economic Geography*, 2017, 37(06): 122-128
- [86] S. J. Herstad, T. Sandven. A closer look at the relationship between innovation and employment growth at the firm level[J]. *Journal of Evolutionary Economics*, 2019: 1-25
- [87] M. O. Hammarfjord, T. Roxenhall. The relationships between network commitment, antecedents, and innovation in strategic innovation networks[J]. *International Journal of Innovation Management*, 2017, 21(04): 1750033-1750037
- [88] G. Fagan, V. Gaspar, P. McAdam. Immanuel kant and endogenous growth theory[J]. *Scottish Journal of Political Economy*, 2015, 63(5): 427-442
- [89] K. Dopfer, J. Potts, A. Pyka. Upward and downward complementarity: the meso core of evolutionary growth theory[J]. *Journal of Evolutionary Economics*, 2016, 26(4): 753-763
- [90] W. H. Pan, X. T. Ngo. Endogenous growth theory and regional performance: the moderating effects of special economic zones[J]. *Communist and Post-Communist Studies*, 2016, 49(2): 113-122
- [91] E. Penrose. The theory of the growth of the firm[J]. *Journal of the Operational Research Society*, 2015, 2(3):192-193
- [92] P. M. Romer. Mathiness in the theory of economic growth[J]. *American Economic Review*, 2015, 105(5): 89-93
- [93] B. Fiebigler, M. Lavoie. Trend and business cycles with external markets: non - capacity generating semi - autonomous expenditures and effective demand[J]. *Metroeconomica*, 2019, 70(2): 247-262
- [94] M. S. Castaño, M. T. Méndez, MÁ Galindo. Innovation, internationalization and business-growth expectations among entrepreneurs in the services sector[J]. *Journal of Business Research*, 2016, 69(5): 1690-1695
- [95] 曾萍,吕迪伟. 中国企业成长战略选择:基于三种基础观的分析[J]. *科技进步与对策*, 2015(4): 51-57

- [96] R. R. Nelson, S. G. Winter. An evolutionary theory of economic change[J]. Administrative Science Quarterly, 1982, 32(2): 1-7
- [97] M. T. Hannan, J. Freeman. The population ecology of organizations[J]. American Journal of Sociology, 1977, 82(5): 929-964
- [98] I. Adizes. Managing corporate lifecycles[M]. California: The Adizes Institute Publishing, 2004
- [99] 郭蕊,张雁,吴欣. 论企业可持续成长能力的内涵与评价方法[J]. 软科学, 2005(6): 79-82
- [100] 牡丹丽,姜铁成,曾小春. 企业社会资本对科技型小微企业成长的影响研究——以动态能力作为中介变量[J]. 华东经济管理, 2015, 29(06): 148-156
- [101] 刘江鹏. 企业成长的双元模型:平台增长及其内在机理[J]. 中国工业经济, 2015(6): 148-160
- [102] A. Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One[M]. London:Liberty Classics, 2013
- [103] D. Miller, P. H. Friesen. A longitudinal study of the corporate life cycle[J]. Management science, 1984, 30(10): 1161-1183
- [104] 穆勒. 政治经济学原理[M]. 北京:华夏出版社, 2009
- [105] 伊查克·爱迪思,赵睿. 《企业生命周期》[J]. 当代电力文化, 2015(04): 103
- [106] D. P. Kingma, J. Ba. Adam: A method for stochastic optimization[J]. Computer Science, 2014
- [107] D. L. Camphausen, G. Connell, W. Paul. Calculation of energy-band pressure coefficients from the dielectric theory of the chemical bond[J]. Physical Review Letters, 1971, 26(4): 184-188
- [108] V. Henderson. Marshall's Scale Economies[J]. Working Papers, 2001, 53(1):1-28
- [109] 钱得勒. 看得见的手——美国企业的管理革命[M]. 北京:商务印书馆, 1997
- [110] E. T. Penrose,赵晓. 企业成长理论[M]. 上海:上海人民出版社, 2007
- [111] B. Wernerfelt. Resource-based strategy in a stochastic model[M]. Boston:Springer, 1995: 133-145
- [112] G. Spraakman. The impact of enterprise resource planning systems on management accounting: Some Canadian evidence and suggestions for future research[J]. Social Science Electronic Publishing, 2006: 1-29
- [113] M. E. Porter. Competitive strategy and real estate development[D]. Boston: Harvard Business School Real Estate Symposium, 1989
- [114] 雷家骕. 企业成长影响因素的交互式分析[C]. 第三届(2008)中国管理学年会——组织与战略分会场论文集, 长沙, 2008:333-343
- [115] 邬爱其. 企业网络化成长——国外企业成长研究新领域[J]. 外国经济与管理, 2005(10): 12-19

- [116] F. Arigliano, D. Bianchini, C. Cappiello, et al. Monitoring business processes in the networked enterprise[J]. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 2017, 116: 21-38
- [117] N. Šarlija, S. Pfeifer, M. Jeger, et al. Measuring enterprise growth: pitfalls and implications[J]. *International Journal of Social, Behavioural, Educational, Economic, Business and Industry Engineering*, 2016, 10(6): 1792-1798
- [118] M. D. van der Merwe, S. S. Grobbelaar, et al. Toward an enterprise growth framework for entering the base of the pyramid market: a systematic review[J]. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 2018, 15(04): 1850035
- [119] M. Corley - Coulibaly, T. Kizu, E. E. Manrique, et al. Enterprise dynamics and employment growth[J]. *World Employment & Social Outlook*, 2017, 2017(3): 11-39
- [120] R. Gulati, N. Nohria, A. Zaheer. Strategic networks[J]. *Strategic Management Journal*, 2000, 21(3): 203-215
- [121] S. Chandel, T. Y. Ni, G. Yang. Enterprise cloud: its growth & security challenges in China[C]. 2018 4th IEEE International Conference on Edge Computing and Scalable Cloud (EdgeCom). IEEE, Shanghai, 2018: 144-152
- [122] R. Gulati, E. J. Zajac. Commentary on 'alliances and networks' by R. Gulati[J]. *Strategic Management Journal*, 1998: 319-321
- [123] 何文靓,彭迪云. 网络能力、知识租金获取及集群企业国际化成长的关系研究[J]. *统计与决策*, 2015(02): 182-185
- [124] 杜群阳,郑小碧. 天生全球化企业跨国创业导向与国际化绩效——基于网络关系与学习导向动态耦合的视角[J]. *科研管理*, 2015(3): 118-126
- [125] 于超,朱瑾. 企业主导逻辑下创新生态圈的演化跃迁及其机理研究——以东阿阿胶集团为例的探索性案例研究[J]. *管理评论*, 2018, 30(12): 285-300
- [126] 王海花,谢萍萍,熊丽君. 创业网络、资源拼凑与新创企业绩效的关系研究[J]. *管理科学*, 2019, 32(2): 50-66
- [127] J. Tokarczyk, E. Hansen, M. Green, et al. A resource-based view and market orientation theory examination of the role of “familiness” in family business success[J]. *Family Business Review*, 2007, 20(1): 17-31
- [128] J. B. Barney. Strategic factor markets: Expectations, luck, and business strategy[J]. *Management Science*, 1986, 32(10): 1231-1241
- [129] D. Sedera, S. Lokuge, V. Grover, et al. Innovating with enterprise systems and digital platforms: a contingent resource-based theory view[J]. *Information & Management*, 2016, 53(3): 366-379

- [130] V. D. Corte, C. D'Andrea, G. D. Gaudio. The state of art of resource-based theory in marketing research[J]. The Marketing Review, 2017, 17(3): 283-306
- [131] A. L. Paulus, P. Murdapa. The utilization of resource-based view theory on minimarket retail: its implication toward strategy and competitive advantage[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017
- [132] K. Sausen, T. Tomczak. The resource-based view as a foundation for a market segmentation theory: Development of theoretical constructs and a conceptual framework[M]. Cham:Springer, 2015: 190-194
- [133] M. Solesvik. Paradigm change in strategic management research: is the resource-based view a new theory of firm?[J]. Social Science Electronic Publishing, 2015: 1-20
- [134] P. Ruivo, T. Oliveira, M. Neto. Using resource-based view theory to assess the value of ERP commercial-packages in SMEs[J]. Computers in Industry, 2015, 73: 105-116
- [135] 李政,杨思莹. 行业差异、所有权性质与创新效率:兼论国有企业创新资源配置[J]. 中国科技论坛, 2016(09): 65-70
- [136] 罗辉道,项保华. 资源概念与分类研究[J]. 科研管理, 2005(04): 101-106
- [137] 王金凤,吴汉争,冯立杰,等. 企业创新资源配置逆优化模型及其应用[J]. 中国安全科学学报, 2015, 25(12): 27-33
- [138] 马宁. 企业主导型产学研合作中科技资源配置模式研究[J]. 研究与发展管理, 2006(05): 92-96
- [139] 陆萍. 信息资源配置模式及其优化设想[J]. 现代情报, 2011(06): 11-13
- [140] 厉以宁. 计划与市场是资源配置的两种方式[J]. 党校科研信息, 1992(9): 9-10
- [141] 梁晨. 创新集群知识资源配置模式研究[D]. 吉林:吉林大学, 2013
- [142] A. Abu-Dbai, D. Breitgand, G. Gershinsky, et al. Enterprise resource management in mesos clusters[C]. Proceedings of the 9th ACM International on Systems and Storage Conference, Haifa, 2016: 1-1
- [143] C. A. Couto, M. O. Morais, A. S. Brejão. Managing enterprise resource system (ERP) and balanced scorecard (BSC) in Food industry in Brazil-Food and beverage products: a multiple case study[C]. Springer, Cham, 2017: 99-104
- [144] M. Day, S. E. Fawcett, A. M. Fawcett, et al. Trust and relational embeddedness: exploring a paradox of trust pattern development in key supplier relationships[J]. Industrial Marketing Management, 2013, 42(2): 152-165

- [145] S. K. Kumanyika, M. Story, B. M. Beech, et al. Collaborative planning for formative assessment and cultural appropriateness in the Girls health Enrichment Multi-site Studies (GEMS)[J]. *Ethnicity & Disease*, 2003, 13(1): 15-29
- [146] M. Brettel, N. J. Cleven. Innovation culture, collaboration with external partners and NPD performance[J]. *Creativity & Innovation Management*, 2011, 20(4): 253-272
- [147] M. T. Mazon, A. Azevedo, N. M. Pereira, et al. Does environmental regulation foster the diffusion of collaborative innovations? A study on electronics waste regulation on Brazil[J]. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2012, 52: 259-268
- [148] T. E. Vick, M. S. Nagano, S. Popadiuk. Information culture and its influences in knowledge creation: Evidence from university teams engaged in collaborative innovation projects[J]. *International Journal of Information Management*, 2015, 35(3): 292-298
- [149] 张璐,梁丽娜,长昊东. 创业企业如何通过资源配置模式与动态能力协奏实现战略转型[J]. *科技进步与对策*, 2019(15): 84-92
- [150] 王春杨,许浩楠. 大学研发资源配置、溢出效应与企业创新空间演进[J]. *软科学*, 2018(11): 1-5
- [151] 胡媛,毛宁. 基于演化博弈论的企业科技信息资源配置研究[J]. *情报杂志*, 2016, 35(11): 172-178
- [152] 张玲,刘艳彬. 环境约束条件下企业资源配置对绩效的影响[J]. *软科学*, 2014, 28(2): 66-69
- [153] 王志强. 技术创新网络演化模式发现及特性分析方法[D]. 辽宁:大连理工大学, 2014
- [154] 曹洲涛,彭小丰. 企业创新网络对新产品开发项目绩效的影响:创新资源的中介作用[J]. *科技管理研究*, 2012, 17: 5-9
- [155] 吕一博,苏敬勤,傅宇. 中国中小企业成长的影响因素研究——基于中国东北地区中小企业的实证研究[J]. *中国工业经济*, 2008, 01: 14-23
- [156] 邬爱其. 集群企业网络化成长机制研究[D]. 浙江:浙江大学, 2005
- [157] 彭喜波. 区域创新网络在我国中小企业发展中的作用[D]. 湖北:华中科技大学, 2007
- [158] A. Tatarynowicz, M. Sytch. Environmental demands and the emergence of social structure: Technological dynamism and interorganizational network forms[J]. *Sage Publication Inc*, 2016, 61(1): 52-86
- [159] D. J. Watts, S. H. Strogatz. Collective dynamics of ‘small-world’ networks[J]. *Nature*, 1998, 393(6684): 440
- [160] A. L. Barabási, R. Albert, H. Jeong. Mean-field theory for scale-free random networks[J]. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 1999, 272(1-2): 173-187

- [161] R. A. Boschma, K. Frenken. Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography[J]. *Journal of Economic Geography*, 2006, 6(3): 273-302
- [162] Z. Y. Wu, Y. F. Shao, L. Feng. Dynamic evolution model of a collaborative innovation network from the resource perspective and an application considering different government behaviors[J]. *Information*, 2019, 10 (4): 138
- [163] A. Bramwell. University: the key to the competitiveness of the ICT cluster in Waterloo, Canada[J]. *Le Journal de L'école de Paris du Management*, 2008 (2): 31-36
- [164] R. K. Yin. Case study research: theory, methods and practice[M]. Bingley: Emerald Group Publishing, 2010, 44(1): 108-108
- [165] D. J. Teece. The diffusion of an administrative innovation[J]. *Management Science*, 1980, 26(5): 464-470
- [166] S. W. Anderson, S. M. Young. Implementing management innovations[M]. US: Springer, 2001
- [167] 徐娜娜,徐雨森. 资源、创新网络与后发企业逆向创新的协同演化——基于海尔集团的纵向案例研究[J]. *管理评论*, 2016, 28(06): 216-228
- [168] 杨桂菊,刘善海. 从 OEM 到 OBM:战略创业视角的代工企业转型升级——基于比亚迪的探索性案例研究[J]. *科学学研究*, 2013, 31(02): 240-249
- [169] 吴金希,于永达. 浅议管理学中的案例研究方法——特点、方法设计与有效性讨论[J]. *科学学研究*, 2004(S1): 105-111
- [170] K. M. Eisenhardt. Building theories from case study research[J]. *Academy of Management Review*, 1989, 14(4): 532-550
- [171] 陈晓萍,徐淑英,樊景立. 组织与管理研究的实证方法(第二版)[M]. 北京:北京大学出版社, 2012
- [172] 路风. 光变:一个企业及其工业史[M]. 北京:当代中国出版社, 2016
- [173] 陈晓红,李喜华,曹裕. 技术创新对中小企业成长的影响——基于我国中小企业板上市公司的实证分析[J]. *科学学与科学技术管理*, 2009(4): 91-98
- [174] 贾明德,樊增强. 企业集群与中小企业成长[J]. *学习与探索*, 2003(04): 53-57
- [175] 李华晶,李永慧,倪嘉成,等. 知识嵌入下新企业生成的动因与障碍——从知识溢出、知识过滤到学术创业[J]. *技术经济*, 2015, 34(7): 57-61
- [176] 李子叶,冯根福. 知识溢出、影响策略与加工贸易企业成长[J]. *经济管理*, 2014(1): 56-66
- [177] 牛雄鹰,李鑫伟. 中小企业技术创新、资源空间关联与企业成长——基于中国省际面板数据的空间计量分析[J]. *技术经济*, 2016, 35(04): 1-8

- [178] N. Amara, R. Landry. Sources of information as determinants of novelty of innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 Statistics Canada Innovation Survey[J]. *Technovation*, 2005, 25(3): 245-259
- [179] S. Banerjee, P. Lin. Vertical research joint ventures[J]. *International Journal of Industrial Organization*, 2001, 19(1-2): 285-302
- [180] T. Biggs, M. K. Shah. African small and medium enterprises, networks, and manufacturing performance[J]. *Journal of Banking & Finance*, 2006, 30(11): 3043-3066
- [181] P. N. Cooke, P. Boekholt, F. Tödtling. The governance of innovation in Europe: regional perspectives on global competitiveness[M]. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2000
- [182] D. Doloreux. Regional networks of small and medium sized enterprises: evidence from the metropolitan area of Ottawa in Canada[J]. *European Planning Studies*, 2004, 12(2): 173-189
- [183] E. Mansfield, J. Y. Lee. The modern university: contributor to industrial innovation and recipient of industrial R&D support[J]. *Research Policy*, 1996, 25(7): 1047-1058
- [184] M. Gulbrandsen, J. C. Smeby. Industry funding and university professors' research performance[J]. *Research Policy*, 2005, 34(6): 932-950
- [185] M. Fritsch, G. Franke. Innovation, regional knowledge spillovers and R&D cooperation[J]. *Research Policy*, 2004, 33(2): 245-255
- [186] M. J. Nieto, L. Santamaría. The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation[J]. *Technovation*, 2007, 27(6-7): 367-377
- [187] 吴钊阳, 邵云飞, 党雁. 产业集群协同创新网络结构演化——以“一校一带”模式为例[J]. *技术经济*, 2018, 37(01): 8-17
- [188] J. Pfeffer, G. R. Salancik. The external control of organizations: a resource dependence perspective[M]. New York: Harper & Row, 1978
- [189] W. R. Scott. Organizations: Rational, natural, and open systems[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1998
- [190] D. G. Sirmon, M. A. Hitt, R. D. Ireland. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box[J]. *Academy of Management Review*, 2007, 32(1): 273-292
- [191] 罗珉, 徐宏玲. 组织间关系: 价值界面与关系租金的获取[J]. *中国工业经济*, 2007(01): 70-79
- [192] L. E. Gadde, I. Snehota. Making the most of supplier relationships[J]. *Industrial Marketing Management*, 2000, 29(4): 305-316
- [193] R. H. Shah, V. Swaminathan. Factors influencing partner selection in strategic alliances: The moderating role of alliance context[J]. *Strategic Management Journal*, 2008, 29(5): 471-494

- [194] B. S. Tether. Who co-operates for innovation, and why: an empirical analysis[J]. *Research Policy*, 2002, 31(6): 947-967
- [195] M. M. Fischer, J. R. Diez, F. Snickars. Metropolitan innovation systems: theory and evidence from three metropolitan regions in Europe[M]. Berlin: Springer Science & Business Media, 2001
- [196] N. Hewitt-Dundas. Resource and capability constraints to innovation in small and large plants[J]. *Small Business Economics*, 2006, 26(3): 257-277
- [197] A. Sammarra, L. Biggiero. Heterogeneity and specificity of Inter - Firm knowledge flows in innovation networks[J]. *Journal of Management Studies*, 2008, 45(4): 800-829
- [198] 厉以宁. 非均衡的中国经济[J]. *全国新书目*, 2015(7): 38-39
- [199] M. A. Hitt, L. Bierman, K. Shimizu, et al. Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective[J]. *Academy of Management Journal*, 2001, 44(1): 13-28
- [200] C. G. Brush, P. G. Greene, M. M. Hart. From initial idea to unique advantage: the entrepreneurial challenge of constructing a resource base[J]. *Academy of Management Perspectives*, 2001, 15(1): 64-78
- [201] D. G. Sirmon, M. A. Hitt, R. D. Ireland. Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects[J]. *Journal of management*, 2011, 37(5): 1390-1412
- [202] S. S. Athreye. The Indian software industry and its evolving service capability[J]. *Industrial and Corporate Change*, 2005, 14(3): 393-418
- [203] 王勇. IT 企业成长的关键影响因素实证研究[D]. 北京:清华大学, 2009.
- [204] 王勇,程源,雷家骕. IT 企业技术创新能力与企业成长的相关性实证研究[J]. *科学学研究*, 2010, 28(02): 316-320
- [205] C. S. Koberg, D. R. Detienne, K. A. Heppard. An empirical test of environmental, organizational, and process factors affecting incremental and radical innovation[J]. *The Journal of High Technology Management Research*, 2003, 14(1): 21-45
- [206] 李巍. 战略导向均衡对产品创新与经营绩效影响研究[J]. *科研管理*, 2015, 36(1): 143-151
- [207] 杜欣. 网络视角下联盟组合创新合作行为的演化与创新绩效研究[D]. 四川:电子科技大学, 2017
- [208] R. Gulati, M. Gargiulo. Where do interorganizational networks come from?[J]. *American Journal of Sociology*, 1999, 104(5): 1439-1493

附录

协同创新网络与企业成长关系研究的调查问卷

问卷编号:

尊敬的先生/女士:

您好!

本问卷是电子科技大学进行的国家自然科学基金研究项目主要内容之一,旨在调查协同创新网络与企业成长之间的关系,即企业在不同的发展时期,对创新资源的需求会有所不同,从而导致不同的协同创新网络所发挥的作用不同。问卷中所有问题答案没有对错之分,请根据本企业的真实情况作出回答即可。若您对某些题项答案不清楚,请求助贵企业相关人员协助完成。若某个题项答案未能完全表达您的意见,请选择最接近您看法的答案。同时,我们承诺,您所填写的所有内容均只用于学术研究,我们将恪守科学研究道德规范,不得以任何形式向任何人泄露有关贵企业的商业信息,若违反我们愿承担法律责任。

本研究因为有您的帮助才能顺利完成,非常感谢您在百忙之中协助我们填写问卷,您的答案将为我们的研究提供非常重要的参考价值!若您需要此方面的研究参考,我们非常愿意将研究成果与您分享,并请您在问卷注明您的 Email 地址,课题组研究人员将在第一时间将本研究结论与您分享,并期待您的批评指教。

一、基本信息

1.现任职位_____

2.贵企业成立年份_____年

3.贵企业位于_____省_____市

4.贵企业现有员工总人数约为_____人

5.贵企业年营业收入;

A、2000 万元以下 B、2000 万—5000 万 C、5000 万-1 亿

D、1 亿—5 亿 E、5 亿—10 亿 F、10 亿上

6.贵企业研发投入占当年销售总额的比重

A、1%以下 B、1%-3% C、3%-5% D、5%-8% E、8%

以上

7. 贵企业所有制性质:

- A、 国有 B、 民营 C、 三资
D、 集体 E、 国有改制 F、 其他_____ (请填写)

8. 贵企业主营业务所在的行业领域:

- A、 生物医药 B、 电子信息 C、 能源环保
D、 新材料 E、 机械制造行 F、 物联网产业
G、 软件 H、 其他行业_____ (请填写)

9. 贵企业当前拥有的协同主体总数为 (注: 协同主体包括通过合资或签订功能性协议的企业、供应商、高校科研院所、政府、中介机构、金融机构等):

- A、 少于 3 个 B、 3-8 个 C、 9-14 个
D、 15-20 个 E、 21-30 个 F、 31-40 个
G、 41-50 个 H、 大于 50 个

10 (a) . 贵企业当前与_____个同行企业 (或竞争者)、供应商、客户等建立了正式合作关系;

- A、 少于 3 个 B、 3-5 个 C、 6-10 个
D、 11-15 个 E、 16-20 个 F、 超过 20 个

10 (b) . 贵企业当前与_____个政府机构建立了正式合作关系;

- A、 少于 3 个 B、 3-5 个 C、 6-10 个
D、 11-15 个 E、 16-20 个 F、 超过 20 个

10 (c) . 贵企业当前与_____个高校、科研院所建立了正式合作关系;

- A、 少于 3 个 B、 3-5 个 C、 6-10 个
D、 11-15 个 E、 16-20 个 F、 超过 20 个

二、协同创新网络

(以下题项中 1-7 的分值表示从最低向最高依次渐进, 请在相应的框内打√(1 表示最低, 4 表示一般, 7 表示非最高))

11. 贵企业同顾客/客户之间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

12. 贵企业同供应商之间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

13. 贵企业同同行企业 (或竞争者) 之间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

14. 贵企业同政府创新服务机构/部门之间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

15. 贵企业同信息服务部门间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

16. 贵企业同监管部门间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

17. 贵企业同高校间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

18. 贵企业同科研机构间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

19. 贵企业同培训机构或技校间的联结和合作程度

1 2 3 4 5 6 7

三、企业生命周期

20. 您所在企业目前所处的生命周期是：

A、初创期

B、成长期

C、成熟期

初创期：企业成立不久，处于刚刚起步阶段，企业规模较小，市场知名度不高，主要面临如何求生存的问题。

成长期：企业处于快速发展阶段，产品或服务适销对路，生产规模扩大，销售能力增强，企业的业务迅速增长。

成熟期：企业处于相对稳定阶段，企业规模较大且有较为稳定的主营业务，产品销售额保持在较为稳定的水平上，但是增长速度逐渐变缓，市场趋于饱和。

四、资源配置（资源稀缺性要求资源必须合理配置）

（以下题项中 1-7 的分值表示从不同意向同意依次渐进，请在相应的框内打√（1 表示非常不同意，4 表示中立，7 表示非常同意））

21. 贵企业能够结合自身工作效率和效能制定适宜的资源配置模式

1 2 3 4 5 6 7

22. 贵企业能够根据环境变化整合与制定适宜的资源配置模式

1 2 3 4 5 6 7

23. 贵企业能够根据合作需要优化与调整自身资源配置模式

1 2 3 4 5 6 7

24. 贵企业能够依据企业间优势资源匹配程度制定适宜的资源配置模式

1 2 3 4 5 6 7

25. 贵企业善于采取使合作者资源优势在合作中得到充分发挥的资源配置模式

1 2 3 4 5 6 7

26. 贵企业善于采取使自身资源优势在合作中得到充分发挥的资源配置模式

1 2 3 4 5 6 7

五、企业创新绩效

（以下题项中 1-7 的分值表示从不同意向同意依次渐进，请在相应的框内打√（1 表示非常不同意，4 表示中立，7 表示非常同意））

27. 与同行相比，贵企业拥有更多的专利或著作权（或企业的专利产出率增加）

1 2 3 4 5 6 7

28. 贵企业开发的新产品市场占有率大于同行业企业（或企业的新产品产值率增加）

1 2 3 4 5 6 7

29. 贵企业通常是行业内较早运用新兴技术的或较早推出新产品/服务的

1 2 3 4 5 6 7

30. 企业不断创造一些对行业而言全新产品或技术

1 2 3 4 5 6 7

再次感谢您的支持与配合！祝您工作愉快！

攻读博士学位期间取得的成果

一、研究成果列表

- [1] Wu, Z.; Shao, Y.; Feng, L. Dynamic evolution model of a collaborative innovation network from the resource perspective and an application considering different government behaviors[J]. Information 2019, 10, 138
- [2] 吴钊阳, 邵云飞, 冯路. 资源基础理论视角下的协同创新网络演化机制与模型研究[J]. 电子科技大学学报, 2020, 49(04): 530-536.
- [3] 吴钊阳, 邵云飞, 党雁. 产业集群协同创新网络结构演化——以“一校一带”模式为例[J]. 技术经济, 2018, 37(01): 8-17
- [4] 吴钊阳, 邵云飞, 赵卫东. 成员-团队匹配和氛围对创业团队绩效的影响[J]. 技术经济与管理研究, 2016(02): 30-34
- [5] 吴钊阳, 邵云飞, 张冠博. 企业成长与协同创新网络关系研究[C]. 中国技术经济学会第二十六届学术年会, 武汉, 2019
- [6] Zhaoyang Wu. Yunfei Shao. Lu Feng. The impact of government behavior on the evolution of collaborative innovation networks-simulation research based on innovation resource theory[C]. International Symposium on Complexity Science Management, Dalian, 2018
- [7] Zhaoyang Wu. Yunfei Shao. Research on the evolution path of cooperative innovation network of industrial cluster-to "The school and belt" model as an example [C]. International Symposium of Corporate Governance, Tianjin, 2017
- [8] 吴钊阳, 邵云飞, 赵卫东. 创业团队的成员-团队匹配和团队氛围对团队绩效影响的实证研究[C]. 中国创新与企业成长(CI&G)会议, 成都, 2015

二、攻读博士学位期间参与的主要科研项目

- [1] 作为主研之一参加国家自然科学基金面上项目：企业协同创新与集群网络演化的交互模型研究（#71172095）。
- [2] 作为主研之一参加国家自然科学基金面上项目：新一代信息技术产业“联盟组合”与创新能力研究:涌现、构型与治理（#71572028）。